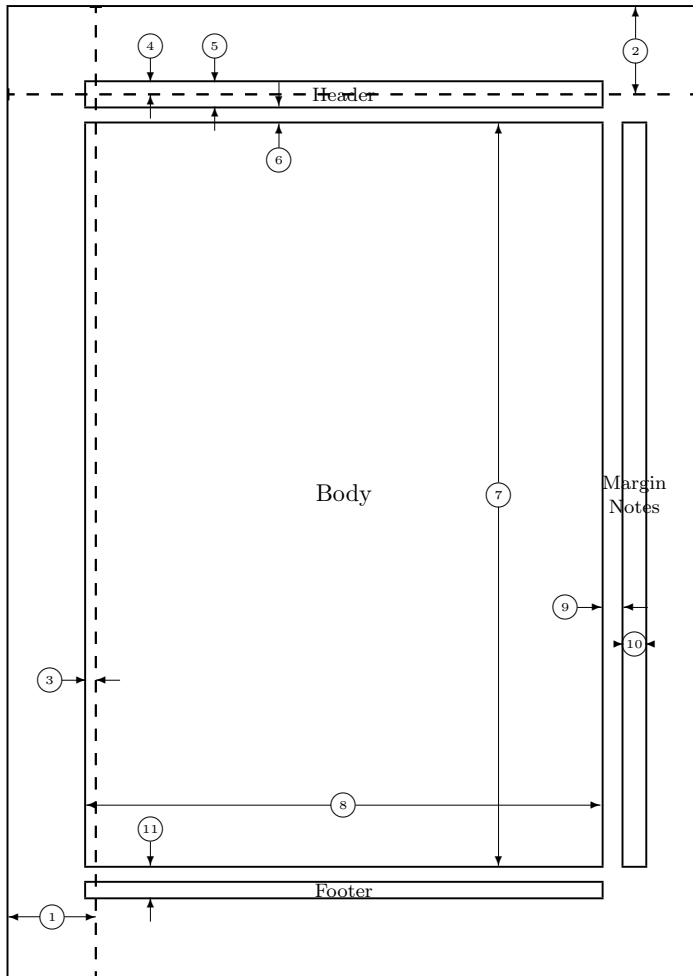


Notes on Sheaves on Manifolds

大柴寿浩

2025 年 1 月 29 日更新



- | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | one inch + \hoffset | 2 | one inch + \voffset |
| 3 | \oddsidemargin = -8pt | 4 | \topmargin = -10pt |
| 5 | \headheight = 20pt | 6 | \headsep = 14pt |
| 7 | \textheight = 612pt | 8 | \textwidth = 425pt |
| 9 | \marginparsep = 18pt | 10 | \marginparwidth = 18pt |
| 11 | \footskip = 26pt | | \marginparpush = 15pt (not shown) |
| | \hoffset = 0pt | | \voffset = 0pt |
| | \paperwidth = 567pt | | \paperheight = 800pt |

はじめに

2023 年度から始めた [KS90] のセミナーのノート.

記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある.
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し, その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す. これらは, 包含関係の逆で有向順序集合をなす.

目次

第 1 章	ホモロジー代数	5
1.3	複体の圏	5
1.4	写像錐	10
1.5	三角圏	12
1.6	圏の局所化	12
1.7	導来圏	12
第 2 章	層	15
2.1	前層	15
2.2	層	18
2.3	層の演算	23
2.4	入射的層, 脆弱層, 平坦層	42
2.5	局所コンパクト空間上の層	44
2.6	層のコホモロジー	49
2.7	非特性変形補題	54
2.9	実・複素多様体上の層の例	56
第 3 章	Poincaré-Verdier 双対性	63
3.1	上付きびっくり	63
第 4 章	特殊化と超局所化	66
4.1	法変形	66
4.2	特殊化	70
4.3	超局所化	74
第 5 章	層の超局所台	75
5.1	同値条件	75
5.2	伝播	76
5.3	例: 局所閉集合から定まる超局所台	76
5.4	超局所台の関手的性質	76
5.5	錐状層の超局所台	79
第 11 章	$\mathcal{O}_X$ 加群と $\mathcal{D}_X$ 加群への応用	80

第 1 章

ホモロジー代数

1.3 複体の圏

$\mathcal{C}$ を加法圏とする.

注意. 加法圏とは次の 3 つの条件 (1)–(3) をみたす圏のことである.

- (1) どの対象 $X, Y \in \mathcal{C}$ に対しても $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ が加法群になり, どの対象 $X, Y, Z \in \mathcal{C}$ に対しても合成 $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ が双線型である.
- (2) 零対象 $0 \in \mathcal{C}$ が存在する. さらに $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(0, 0) = 0$ が成り立つ.
- (3) 任意の対象 $X, Y \in \mathcal{C}$ に対して積と余積が存在し, さらにそれらは同型になる. (それらを複積といい $X \oplus Y$ とかく.)

圏 $\mathcal{C}$ から, $\mathcal{C}$ の対象の複体の圏 $C(\mathcal{C})$ を作ることができる. まず複体の定義をする. 圏 $\mathcal{C}$ の対象のと射の列

$$(1.3.1) \quad \cdots \longrightarrow X^{n-1} \xrightarrow{d_X^{n-1}} X^n \xrightarrow{d_X^n} X^{n+1} \longrightarrow \cdots$$

を考える. この列 $X = ((X^n)_{n \in \mathbf{Z}}, (d_X^n)_{n \in \mathbf{Z}})$ が複体 (complex) であるとは, 任意の $n \in \mathbf{Z}$ に対し

$$(1.3.2) \quad d_X^{n+1} \circ d_X^n = 0$$

が成り立つことをいう.

圏 $\mathcal{C}$ の対象の複体 $X = ((X^n), (d_X^n))$, $Y = ((Y^n), (d_Y^n))$ の間の射を, $\mathcal{C}$ の射の族 $(f^n: X^n \rightarrow Y^n)_{n \in \mathbf{Z}}$ で, 図式

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & X^n & \xrightarrow{d_X^n} & X^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow f^n & & \downarrow f^{n+1} & & \\ \cdots & \longrightarrow & Y^n & \xrightarrow{d_Y^n} & Y^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

を可換にする, すなわちどの番号 $n \in \mathbf{Z}$ に対しても

$$(1.3.3) \quad d_Y^n \circ f^n = f^{n+1} \circ d_X^n$$

が成り立つものとして定める.

以上の準備のもとで, $\mathcal{C}$ の複体の圏 $C(\mathcal{C})$ を次のように定める.

- 対象: $\text{Ob}(\mathcal{C}(\mathcal{C})) = \{\mathcal{C} \text{ の複体} \}$
- 射: $\text{Hom}_{\mathcal{C}(\mathcal{C})}(X, Y) = \{\mathcal{C} \text{ の複体の射} \}$

このとき, $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ は加法圏になる.

圏になることの証明. $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ を $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ の射とする. f と g の合成 $g \circ f$ は $(g^n \circ f^n)_n$ で与えられる. これがうまくいくことは

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & X^n & \xrightarrow{d_X^n} & X^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow f^n & & \downarrow f^{n+1} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & Y^n & \xrightarrow{d_Y^n} & Y^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow g^n & & \downarrow g^{n+1} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & Z^n & \xrightarrow{d_Z^n} & Z^{n+1} & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

が可換になることからわかる.

X の恒等射は $(\text{id}_{X^n})_n$ で与えられる. □

加法圏になることの証明. X と Y を $\mathcal{C}$ の複体とする.

- (1) 射の集合のアーベル群構造 $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}(\mathcal{C})}(X, Y)$ に対し, $f + g$ が $(f^n + g^n)_n$ で定まる.
- (2) 零対象の存在 $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ の零対象 0 は

$$\cdots \rightarrow 0 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} 0 \rightarrow \cdots$$

で与えられる.

- (3) 複積の存在 X と Y の複積 $X \oplus Y$ は

$$\cdots \longrightarrow X^{n-1} \oplus Y^{n-1} \xrightarrow{d_X^{n-1} \oplus d_Y^{n-1}} X^n \oplus Y^n \xrightarrow{d_X^n \oplus d_Y^n} X^{n+1} \oplus Y^{n+1} \longrightarrow \cdots$$

で与えられる. □

さらに $\mathcal{C}$ がアーベル圏ならば, $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ もアーベル圏になる.

注意. 加法圏 $\mathcal{C}$ がアーベル圏であるとは次の条件 (4), (5) をみたすことをいう.

- (4) 任意の $\mathcal{C}$ の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し, f の核 $\text{Ker } f$ と余核 $\text{Coker } f$ が存在する.
- (5) 任意の $\mathcal{C}$ の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し, 自然に定まる射 $\text{Coim } f \rightarrow \text{Im } f$ は同型である.

証明. X と Y を $\mathcal{C}$ の複体とする.

- (4) 核と余核の存在 複体の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し, 核 $\text{Ker } f$ は $(\text{Ker } f^n)_n$ で, 余核 $\text{Coker } f$ は $(\text{Coker } f^n)_n$ で与えられる.

コメント (4/24). 「 $\text{Ker } f$ の differential の構成はどうなっていますか？」

次の図式を考える.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & \text{Ker } f^n & \xrightarrow{\bar{d}_X^n} & \text{Ker } f^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow \iota^n & & \downarrow \iota^{n+1} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^n & \xrightarrow{d_X^n} & X^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow f^n & & \downarrow f^{n+1} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & Y^n & \xrightarrow{d_Y^n} & Y^{n+1} & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

ここで, ι^n は $\text{Ker } f^n$ の普遍性から自然に定まる射である. $\bar{d}_X^n: \text{Ker } f^n \rightarrow \text{Ker } f^{n+1}$ が $d_X^n \circ \iota^n$ によって定められることを示せば良い.

$$f^{n+1} \circ d_X^n \circ \iota^n = d_Y^n \circ f^{n+1} \circ \iota^n = d_Y^n \circ 0 = 0$$

より, $d_X^n \circ \iota^n$ は $\text{Ker } f^{n+1}$ に値を取る. したがって, $\bar{d}_X^n: \text{Ker } f^n \rightarrow \text{Ker } f^{n+1}$ が定まる.

(5) 余像と像が同型になること 各次数 n ごとに $\text{Coim } f^n \cong \text{Im } f^n$ が成り立つことから従う. □

圏 $C(\mathcal{C})$ の充満部分圏 $C^+(\mathcal{C})$, $C^-(\mathcal{C})$, $C^b(\mathcal{C})$ を

$$\begin{aligned}
 \text{Ob}(C^+(\mathcal{C})) &= \left\{ 0 \rightarrow X^n \xrightarrow{d_X^n} X^{n+1} \rightarrow \cdots \quad (n \ll 0) \right\}, \\
 \text{Ob}(C^-(\mathcal{C})) &= \left\{ \cdots \rightarrow X^{n-1} \xrightarrow{d_X^{n-1}} X^n \rightarrow 0 \quad (n \gg 0) \right\}, \\
 \text{Ob}(C^b(\mathcal{C})) &= \{ 0 \rightarrow X^n \rightarrow \cdots \rightarrow X^m \rightarrow 0 \quad (n \ll 0, m \gg 0) \}
 \end{aligned}$$

で定める.

$\mathcal{C}$ の対象 X に対し $C(\mathcal{C})$ の対象

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow X \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

を対応させることによって, 忠実充満な関手 $\mathcal{C} \hookrightarrow C(\mathcal{C})$ が定まる.

k を整数とする. $\mathcal{C}$ の複体

$$X: \cdots \rightarrow X^{n-1} \xrightarrow{d_X^{n-1}} X^n \xrightarrow{d_X^n} X^{n+1} \rightarrow \cdots$$

に対し, $X[k]$ を $X[k]^n = X^{n+k}$, $d_{X[k]}^n = (-1)^k d_X^{n+k}$ で定める. 図式でかくと

$$X[k]: \cdots \rightarrow X^{n+k-1} \xrightarrow{(-1)^k d_X^{n+k-1}} X^{n+k} \xrightarrow{(-1)^k d_X^{n+k}} X^{n+k+1} \rightarrow \cdots$$

のようになる. X から Y への射 $f: X \rightarrow Y$ に対し, $f[k]: X[k] \rightarrow Y[k]$ を $f[k]^n = f^{n+k}$ で定める. X を $X[k]$ に対応させることで関手 $[k]: C(\mathcal{C}) \rightarrow C(\mathcal{C})$ が定まる. この関手を次数 k のシフト関手と呼ぶ.

$[k]$ が関手になることの証明. $X[k]$ が複体になること:

$$(-1)^k d_X^{n+k} \circ (-1)^k d_X^{n+k-1} = (-1)^{2k} d_X^{n+k} \circ d_X^{n+k-1} = 0.$$

$f[k]$ が複体の射になること：

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & X^{n+k} & \xrightarrow{(-1)^k d_X^{n+k}} & X^{n+k+1} & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow f^{n+k} & & \downarrow f^{n+k+1} & & \\ \dots & \longrightarrow & Y^{n+k} & \xrightarrow{(-1)^k d_Y^{n+k}} & Y^{n+k+1} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

が可換になることを示せばよい。

$$f^{n+k+1} \circ (-1)^k d_X^{n+k+1} = (-1)^k f^{n+k+1} \circ d_X^{n+k+1} = (-1)^k d_Y^{n+k+1} \circ f^{n+k}.$$

$[k]$ が合成を保つこと： $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ を複体の射とする。このとき

$$(g[k] \circ f[k])^n = g[k]^n \circ f[k]^n = g^{n+k} \circ f^{n+k} = (g \circ f)^{n+k} = (g \circ f)[k]^n$$

が成り立つ。

$[k]$ が恒等射を保つこと： $\text{id}_X[k]^n = \text{id}_X^{n+k} = \text{id}_{X[k]}^n$. □

■ホモトピー $\mathcal{C}$ の複体の圏 $C(\mathcal{C})$ から、ホモトピックな射を同一視することによって、新たな圏 $K(\mathcal{C})$ が得られる。まず準備。

$C(\mathcal{C})$ を圏 $\mathcal{C}$ の複体の圏とする。 $X, Y \in C(\mathcal{C})$ とする。 $f: X \rightarrow Y$ が 0 にホモトピックであるとは、 $\mathcal{C}$ の射の族 $(s^n: X^n \rightarrow Y^{n-1})$ で、

$$(1.3.4) \quad f^n = d_Y^{n-1} \circ s^n + s^{n+1} \circ d_X^n \quad (n \in \mathbf{Z})$$

となるものが存在することをいう。

$f, g: X \rightarrow Y$ に対し、 $f - g$ が 0 にホモトピックであるとき、 f と g はホモトピックであるといい、 $f \simeq g$ とかく。 f が 0 とホモトピックであることを $f \simeq 0$ で表す。このとき $s = (s^n)$ を f と g の間のホモトピーという。 $\simeq$ は同値関係である。

証明。 f, g, h を X から Y への $\mathcal{C}$ の複体の射とする。

反射律 $(s^n = 0)$ が f と f の間のホモトピーを与える。

対称律 f と g の間のホモトピーを s とするとき、 $-s$ が g と f の間のホモトピーを与える。

推移律 f と g の間のホモトピーを s 、 g と h の間のホモトピーを t とする。このとき、 $s + t$ が f と h の間のホモトピーを与える。 □

命題 1.3.1. $X, Y \in C(\mathcal{C})$ に対し、 $\text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(X, Y)$ の加法部分群 $\text{Ht}(X, Y)$ を

$$(1.3.5) \quad \text{Ht}(X, Y) := \{f \in \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(X, Y) \mid f \simeq 0\}$$

で定める。複体の射 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ のどちらかが 0 にホモトピックならば、合成 $g \circ f$ は 0 にホモトピックになる。したがって、射の合成は次の写像をひきおこす。

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(Y, Z) \times \text{Ht}(X, Y) &\rightarrow \text{Ht}(X, Z), \\ \text{Ht}(Y, Z) \times \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(X, Y) &\rightarrow \text{Ht}(X, Z). \end{aligned}$$

証明. $f \in \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(Y, Z)$ とする.

$f \simeq 0$ のとき, s を 0 とのホモトピーとすると, $g \circ f$ と 0 との間のホモトピーは

$$(g^{n-1} \circ s^n: X^n \rightarrow Y^{n-1} \rightarrow Z^{n-1})_n$$

で与えられる.

$g \simeq 0$ のとき, t を 0 とのホモトピーとすると, $g \circ f$ と 0 との間のホモトピーは

$$(t^n \circ f^n: X^n \rightarrow Y^n \rightarrow Z^{n-1})_n$$

で与えられる. □

以上の準備のもとで, 圏 $\mathcal{C}$ のホモトピー圏 $K(\mathcal{C})$ を次のように定める.

- 対象: $\text{Ob}(K(\mathcal{C})) = \text{Ob}(C(\mathcal{C}))$
- 射: $\text{Hom}_{K(\mathcal{C})}(X, Y) = \text{Hom}_{C(\mathcal{C})}(X, Y) / \text{Ht}(X, Y)$

$K(\mathcal{C})$ は加法圏になる.

$K(\mathcal{C})$ が加法圏になることの証明. 命題 1.3.1 より, 射の合成がきちんと定まる.

各 $X, Y \in K(\mathcal{C})$ に対する $\text{Hom}_{K(\mathcal{C})}(X, Y)$ のアーベル群構造は $\text{Ht}(X, Y)$ による剰余群の構造として得られ, さらに命題 1.3.1 より, 合成の双線型性が得られる.

零対象と複積は $C(\mathcal{C})$ と同様である. □

圏 $K(\mathcal{C})$ の充満部分圏 $K^+(\mathcal{C})$, $K^-(\mathcal{C})$, $K^b(\mathcal{C})$ を, それぞれ $C^+(\mathcal{C})$, $C^-(\mathcal{C})$, $C^b(\mathcal{C})$ と同じ対象をとって定める.

■コホモロジー $\mathcal{C}$ をアーベル圏とする. $X \in C(\mathcal{C})$ に対し,

$$\begin{aligned} Z^k(X) &:= \text{Ker } d_X^k, \\ B^k(X) &:= \text{Im } d_X^{k-1}, \\ H^k(X) &:= \text{Ker } d_X^k / \text{Im } d_X^{k-1} \end{aligned}$$

とおく. $H^k(X)$ を複体 X の k 次のコホモロジーという.

注意. 完全列 $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ に対し, Z を Y の商対象といい, Y/X とかく. 一般に単射 $i: X \hookrightarrow Y$ の余核 $\text{Coker } i$ を Y/X とかける.

任意の k に対し H^k は $C(\mathcal{C})$ から $\mathcal{C}$ への加法関手を定める.

$$(1.3.6) \quad H^k(X) = H^0(X[k])$$

$f: X \rightarrow Y$ が 0 とホモトピックならば, $H^k(f): H^k(X) \rightarrow H^k(Y)$ は 0. よって H^k は $K(\mathcal{C})$ から $\mathcal{C}$ への関手を定める.

完全列たち

$$\begin{aligned}
X^{k-1} &\rightarrow Z^k(X) \rightarrow H^k(X) \rightarrow 0, \\
0 &\rightarrow H^k(X) \rightarrow \text{Coker } d_X^{k-1} \rightarrow X^{k+1}, \\
0 &\rightarrow Z^{k-1}(X) \rightarrow X^{k-1} \rightarrow B^k(X) \rightarrow 0, \\
0 &\rightarrow B^k(X) \rightarrow X^k \rightarrow \text{Coker } d_X^{k-1} \rightarrow 0, \\
0 &\rightarrow H^k(X) \rightarrow \text{Coker } d_X^{k-1} \xrightarrow{d_X^k} Z^{k+1}(X) \rightarrow H^{k+1}(X) \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

命題 1.3.2. $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ を $C(\mathcal{C})$ の完全列とする. このとき, $\mathcal{C}$ における次の長完全列が存在する.

$$\cdots \rightarrow H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow H^n(Z) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X) \rightarrow \cdots.$$

■切り落とし $X \in C(\mathcal{C})$ と整数 n に対し, $\tau^{\leq n}(X), \tau^{\geq n}(X) \in C(\mathcal{C})$ を

$$(1.3.7) \quad \tau^{\leq n}(X): \cdots \rightarrow X^{n-2} \rightarrow X^{n-1} \rightarrow \text{Ker } d^n \rightarrow 0 \rightarrow \cdots,$$

$$(1.3.8) \quad \tau^{\geq n}(X): \cdots 0 \rightarrow \text{Coker } d^{n-1} \rightarrow X^{n+1} \rightarrow X^{n+2} \rightarrow \cdots$$

で定める. このとき, $C(\mathcal{C})$ における次の射が得られる.

$$\tau^{\leq n}(X) \rightarrow X, \quad X \rightarrow \tau^{\geq n}(X),$$

また, $n' \leq n$ ならば

$$\tau^{\leq n'}(X) \rightarrow \tau^{\leq n}(X), \quad \tau^{\geq n'}(X) \rightarrow \tau^{\geq n}(X).$$

命題 1.3.3. 1. 自然な射 $H^k(\tau^{\leq n}(X)) \rightarrow H^k(X)$ は $k \leq n$ ならば同型であり, $k > n$ では $H^k(X) = 0$ である.

2. 自然な射 $H^k(X) \rightarrow H^k(\tau^{\geq n}(X))$ は $k \geq n$ ならば同型であり, $k < n$ では $H^k(X) = 0$ である.

注意 1.3.4. ホモトピー同値

1.4 写像錐

$\mathcal{C}$ を加法圏とし $f: X \rightarrow Y$ を $C(\mathcal{C})$ の射とする.

定義 1.4.1. f の写像錐 $M(f)$ とは次で定まる $C(\mathcal{C})$ の対象である.

$$\begin{cases} M(f)^n = X^{n+1} \oplus Y^n, \\ d_{M(f)}^n = \begin{bmatrix} d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{bmatrix} \end{cases}$$

射 $\alpha(f): Y \rightarrow M(f)$ と $\beta(f): M(f) \rightarrow X[1]$ を次で定める.

$$(1.4.1) \quad \alpha(f)^n = \begin{bmatrix} 0 \\ \text{id}_{Y^n} \end{bmatrix},$$

$$(1.4.2) \quad \beta(f)^n = [\text{id}_{X^{n+1}} \quad 0].$$

コメント (4/24). 「どうして逆に $X \rightarrow M(f)$ や $M(f) \rightarrow Y$ じゃないんですか？」

例えば, 逆に $\Gamma^n: M(f)^n \rightarrow Y^n$ を $\begin{bmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \end{bmatrix}$ で定めようとしても,

$$\begin{aligned}\Gamma^{n+1} \circ d_{M(f)}^n &= \begin{bmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{X[1]}^n & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f^{n+1} & d_Y^n \end{bmatrix}, \\ d_Y^n \circ \Gamma^n &= d_Y^n \circ \begin{bmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & d_Y^n \end{bmatrix}\end{aligned}$$

となり, 両者は一致しない. したがって, Γ は複体の射にならない. $X \rightarrow M(f)$ も同様である. したがって, $M(f)$ に対して定まる自然な射は α, β のようにせざるを得ない.

補題 1.4.2. 任意の $C(\mathcal{C})$ の射 $f: N \rightarrow Y$ に対し, $\phi: X[1] \rightarrow M(\alpha(f))$ で次の条件をみたすものが存在する.

1. ϕ は $K(\mathcal{C})$ で同型である,
2. 次の図式は $K(\mathcal{C})$ で可換になる:

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & M(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] & \xrightarrow{-f[1]} & Y[1] \\ \downarrow \text{id}_Y & & \downarrow \text{id}_{M(f)} & & \downarrow \phi & & \downarrow \text{id}_{Y[1]} \\ Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & M(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & M(\alpha(f)) & \xrightarrow{\beta(\alpha(f))} & Y[1]. \end{array}$$

2023/05/01

1.5 三角圏

$\mathcal{C}$ を加法圏とし, $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ を自己関手とする. $\mathcal{C}$ の三角とは射の列

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow T(X)$$

のことである.

定義 1.5.1. 三角圏 $\mathcal{C}$ は次のデータ (1.5.1), (1.5.2) と規則 (TR0)–(TR5) からなる. 1.5.1

データ

(1.5.1) 加法圏 $\mathcal{C}$ と自己関手 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ の組,

(1.5.2) 特三角 (distinguished triangle) の族.

規則 (TR0) 特三角に同形な三角は特三角である.

(TR1) 任意の対象 $X \in \mathcal{C}$ に対し, $X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0 \rightarrow T(X)$ は特三角である.

(TR2) $\mathcal{C}$ の任意の射 $f: X \rightarrow Y$ は特三角 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow T(X)$ に埋め込める. つまり $Z \in \mathcal{C}$ で $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow T(X)$ が特三角となるものが存在する.

(TR3) $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T(X)$ が特三角であることと $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T(X) \xrightarrow{-T(f)} T(Y)$ が特三角であることは同値である.

(TR4) 2つの特三角 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow T(X)$, $X' \xrightarrow{f'} Y' \rightarrow Z' \rightarrow T(X')$ に対し, 可換図式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

は特三角の射に埋め込める.

(TR5) (八面体公理). 3つの特三角

$$X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z' \rightarrow T(X),$$

$$Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow X' \rightarrow T(Y),$$

$$X \xrightarrow{g \circ f} Z \rightarrow Y' \rightarrow T(X)$$

に対し,

1.6 圏の局所化

1.7 導来圏

系 1.7.1. aa

演習

演習 1.17 (ホモロジー次元). $\mathcal{C}$ をアーベル圏とする. n を非負自然数として, 任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ と $j > n$ に対して $\text{Ext}^j(X, Y) = 0$ であるとき, $\mathcal{C}$ はホモロジー次元は $\leq n$ であるという. ここで $\text{Ext}^j(X, Y) = \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{C})}(X, Y[j])$ である. $\mathcal{C}$ が十分多くの入射的対象をもつとする. 次の条件は同値であることを示せ.

- (i) $\mathcal{C}$ のホモロジー次元は $\leq n$ である.
- (ii) 任意の $X \in \mathcal{C}$ に対し, X の長さ $\leq n$ の入射分解, すなわち完全列 $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots \rightarrow I^n \rightarrow 0$ で各 I^j が入射的であるものが存在する.

これらの条件をみたす最小の $n \in \mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ を $\mathcal{C}$ のホモロジー次元 (homological dimension) とよび $\text{hd}(\mathcal{C})$ で表す.

演習 1.28 (大域ホモロジー次元). A を環とする. 次の条件 (i)–(iii) が同値であることを示せ.

- (i) $\text{Mod}(A)$ のホモロジー次元は $\leq n$ である.
- (ii) 任意の左加群 M が長さ $\leq n$ の入射分解をもつ.
- (iii) 任意の左加群 M が長さ $\leq n$ の射影分解をもつ.
(すなわち, 完全列 $0 \rightarrow P_n \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ で各 P_j が射影的であるものが存在する.)

$\text{gld}(A) := \sup(\text{hd}(\text{Mod}(A)), \text{hd}(\text{Mod}(A^{\text{op}})))$ とおき, $\text{gld}(A)$ を A の大域ホモロジー次元 (global homological dimension) とよぶ.

演習 1.29 (弱大域次元). A を環とする.

- (i) 自由加群は射影加群であることを示せ.
- (ii) 射影加群は自由加群の自由加群の直和因子であることを示せ.
- (iii) 射影加群は平坦加群であることを示せ.
- (iv) $n \geq 0$ を整数とする. 次の条件 (a)–(b)^{op} が同値であることを示せ.
 - (a) 任意の $j > n$, $N \in \text{Mod}(A^{\text{op}})$, $M \in \text{Mod}(A)$ に対し, $\text{Tor}_j^A(N, M) = 0$
 - (b) 任意の $M \in \text{Mod}(A)$ に対し, 分解

$$0 \rightarrow P^n \rightarrow \cdots \rightarrow P^0 \rightarrow M \rightarrow 0 \quad (P^j \text{ は平坦})$$

が存在する.

- (b)^{op} 任意の $M \in \text{Mod}(A^{\text{op}})$ に対し, 分解

$$0 \rightarrow P^n \rightarrow \cdots \rightarrow P^0 \rightarrow M \rightarrow 0 \quad (P^j \text{ は平坦})$$

が存在する.

A の弱大域次元 (weak global dimension) $\text{wgld}(A)$ をこれらの条件を満たす最小の $n \in \mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ として定める.
(v) $\text{wgld}(A) \leq \text{gld}(A)$ を示せ.

証明. (i) M を自由加群とする. 左 A 加群の全射 $g: N \rightarrow N'$ に対し,

$$g_*: \text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_A(M, N') \quad \text{in } \text{Mod}(\mathbf{Z})$$

が全射であることを示す. $\psi: M \rightarrow N'$ を A 加群の射とする. I を $M \cong A^{\oplus I}$ となる添字集合とすると任意の $m \in M$ は, M の生成系 (m_i) と $(a_i)_i \in A^{\oplus I}$ を用いて, $m = \sum_{i \in I} a_i m_i$ とかける. このとき,

$$\psi(m) = \sum_i a_i \psi(m_i) \in N'$$

であり, g が全射なので, $n \in N$ で

$$g(n) = \psi(m) = \sum_i a_i \psi(m_i), \quad \psi(m_i) = g(n_i)$$

となるものがある. この $(n_i)_i$ に対して, $\phi: M \rightarrow N$ を

$$\phi(m_i) = n_i$$

で定めると,

$$(g_*(\phi))(m_i) = g \circ \phi(m_i) = g(n_i) = \psi(m_i)$$

となる.

(ii) P を射影加群とする. 自由加群 $A^{\oplus I}$ と全射 $p: A^{\oplus I} \twoheadrightarrow P$ が存在する. 実際, $I = P$ として, p を $p((a_x)_{x \in P}) = \sum_{x \in P} a_x x$ と定めればよい. $Q = \text{Ker } p$ とすると,

$$0 \rightarrow Q \hookrightarrow A^{\oplus I} \twoheadrightarrow P \rightarrow 0$$

は完全列である. このとき, P が射影加群であることから, id_P に対して, $u: P \rightarrow A^{\oplus I}$ で

$$p_*(u) = p \circ u = \text{id}_P$$

となる者が存在する. したがって, 上の完全列は分裂し, $A^{\oplus I} \cong P \oplus Q$ となる.

(iii) まず「自由 $\Rightarrow$ 平坦」を示す. $F = A^{\oplus I}$ を自由加群とし,

$$0 \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow 0$$

を右 A 加群の完全系列とする.

$$0 \rightarrow N_1 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow N_2 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow N_3 \otimes A^{\oplus I} \rightarrow 0$$

において,

$$N_1 \otimes A^{\oplus I} \cong N_1^{\oplus I}, \quad N_2 \otimes A^{\oplus I} \cong N_2^{\oplus I}$$

であり, $j: N_1 \rightarrow N_2$ は単射なので,

$$\bigoplus_{i \in I} j_i: N_1^{\oplus I} \rightarrow N_2^{\oplus I}$$

で

□

第 2 章

層

概要

本章では位相空間上の層のアーベル圏とその間のよく用いる関手として、逆像 f^{-1} 、順像 f_* 、固有順像 $f_!$ 、テンソル積 $\otimes$ 、内部 hom Hom 等を構成する。その後、第 1 章の結果を用い層の導来圏 $D^b(X)$ と上記の関手の導来関手を定義する。議論の中で、入射層、平坦層、脆弱層、 c 柔軟層といった概念も導入し、非特性変形補題やコホモロジーのホモトピー不変性といった後の議論で用いる層理論の道具も与える。実際に必要ではないがチェック・コホモロジーについても（簡単に）述べる。最後に実・複素多様体上に自然に定まる層について復習する。ここで述べる結果のほとんどは昔からよく知られている。より詳しくは Bredon[1], Godement[1], Iversen[1] を参照。

2.1 前層

X を位相空間とする。 $\text{Op}(X)$ で X の開集合を表す。 $\text{Op}(X)$ には包含関係によって順序が定まる。

順序関係が定まること： $U \in \text{Op}(X)$ に対し $U \subset V$ が成り立つ。 $U \subset V, V \subset W$ を X の開集合とする。このとき、 $x \in U$ とすると、 $x \in V$ が成り立ち、 $x \in W$ となる。 $U \subset V, V \subset U$ とすると $U = V$ である。

これを次のように圏とみなし、 $\text{Op}(X)$ とかく^{*1} (cf. I §1)。

$$(2.1.1) \quad \begin{cases} \text{Ob}(\text{Op}(X)) := \text{Op}(X) \\ \text{Hom}_{\text{Op}(X)}(V, U) := \begin{cases} \{\text{pt}\} & V \subset U \text{ のとき,} \\ \emptyset & \text{そうでないとき.} \end{cases} \end{cases}$$

ただし、 V と U は X の開集合であり、 $\{\text{pt}\}$ は 1 点集合である。

定義 2.1.1 (前層). $\mathcal{C}$ を圏とする。 $\mathcal{C}$ に値をとる X 上の前層 (presheaf) F とは、 $\text{Op}(X)$ から $\mathcal{C}$ への反変関手であり、前層の射 (morphism of presheaves) とは、上記の関手の間の射である。

言い換えると、 X 上の前層とは $\text{Op}(X)$ で添字づけられた射影系ということである。

本書ではアーベル群の前層（と層）のみを考える。したがって、特に断りのないかぎり、上述の定義で $\mathcal{C} = \text{Ab}$ とし、前層といえばアーベル群の前層を意味する。

^{*1}原著 [KS90] では順序集合の方を $\text{OP}(X)$ 、圏とみなしたものを $\mathfrak{Op}(X)$ と表しているが、ここでは同じ記号を用いる。

よって、前層は各開集合 $U \subset X$ に対してアーベル群 $F(U)$ を対応させ、各包含写像 $V \subset U$ に対し、次の条件 (2.1.2) をみたすアーベル群の射 $\rho_{V,U}: F(U) \rightarrow F(V)$ を対応させるものである。

$$(2.1.2) \quad \begin{cases} \text{任意の開集合 } U \text{ に対し } \rho_{U,U} = \text{id}_{F(U)} \text{ であり,} \\ \text{任意の開集合 } W \subset V \subset U \text{ に対し } \rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}. \end{cases}$$

このアーベル群の射 $\rho_{V,U}$ を制限射 (restriction morphism) と呼ぶ。

前層の射 $\phi: F \rightarrow G$ の方は群の射 $\phi_U: F(U) \rightarrow G(U)$ であって制限射と両立するものの族ということになる。すなわち、 F と G の制限射をどちらも $\rho_{V,U}$ で表すとき、全ての開集合 $V \subset U$ に対し次の図式が可換になるということである。

$$\begin{array}{ccc} F(U) & \xrightarrow{\phi_U} & G(U) \\ \rho_{V,U} \downarrow & & \downarrow \rho_{V,U} \\ F(V) & \xrightarrow{\phi_V} & G(V). \end{array}$$

前層 0 が $U \mapsto 0$ で定まり、2つの前層 F, G の直和 $F \oplus G$ が $U \mapsto F(U) \oplus G(U)$ で定まる。したがって X 上の (アーベル群の) 前層と X 上の前層の射の圏は加法圏である。この圏を $\text{PSh}(X)$ で表す*2。

$\text{PSh}(X)$ が加法圏になること。加法圏の条件 (1)–(3) を確かめる。

(1) F と G を X 上の前層とする。まず $\text{Hom}_{\text{PSh}(X)}(F, G)$ が加法群となることを示す。 $\text{Hom}_{\text{PSh}(X)}(F, G)$ の加法を定める。 F から G への射 ϕ と ψ に対して $\phi + \psi$ を各開集合 U に対して $\phi_U + \psi_U$ を対応させることで定めると、 $\phi + \psi$ が F から G への射になることが、開集合 $V \subset U$ に対し、

$$\begin{aligned} \rho_{V,U} \circ (\phi_U + \psi_U) &= \rho_{V,U} \circ \phi_U + \rho_{V,U} \circ \psi_U && (\text{Ab における射の合成は双線形}) \\ &= \phi_V \circ \rho_{V,U} + \psi_V \circ \rho_{V,U} && (\phi \text{ と } \psi \text{ は前層の射なので制限射と両立}) \\ &= (\phi_V + \psi_V) \circ \rho_{V,U} && (\text{Ab における射の合成は双線形}) \end{aligned}$$

が成り立つことから分かる。

加法が結合法則をみたすことを示す。 ϕ, ψ, θ を F から G への射とする。開集合 U に対し、

$$\begin{aligned} ((\phi + \psi) + \theta)_U &= (\phi + \psi)_U + \theta_U \\ &= (\phi_U + \psi_U) + \theta_U \\ &= \phi_U + (\psi_U + \theta_U) \\ &= \phi_U + (\psi + \theta)_U \\ &= (\phi + (\psi + \theta))_U \end{aligned}$$

である。

加法が可換であることを示す。 ϕ と ψ を F から G への射とする。開集合 U に対し、

$$\begin{aligned} (\phi + \psi)_U &= \phi_U + \psi_U \\ &= \psi_U + \phi_U \\ &= (\psi + \phi)_U \end{aligned}$$

*2原著では $\mathfrak{Psh}(X)$ と書いている。

である.

$\text{Hom}_{\text{PSh}(X)}(F, G)$ の零元を定める. F から G への射 $0: F \rightarrow G$ を, 各開集合 U に対し加法群の零射 $0_U: F(U) \rightarrow G(U)$ を対応させることで定める. $0: F \rightarrow G$ が前層の射となることは, $s \in F(U)$ に対し

$$\rho_{V,U} \circ 0_U(s) = \rho_{V,U}(0_{F(V)}) = 0_{G(V)} = 0_V \circ \rho_{V,U}(s)$$

となることからわかる.

$0: F \rightarrow G$ が単位元の条件をみたすことを示す. ϕ を F から G への射とする. 開集合 U に対し,

$$\begin{aligned} (\phi + 0)_U &= \phi_U + 0_U = \phi_U, \\ (0 + \phi)_U &= 0_U + \phi_U = \phi_U \end{aligned}$$

である. 以上より, $\text{Hom}_{\text{PSh}(X)}(F, G)$ は加法群となる.

前層の射の合成が双線形であることを示す. F, G, H を X 上の前層とする. ϕ, ψ を F から G への射とし, θ, λ を G から H への射とする. 開集合 U に対し,

$$\begin{aligned} (\theta \circ (\phi + \psi))_U &= \theta_U \circ (\phi + \psi)_U \\ &= \theta_U \circ (\phi_U + \psi_U) \\ &= \theta_U \circ \phi_U + \theta_U \circ \psi_U \\ &= (\theta \circ \phi)_U + (\theta \circ \psi)_U \end{aligned}$$

であり,

$$\begin{aligned} ((\theta + \lambda) \circ \phi)_U &= (\theta + \lambda)_U \circ \phi_U \\ &= (\theta_U + \lambda_U) \circ \phi_U \\ &= \theta_U \circ \phi_U + \lambda_U \circ \phi_U \\ &= (\theta \circ \phi)_U + (\lambda \circ \phi)_U \end{aligned}$$

である.

(2) 零対象が存在することを示す. 上で定めた前層 0 が前層になっていることを確認する. 任意の開集合 $V \subset U$ に対し $0(U) = 0(V) = 0$ であり, $\rho_{U,V} = 0: 0 \rightarrow 0$ で制限射が定まる. とくに $\rho_{U,U} = \text{id}_{0(U)}$ である. また, 開集合 $W \subset V \subset U$ に対し,

$$\rho_{W,U} = 0 = 0 \circ 0 = \rho_{W,V} \circ \rho_{V,U}$$

である. 前層 0 が零対象であることを示す. F を X 上の前層とする. 開集合 U に対し, $0(U) = 0$ は Ab の零対象である. したがって, ϕ を 0 から F への射とすると, 各開集合 U に対し $\phi_U = 0_U$ となるため $\phi = 0$ である. また ψ を F から 0 への射とすると, 各開集合 U に対し $\psi_U = 0_U$ となるため $\psi = 0$ である.

(3) 直和が存在することを示す. 上で定めた 2 つの前層 F, G の直和 $F \oplus G$ が前層であることを確認する. 各開集合 $V \subset U$ に対し, F の制限射を $F_{V,U}$, G の制限射を $G_{V,U}$ で表す. このとき, $F \oplus G$ の制限射 $\rho_{V,U}$ が

$$\rho_{V,U} := F_{V,U} \oplus G_{V,U}: F(U) \oplus G(U) \rightarrow F(V) \oplus G(V)$$

で定まる. 制限射の条件を確かめる. 各開集合 U に対し,

$$\rho_{U,U} = F_{U,U} \oplus G_{U,U} = \text{id}_{F(U)} \oplus \text{id}_{G(U)} = \text{id}_{F(U) \oplus G(U)}$$

である．開集合 $W \subset V \subset U$ に対し，

$$\begin{aligned}\rho_{W,V} \circ \rho_{V,U} &= (F_{W,V} \oplus G_{W,V}) \circ (F_{V,U} \oplus G_{V,U}) \\ &= (F_{W,V} \circ F_{V,U}) \oplus (G_{W,V} \circ G_{V,U}) \\ &= F_{W,U} \oplus G_{W,U} \\ &= \rho_{W,U}\end{aligned}$$

である．前層 $F \oplus G$ が $\text{PSh}(X)$ における F と G の直和であることを示す．各開集合 U に対し $F \oplus G(U) = F(U) \oplus G(U)$ は $\mathbf{Ab}$ における $F(U)$ と $G(U)$ の直和である．したがって， H を X 上の前層とすると，開集合 U に対し，

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(F(U) \oplus G(U), H(U)) &\cong \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(F(U), H(U)) \oplus \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G(U), H(U)) \\ \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(H(U), F(U) \oplus G(U)) &\cong \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(H(U), F(U)) \oplus \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(H(U), G(U))\end{aligned}$$

が成り立つ． □

$\phi: F \rightarrow G$ を前層の射とする．対応 $U \mapsto \text{Ker } \phi_U$ と $U \mapsto \text{Coker } \phi_U$ は X 上の前層を定める．これらの前層はそれぞれ $\text{PSh}(X)$ における ϕ の核と余核となる．この前層を $\text{Ker } \phi$, $\text{Coker } \phi$ とかく． $\text{PSh}(X)$ はアーベル圏の条件 (5) をみたす．したがって， $\text{PSh}(X)$ はアーベル圏となる．

$\text{PSh}(X)$ がアーベル圏になること．アーベル圏の条件 (4), (5) を確かめる．

(4) 上で定めた 2 つの前層 $\text{Ker } \phi$, $\text{Coker } \phi$ が前層になっていることを確認する．

前層 $\text{Ker } \phi$, $\text{Coker } \phi$ が $\text{PSh}(X)$ における ϕ の核と余核となることを確かめる．

(5) □

2.2 層

定義 2.2.1 (層). F を X 上の (アーベル群の) 前層とする． F が次の条件をみたすとき， F は層 (sheaf) であるという．任意の開集合 U と U の開被覆 $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ に対し，次の列が完全になる．

$$0 \rightarrow F(U) \xrightarrow{d^0} \prod_{i \in I} F(U_i) \xrightarrow{d^1} \prod_{i,j \in I} F(U_i \cap U_j).$$

ただし， d^0, d^1 は

$$d^0: s \mapsto (s|_{U_i})_i, \quad d^1: (s_i)_i \mapsto (s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j})_{i,j}$$

で定める．

(S1) $F(U)$ での完全性．

(S2) $\prod_{i \in I} F(U_i)$ での完全性．

命題 2.2.2. $\phi: F \rightarrow G$ を層の射とする．

命題 2.2.3. X 上の前層 F に対し，層 $F^\dagger$ と射 $\theta: F \rightarrow F^\dagger$ で

$$(2.2.1) \quad (\text{Ker } \phi)_x = \text{Ker } \phi_x,$$

$$(2.2.2) \quad (\text{Coker } \phi)_x = \text{Coker } \phi_x$$

命題 2.2.4. X 上のアーベル群の層の圏 $\text{Sh}(X)$ はアーベル圏である.

注意 2.2.5. 命題 2.2.2 を適用することで、層の複体が完全となる条件は群の複体が完全となることであることが分かる. とくに、 $\text{Sh}(X)$ から Ab への関手 $F \mapsto F_x$ は完全関手である. 他方で、 $\text{Sh}(X)$ から Ab への関手 $\Gamma(X; \cdot)$ は左完全関手である.

自然に現れる層は大抵、アーベル群の構造のみならず、それよりも豊かな構造を備えている.

単位元をもつ環と単位元をもつ環の射の圏を Ring で表す*³. Ring に値をとる前層を環の前層とよぶ. 環の前層が (Ab に値をとる) 層となると、環の層とよぶ.

定義 2.2.6. $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とする. $\mathcal{R}$ 加群 M (あるいは $\mathcal{R}$ 上の加群の層) とは層 M で各開集合 $U \subset X$ に対し、 $M(U)$ が左 $\mathcal{R}(U)$ 加群となり、各開集合の包含 $V \subset U$ に対し、制限射が加群の構造と両立する、すなわち任意の $s \in \mathcal{R}(U)$ と $m \in M(U)$ に対し $\rho_{V,U}(sm) = \rho_{V,U}(s) \cdot \rho_{V,U}(m)$ が成り立つもののことである.

自明な方法で $\mathcal{R}$ 加群の射の概念を定義することができる.

コメント 2.1. 次のようにして射を定める. $\mathcal{R}$ 加群の射 $\phi: M \rightarrow N$ とは、層の射 ϕ で $\mathcal{R}$ 作用と両立する、すなわち任意の U に対し、次の図式が可換になるものをいう.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}(U) \times M(U) & \xrightarrow{\text{id}_{\mathcal{R}(U)} \times \phi_U} & \mathcal{R}(U) \times N(U) \\ \mu_U \downarrow & & \downarrow \mu_U \\ M(U) & \xrightarrow{\phi_U} & N(U). \end{array}$$

$$(2.2.3) \quad \text{Sh}(X) = \text{Mod}(\mathbf{Z}_X).$$

解層 Hom

$\mathcal{R}$ を X 上の環の層とし、 F と G を $\mathcal{R}$ 加群とする.

定義 2.2.7. 次の前層を考える.

$$(2.2.4) \quad U \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{R}|_U}(F|_U, G|_U).$$

この前層はアーベル群の層となる ($\mathcal{R}$ が可換なら $\mathcal{R}$ 加群の層となる).

(2.2.4) で定めた層を $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G)$ とかき、 F の G における ($\mathcal{R}$ 上の) 解層とよぶ.

*³原著では $\mathfrak{Ring}$ と書いている.

層になることの証明. (S1) U を X の開集合とし, $(U_i)_{i \in I}$ を U の開被覆とする. 次の列が完全になることを示す.

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}|_U}(F|_U, G|_U) \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}|_{U_i}}(F|_{U_i}, G|_{U_i}).$$

層の射 $\phi: F|_U \rightarrow G|_U$ が各 U_i 上 $\phi|_{U_i} = 0$ となるとする. このとき $\phi = 0$ となることを示す. V を U の開集合とし, s を $F|_U(V)$ の切断とする. $(V \cap U_i)_i$ は V の開被覆となる. いま $\phi_V(s)$ は $G|_U(V)$ の切断で, 各 $U_i \cap V$ 上

$$\phi_V(s)|_{V \cap U_i} = \phi_{V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i}) = 0$$

をみたく. したがって, 層 $G|_U$ の条件 (S1) を $V \subset U$, $(V \cap U_i)_i$ に対して用いると $\phi_V(s) = 0$ が成り立つ. よって, $\phi_V = 0$ が各 $V \in \text{Op}(U)$ が成り立つので $\phi = 0$ である.

(S2) U を X の開集合とし, $(U_i)_{i \in I}$ を U の開被覆とする. 次の列が完全になることを示す.

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}|_U}(F|_U, G|_U) \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}|_{U_i}}(F|_{U_i}, G|_{U_i}) \rightarrow \prod_{i, j \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}|_{U_i \cap U_j}}(F|_{U_i \cap U_j}, G|_{U_i \cap U_j}).$$

層の射の族 $(\phi_i: F|_{U_i} \rightarrow G|_{U_i})_{i \in I}$ が各 $U_i \cap U_j$ で $\phi_i|_{U_i \cap U_j} = \phi_j|_{U_i \cap U_j}$ をみたすとする. このとき, 層の射 $\phi: F|_U \rightarrow G|_U$ で各 $i \in I$ に対し $\phi|_{U_i} = \phi_i$ をみたすものが存在することを示す. $V \subset U$ を開集合とする. $(V \cap U_i)_i$ は V の開被覆である. $\phi_V: F|_U(V) \rightarrow G|_U(V)$ を以下のように定める. $s \in F|_U(V)$ を切断とする. $(\phi_{i, V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i})) \in \prod_i G|_U(V \cap U_i)$ は各 $i, j \in I$ に対して

$$\begin{aligned} \phi_{i, V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i})|_{V \cap U_i \cap U_j} &= (\phi_i|_{U_i \cap U_j})|_{V \cap U_i \cap U_j}(s|_{V \cap U_i \cap U_j}) \\ &= (\phi_j|_{U_i \cap U_j})|_{V \cap U_i \cap U_j}(s|_{V \cap U_i \cap U_j}) \\ &= \phi_{j, V \cap U_j}(s|_{V \cap U_j})|_{V \cap U_i \cap U_j} \end{aligned}$$

をみたく. したがって層 $G|_U$ の条件 (S2) から, $t \in G|_U(V)$ で各 $i \in I$ に対して $t|_{V \cap U_i} = \phi_{i, V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i})$ をみたすものがただひとつ存在する. これを $\phi_V(s)$ と定める. V に対して ϕ_V を対応させる操作は, 開集合の包含 $W \subset V$ に対し $\phi_V(s)|_W = \phi_W(s|_W)$ をみたすので, 制限射と可換になり層の射を定める. この ϕ は各 $V \cap U_i$ で

$$\phi|_{V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i}) = \phi(s)|_{V \cap U_i} = \phi_{i, V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i})$$

をみたすので, 各 $i \in I$ に対し $\phi|_{U_i} = \phi_i$ をみたす. □

一般に, 自然な射

$$(2.2.5) \quad (\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G))_x \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}|_x}(F|_x, G|_x)$$

は単射でも全射でもない. 構成から次が成り立つ.

$$(2.2.6) \quad \Gamma(X; \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G)) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F, G).$$

証明.

$$\begin{aligned} \Gamma(X; \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G)) &= \text{Hom}_{\mathcal{A}|_X}(F|_X, G|_X) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F, G). \end{aligned}$$

□

テンソル積 $\otimes$

定義 2.2.8. 前層 $U \mapsto F(U) \otimes_{\mathcal{R}(U)} G(U)$ に対応する層を $F \otimes_{\mathcal{R}} G$ とかき, F と G の ($\mathcal{R}$ 上の) テンソル積とよぶ.

$$(2.2.7) \quad \left(F \otimes_{\mathcal{R}} G \right)_x = F_x \otimes_{\mathcal{R}_x} G_x.$$

$$(2.2.8) \quad F \otimes_{\mathcal{R}} \left(H \otimes_{\mathcal{S}} G \right) \cong \left(F \otimes_{\mathcal{R}} H \right) \otimes_{\mathcal{S}} G.$$

命題 2.2.9 (テンソル・Hom 随伴).

$$(2.2.9) \quad \begin{aligned} \mathcal{H}om_{\mathcal{R}} \left(H \otimes_{\mathcal{S}} F, G \right) &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}} (F, \mathcal{H}om_{\mathcal{S}} (H, G)) \\ &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{S}} (H, \mathcal{H}om_{\mathcal{R}} (F, G)). \end{aligned}$$

系 2.2.10. 命題 2.2.9 と同じ状況のとき, 次の自然な射が存在する.

$$(2.2.10) \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} F \rightarrow G \quad \text{in } \text{Mod}(\mathcal{R}),$$

$$(2.2.11) \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{R}} \left(F, G \otimes_{\mathcal{S}} H \right) \quad \text{in } \text{Mod}(\mathcal{S}),$$

$$(2.2.12) \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(G, \mathcal{R}), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, \mathcal{R})) \quad \text{in } \text{Mod}(\mathcal{S}).$$

証明. (i) (2.2.9) で $H = \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \in \text{Mod}(\mathcal{S})$ とすると

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{R}} \left(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} F, G \right) \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{S}} (\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G))$$

が成り立つ. X での切断を見ると

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{R}} \left(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} F, G \right) \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{S}} (\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G))$$

右辺に属する恒等射 $1_{\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G)}$ の像が (2.2.10) の射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} F \rightarrow G$$

を定める.

(ii) (2.2.10) に H をテンソルすると

$$(b) \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H \otimes_{\mathcal{S}} F \rightarrow G \otimes_{\mathcal{S}} H$$

が定まる. (2.2.9) を $F = F$, $G = G \otimes_{\mathcal{S}} H$, $H = \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H$ に適用して

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H \otimes_{\mathcal{S}} F, G \otimes_{\mathcal{S}} H \right) \\ & \cong \text{Hom}_{\mathcal{S}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H, \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G \otimes_{\mathcal{S}} H) \right) \end{aligned}$$

が成り立つ. X での切断を取ると

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H \otimes_{\mathcal{S}} F, G \otimes_{\mathcal{S}} H \right) \\ & \cong \text{Hom}_{\mathcal{S}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H, \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G \otimes_{\mathcal{S}} H) \right) \end{aligned}$$

上の (h) はこの左辺に属する. この像が (2.2.11) の射

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} H \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, G \otimes_{\mathcal{S}} H \right)$$

を定める.

(iii) $\text{D}_{\mathcal{R}}F := \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, \mathcal{R})$ と略記する. このとき, $\text{D}_{\mathcal{R}}$ は $\text{Mod}(\mathcal{R})$ から $\text{Mod}(\mathcal{R}^{\text{op}})$ への関手を定める. (2.2.10) で $F = G$, $G = \mathcal{R}$ とすると自然な射

$$\text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G = \text{Hom}_{\mathcal{R}}(G, \mathcal{R}) \otimes_{\mathcal{S}} G \rightarrow \mathcal{R}$$

が定まる. これに関手 $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, \cdot)$ を適用すると

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, \text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G \right) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, \mathcal{R}) = \text{D}_{\mathcal{R}}F$$

が得られる. これに関手 $\text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\cdot, \text{D}_{\mathcal{R}}F)$ を適用すると

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\text{D}_{\mathcal{R}}F, \text{D}_{\mathcal{R}}F) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, \text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G \right), \text{D}_{\mathcal{R}}F \right)$$

が得られる. いま (2.2.11) で $H = \text{D}_{\mathcal{R}}G$ とした

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} \text{D}_{\mathcal{R}}G \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, G \otimes_{\mathcal{S}} \text{D}_{\mathcal{R}}G \right) \xrightarrow[\mathcal{S} \text{ の可換性}]{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, \text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G \right)$$

に関手 $\text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\cdot, \text{D}_{\mathcal{R}}F)$ を適用することで

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, \text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G \right), \text{D}_{\mathcal{R}}F \right) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} \text{D}_{\mathcal{R}}G, \text{D}_{\mathcal{R}}F \right) \end{aligned}$$

という射が得られるので, これを合成すれば

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\text{D}_{\mathcal{R}}F, \text{D}_{\mathcal{R}}F) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(F, \text{D}_{\mathcal{R}}G \otimes_{\mathcal{S}} G \right), \text{D}_{\mathcal{R}}F \right) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}^{\text{op}}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \otimes_{\mathcal{S}} \text{D}_{\mathcal{R}}G, \text{D}_{\mathcal{R}}F \right) \end{aligned}$$

という射が定まる。最後の層は (2.2.9) より,

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\mathcal{D}_{\mathcal{R}}G, \mathcal{D}_{\mathcal{R}}F))$$

と同型である。 X での切断を取れば

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\mathcal{D}_{\mathcal{R}}F, \mathcal{D}_{\mathcal{R}}F) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\mathcal{D}_{\mathcal{R}}G, \mathcal{D}_{\mathcal{R}}F))$$

が得られるので、この射による $1_{\mathcal{D}_{\mathcal{R}}F}$ の値が (2.2.12) の射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, G) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{R}^{\text{op}}}(\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(G, \mathcal{R}), \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(F, \mathcal{R}))$$

を定める。 □

2.3 層の演算

X と Y を位相空間とし、 $f: Y \rightarrow X$ を連続写像とする。

定義 2.3.1. (i) G を Y 上の層とする。次のように定義される X 上の層のことを G の f による順像 (direct image) といい、 f_*G で表す。

$$U \mapsto f_*G(U) := G(f^{-1}(U)), \quad U \text{ は } X \text{ の開集合.}$$

(ii) F を X 上の層とする。次の前層から定まる Y 上の層のことを F の f による逆像 (inverse image) といい、 $f^{-1}F$ で表す。

$$V \mapsto \varinjlim_{U \in I_f(V)} F(U), \quad V \text{ は } Y \text{ の開集合, } I_f(V) \text{ は } f(V) \text{ の } X \text{ における開近傍系}$$

Y 上の層の射に対する順像・ X 上の層の射に対する逆像も自明な仕方で定義することができる。したがって次の関手が定まる。

$$\begin{aligned} f_*: \text{Sh}(Y) &\rightarrow \text{Sh}(X), \\ f^{-1}: \text{Sh}(X) &\rightarrow \text{Sh}(Y). \end{aligned}$$

$\mathcal{R}, \mathcal{S}$ がそれぞれ X, Y 上の環の層であるとき、 $f^{-1}\mathcal{R}, f_*\mathcal{S}$ はそれぞれ Y, X 上の環の層となる。したがって f_*, f^{-1} は次の関手をひきおこす。

$$\begin{aligned} f_*: \text{Mod}(\mathcal{S}) &\rightarrow \text{Mod}(f_*\mathcal{S}), \\ f^{-1}: \text{Mod}(\mathcal{R}) &\rightarrow \text{Mod}(f^{-1}\mathcal{R}). \end{aligned}$$

例 2.3.2. $a_X: X \rightarrow \{\text{pt}\}$ を定値写像とする。 ($\{\text{pt}\}$ は 1 つの要素からなる集合であった.) M をアーベル群とするとき

$$(2.3.1) \quad M_X = a_X^{-1}M_{\{\text{pt}\}}$$

となる。 F を X 上の層とするとき

$$(2.3.2) \quad \Gamma(X; F) = \Gamma(\{\text{pt}\}; a_{X*}F) \cong a_{X*}F$$

が成り立つ. $y \in Y$ とし, F を X 上の層とする. このとき

$$(2.3.3) \quad (f^{-1}F)_y = F_{f(y)}$$

が成り立つ. この公式から, f^{-1} が完全関手であることがわかる. 他方, 関手 f_* の方は左完全にはならない. こちらは関手 $\Gamma(U; \cdot)$ の左完全性からしたがう.

自然な関手の射が存在する.

$$(2.3.4) \quad f^{-1} \circ f_* \rightarrow \text{id} \quad \text{in } \text{Mod}(f^{-1}\mathcal{R}),$$

$$(2.3.5) \quad \text{id} \rightarrow f_* \circ f^{-1} \quad \text{in } \text{Mod}(\mathcal{R}).$$

命題 2.3.3. $\mathcal{R}$ を X 上の層とする. $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$, $G \in \text{Mod}(f^{-1}\mathcal{R})$ のとき, 次が成り立つ.

$$(2.3.6) \quad \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, f_*G) \cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(f^{-1}F, G)$$

すなわち, f^{-1} は f_* の左随伴, f_* は f^{-1} の右随伴である.

系 2.3.4. 命題 2.3.3 の状況で次が成り立つ.

$$(2.3.7) \quad \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, f_*G) \cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(f^{-1}F, G)$$

さらに Z を位相空間とし $g: Z \rightarrow Y$ を連続写像とする. 順像と逆像の構成から直ちに次がわかる.

$$(2.3.8) \quad (f \circ g)_* = f_* \circ g_*,$$

$$(2.3.9) \quad (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

順像はテンソル積と交換する. より正確には

命題 2.3.5. F_1 を右 $\mathcal{R}$ 加群, F_2 を左 $\mathcal{R}$ 加群とする. このとき標準同型

$$(2.3.10) \quad f^{-1}F_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} f^{-1}F_2 \cong f^{-1} \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right)$$

が存在する.

部分集合から定まる関手

ここでは X の部分集合 Z に関連する関手を構成する. Z に X からの誘導位相を入れ, $j: Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする.

一般の部分集合への制限

$F \in \text{Sh}(X)$ に対し,

$$(2.3.11) \quad F|_Z := j^{-1}F,$$

$$(2.3.12) \quad \Gamma(Z; F) := \Gamma(Z; j^{-1}F)$$

とおく． Z が開集合のとき，元の定義に一致する．

証明． $U \subset Z$ を開集合とすると，

$$\begin{aligned}\Gamma(U; j^{-1}F) &= \varinjlim_{j(U) \subset V} F(V) \\ &= F(j(U)) = F(U) = F|_Z(U)\end{aligned}$$

となる． □

自然な射 $\Gamma(X; F) \rightarrow \Gamma(Z; F|_Z)$ が存在する． $s \in \Gamma(X; F)$ のとき，その $\Gamma(Z; F|_Z)$ での像を $s|_Z$ とかき， s の Z への制限とよぶ．

射の構成．順像・逆像随伴の単位 $\varepsilon: \text{id} \rightarrow j_*j^{-1}$ を F に適用すると射 $\varepsilon_F: F \rightarrow j_*j^{-1}F$ が得られる．これに X から 1 点への連続写像 $a_X: X \rightarrow \{\text{pt}\}$ から定まる順像関手 $a_{X*}: \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Ab}$ を施すことで

$$\Gamma(X; F) \cong a_{X*}F \xrightarrow{a_{X*}(\varepsilon_F)} a_{X*}j_*j^{-1}F \cong a_{Z*}(F|_Z) \cong \Gamma(Z; F|_Z)$$

が得られる． □

切り落とし

■ふつうの順像を用いた閉集合での定義 Z が閉集合であるときを考える．このとき， $F \in \text{Sh}(X)$ に対し，

$$F_Z := j_*j^{-1}F$$

とおく．^{*4} このとき，自然な射 $F \rightarrow F|_Z$ が定まる．さらに，

$$(2.3.13) \quad \begin{cases} F_Z|_Z \cong F|_Z, \\ F_Z|_{X-Z} \cong 0 \end{cases}$$

が成り立つ．とくに $x \in X$ ならば $(F_Z)_x = F_x$ であり， $x \notin Z$ ならば $(F_Z)_x = 0$ である．

証明 (2024/05/20)．次の主張が一般に成り立つ．

主張 2.1. 位相空間 X の部分集合 Z に X の相対位相を入れて部分空間とする． $j: Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする． Z 上の全ての層 G に対して $j^{-1}j_*G \cong G$ が成り立つ．

^{*4} 池ノート [Ike21] や竹内 [Tak17] だと，固有順像 (2.5.1 項) を定義してから， $j_!j^{-1}F$ で切り落としを定義している．閉集合からの包含写像に対しては $j_! = j_*$ であり，これらの定義は一致する．

主張 2.1 の証明. 順像と逆像に関する随伴の余単位 $\eta: j^{-1}j_* \rightarrow 1$ を G に適用して, Z 上の層の射

$$\eta_G: j^{-1}j_*G \rightarrow G$$

を得る. これらが茎ごとに同型であることを示す. $x \in Z$ とする.

$$\begin{aligned} (j^{-1}j_*G)_x &\cong (j_*G)_{j(x)} \\ &= (j_*G)_x \\ &= \varinjlim_{U \in I_x^X} G(j^{-1}(U)) \\ &= \varinjlim_{U \in I_x^X} G(U \cap Z) \\ &= \varinjlim_{V \in I_x^Z} G(V) \\ &= G_x. \end{aligned}$$

したがって, 層として $j^{-1}j_*G \cong G$ である. □

この主張を用いると (2.3.13) の前半は次のようになる.

$$\begin{aligned} F_Z|_Z &= j^{-1}j_*j^{-1}F \\ &\xrightarrow[\eta_{j^{-1}F}]{} j^{-1}F = F|_Z \end{aligned}$$

である.

(2.3.13) の後半には次の主張を用いる.

主張 2.2. Z を X の閉集合とし, $j: Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする. このとき Z 上の層 G に対し, 次が成り立つ.

$$(j_*G)_x \cong \begin{cases} G_x & (x \in Z), \\ 0 & (x \in X - Z). \end{cases}$$

主張 2.2 の証明. $x \in Z$ の場合は主張 2.1 で示した. $x \in X - Z$ の場合の主張 (閉集合であることが必要) を示す. $x \in X - Z$ に対し,

$$\begin{aligned} (j_*G)_x &= \varinjlim_{U \in I_x^X} G(j^{-1}(U)) \\ &= \varinjlim_{U \in I_x^X} G(U \cap Z) \\ &= \varinjlim_{V \in I_x^Z} G(V) \\ &= \varinjlim_{V \in \emptyset} G(V) \\ &= 0 \end{aligned}$$

である. □

以上の主張を用いると後半の証明は以下のようになる. $i: X - Z \hookrightarrow X$ を開集合の包含写像とする.

$x \in X - Z$ に対し,

$$\begin{aligned}(F_Z|_{X-Z})_x &= (i^{-1}j_*j^{-1}F)_x \\ &= (j_*j^{-1}F)_{i(x)} \\ &= (j_*j^{-1}F)_x \\ &= 0\end{aligned}$$

よって, (2.3.13) が成り立つ. □

■開集合での定義 Z が X の局所閉集合の場合でも, (2.3.13) をみたす X 上の層 F_Z を構成することができる. まず, 開集合の場合に構成する. Z が X の開集合のとき, F_Z を次のように定める.

$$F_Z := \text{Ker}(F \rightarrow F_{X-Z}).$$

これは (2.3.13) をみたす.

証明. 1 つ目の式 $\iota: F_Z \rightarrow F$ を核の普遍性から定まる射とする. $i: Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする. i^{-1} を ι に適用することで

$$i^{-1}(\iota): i^{-1}F_Z \rightarrow i^{-1}F$$

が定まる. この射が茎ごとの同型を誘導することを示す. $x \in Z$ とする.

$$(i^{-1}F)_x = F_{i(x)} = F_x$$

である. また, 閉集合 $X - Z$ と $x \in Z$ に対し主張 2.2 の 2 つ目の式が成り立つことに注意すると,

$$\begin{aligned}(i^{-1}F_Z)_x &= (F_Z)_{i(x)} = (F_Z)_x \\ &= \text{Ker}(F \rightarrow F_{X-Z})_x \\ &= \text{Ker}(F_x \rightarrow (F_{X-Z})_x) \\ &= \text{Ker}(F_x \rightarrow 0) \\ &= F_x\end{aligned}$$

となる. よって $F_Z|_Z \cong F|_Z$ が成り立つ.

2 つ目の式 $x \in X - Z$ とし, $j: X - Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする. 閉集合 $X - Z$ と $x \in X - Z$ に対し今度は主張 2.2 の 1 つ目の式が成り立つことに注意すると,

$$\begin{aligned}(F_Z|_{X-Z})_x &= (j^{-1}F_Z)_x = (F_Z)_{j(x)} \\ &= (F_Z)_x \\ &= \text{Ker}(F \rightarrow F_{X-Z})_x \\ &= \text{Ker}(F_x \rightarrow (F_{X-Z})_x) \\ &= \text{Ker}(F_x \rightarrow F_x) \\ &= 0\end{aligned}$$

である. よって $F_Z|_{X-Z} = 0$ が成り立つ. □

■局所閉集合での定義 閉集合と開集合に対して切り落としが定義できたので、局所閉集合 Z に対して F_Z を定義する．一般に X の開集合 U と閉集合 A を用いて $Z = U \cap A$ とかいておく．このとき F_Z を

$$F_Z := (F_U)_A$$

とおく．(F_Z が (2.3.13) をみたすことの証明は以下の命題) この定義は U と A の選び方に依らない (以下の命題の (i) を参照)．

関手 $(\cdot)_Z: F \mapsto F_Z$ の主な性質を列挙する．

命題 2.3.6. Z を X の局所閉部分集合とし、 F を X 上の層とする．

- (i) 層 F_Z は (2.3.13) をみたす．さらに X 上の層で (2.3.13) をみたすものはすべて F_Z に同型である．
- (ii) 関手 $(\cdot)_Z: F \mapsto F_Z$ は完全である．
- (iii) Z' を Z とは別の X の局所閉部分集合とする．このとき次が成り立つ．

$$(F_Z)_{Z'} = F_{Z \cap Z'}.$$

- (iv) Z が X の閉集合であるとし、 $j: Z \hookrightarrow X$ を Z の X への包含写像とする．このとき、

$$F_Z = j_* j^{-1} F$$

が成り立つ．

- (v) Z' を Z の閉部分集合とする (Z は局所閉)．このとき、次の列は完全である．

$$0 \rightarrow F_{Z-Z'} \rightarrow F_Z \rightarrow F_{Z'} \rightarrow 0.$$

- (vi) Z_1 と Z_2 を X の閉部分集合とする．このとき列

$$0 \rightarrow F_{Z_1 \cup Z_2} \xrightarrow{\alpha} F_{Z_1} \oplus F_{Z_2} \xrightarrow{\beta} F_{Z_1 \cap Z_2} \rightarrow 0$$

は完全である．ただし $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ と $\beta = (\beta_1, -\beta_2)$ はそれぞれ自然な射 $F_{Z_1 \cup Z_2} \rightarrow F_{Z_i}$ と $F_{Z_i} \rightarrow F_{Z_1 \cap Z_2}$ ($i = 1, 2$) から引き起こされるものである．

- (vii) U_1 と U_2 を X の開部分集合とする．このとき列

$$0 \rightarrow F_{U_1 \cap U_2} \xrightarrow{\gamma} F_{U_1} \oplus F_{U_2} \xrightarrow{\delta} F_{U_1 \cup U_2} \rightarrow 0$$

は完全である．ただし $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$ と $\delta = (\delta_1, -\delta_2)$ はそれぞれ自然な射 $F_{U_1 \cap U_2} \rightarrow F_{U_i}$ と $F_{U_i} \rightarrow F_{U_1 \cup U_2}$ ($i = 1, 2$) から引き起こされるものである．

証明. (i) まず F_Z が (2.3.13) をみたすことを示す. 1 つ目の式を示す.

$$\begin{aligned}
 (F_U)_A|_{U \cap A} &= ((F_U)_A|_A)|_{U \cap A} \\
 &= (F_U|_A)|_{U \cap A} \\
 &= (F_U|_U)|_{U \cap A} \\
 &= (F|_U)|_{U \cap A} \\
 &= F|_{U \cap A}
 \end{aligned}$$

である*5. 2 つ目の式 $(F_Z)|_{X-Z} = 0$ を示す. $X - Z = (X - U) \cup (X - A)$ の各点 x での茎が 0 になることを示せばよい.

(a) $x \in X - A$ のとき, $((F_U)_A)_x = 0$ である.

(b) $x \notin X - A$ すなわち $x \in A$ のとき, $x \in X - U$ であるから,

$$((F_U)_A)_x = (F_U)_x = 0$$

である. したがって, $(F_Z)|_{X-Z} = 0$ である.

次に, (2.3.13) をみたす X 上の層 $\tilde{F}$ が F_Z に同型であることを示す. $j: Z \rightarrow X$ を包含写像とする. $j^{-1}F_Z \cong j^{-1}F \cong j^{-1}\tilde{F}$ である. 順像逆像に関する随伴から一対一対応

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(Z)}(j^{-1}F_Z, j^{-1}\tilde{F}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(X)}(F_Z, j_*j^{-1}\tilde{F})$$

が存在するので, $F_Z \cong j_*j^{-1}\tilde{F}$ である. この同型を自然な射 $\tilde{F} \rightarrow j_*j^{-1}\tilde{F}$ と合成することで X 上の層の射 $\tilde{F} \rightarrow j_*j^{-1}\tilde{F} \xrightarrow{\sim} F_Z$ を得る. あとは茎ごとに同型であればよいが,

$$\tilde{F}_x \cong \begin{cases} F_x, & (x \in Z) \\ 0 & (x \in X - Z) \end{cases} \cong (F_Z)_x$$

より同型である.

(ii)

$$0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$$

を X 上の層の完全列とする.

$$0 \rightarrow F_Z \rightarrow G_Z \rightarrow H_Z \rightarrow 0$$

が完全列となるのは, 各点 $x \in X$ に対し

$$0 \rightarrow (F_Z)_x \rightarrow (G_Z)_x \rightarrow (H_Z)_x \rightarrow 0$$

*5 可換図式

$$\begin{array}{ccc}
 U & \xrightarrow{i} & X \\
 \downarrow j' & & \downarrow j \\
 U \cap A & \xrightarrow{i'} & A.
 \end{array}$$

を考えて $j^{-1}j_* \cong 1$ と $i^{-1}F_U \cong i^{-1}F$ に注意すればよい.

が完全列となるときである． $x \in Z$ のとき，これは

$$0 \rightarrow F_x \rightarrow G_x \rightarrow H_x \rightarrow 0$$

と同じで，元の完全列からこれは完全列である． $x \in X - Z$ のときは各項が 0 の完全列となる，よって， $(\cdot)_Z$ は完全関手である．

(iii) (i) の結果から

$$\begin{cases} (F_Z)_{Z'}|_{Z \cap Z'} \cong F|_{Z \cap Z'}, \\ (F_Z)_{Z'}|_{X - (Z \cap Z')} \cong 0 \end{cases}$$

を示せばよい．1 つ目は

$$\begin{aligned} (F_Z)_{Z'}|_{Z \cap Z'} &\cong ((F_Z)_{Z'}|_{Z'})|_{Z \cap Z'} \\ &\cong (F_Z|_{Z'})|_{Z \cap Z'} \\ &\cong (F_Z|_Z)|_{Z \cap Z'} \\ &\cong (F|_Z)|_{Z \cap Z'} \\ &\cong F|_{Z \cap Z'} \end{aligned}$$

から分かる．

2 つ目は $X - (Z \cap Z') = (X - Z) \cup (X - Z')$ として (i) の一意性の証明のように場合分けをする．

(a) $x \in X - Z'$ のとき， $((F_Z)_{Z'})_x = 0$ である．

(b) $x \notin X - Z'$ すなわち $x \in Z'$ のとき $x \in X - Z$ より

$$((F_Z)_{Z'})_x = (F_Z)_x = 0$$

である．

(iv) $j_* j^{-1} F$ は (2.3.13) をみただから (i) からしたがう．

(v) 茎ごとに完全であることを示す．

(a) $x \in X - Z$ のとき，全て 0 の完全列

(b) $x \in Z'$ のとき， $x \notin Z - Z'$ なので $0, F_x, F_x$ の完全列．

(c) $x \in Z - Z'$ のとき， $x \notin Z'$ なので $F_x, F_x, 0$ の完全列．

(vi) 順当にやればいける．

(vii) 順当にやればいける．

□

系 2.3.7. Z_1, Z_2 を X の閉集合とする．次は完全列である．

$$0 \rightarrow \Gamma(Z_1 \cup Z_2; F) \rightarrow \Gamma(Z_1; F) \oplus \Gamma(Z_2; F) \rightarrow \Gamma(Z_1 \cap Z_2; F).$$

証明. (vi) の完全列

$$0 \rightarrow F_{Z_1 \cup Z_2} \xrightarrow{\alpha} F_{Z_1} \oplus F_{Z_2} \xrightarrow{\beta} F_{Z_1 \cap Z_2} \rightarrow 0$$

に $\Gamma(X; \cdot)$ を適用すると各項は次のようになる. $j_{Z_1 \cup Z_2}: Z_1 \cup Z_2 \hookrightarrow X$ を閉集合の包含として

$$\begin{aligned}\Gamma(X; F_{Z_1 \cup Z_2}) &\cong \Gamma(X; (j_{Z_1 \cup Z_2})_*(j_{Z_1 \cup Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma((j_{Z_1 \cup Z_2})^{-1}(X); (j_{Z_1 \cup Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma(Z_1 \cup Z_2; F).\end{aligned}$$

$j_{Z_i}: Z_i \hookrightarrow X$ を閉集合の包含として

$$\begin{aligned}\Gamma(X; F_{Z_1} \oplus F_{Z_2}) &\cong \Gamma(X; F_{Z_1}) \oplus \Gamma(X; F_{Z_2}) \\ &\cong \Gamma(X; (j_{Z_1})_*(j_{Z_1})^{-1}F) \oplus \Gamma(X; (j_{Z_2})_*(j_{Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma((j_{Z_1})^{-1}(X); (j_{Z_1})^{-1}F) \oplus \Gamma((j_{Z_2})^{-1}(X); (j_{Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma(Z_1; F) \oplus \Gamma(Z_2; F).\end{aligned}$$

$j_{Z_1 \cap Z_2}: Z_1 \cap Z_2 \hookrightarrow X$ を閉集合の包含として

$$\begin{aligned}\Gamma(X; F_{Z_1 \cap Z_2}) &\cong \Gamma(X; (j_{Z_1 \cap Z_2})_*(j_{Z_1 \cap Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma((j_{Z_1 \cap Z_2})^{-1}(X); (j_{Z_1 \cap Z_2})^{-1}F) \\ &\cong \Gamma(Z_1 \cap Z_2; F).\end{aligned}$$

したがって, $\Gamma(X; \cdot)$ の左完全性から

$$0 \rightarrow \Gamma(Z_1 \cup Z_2; F) \rightarrow \Gamma(Z_1; F) \oplus \Gamma(Z_2; F) \rightarrow \Gamma(Z_1 \cap Z_2; F)$$

は完全列である. □

局所台切断

もうひとつ, X の局所閉部分集合 Z に対して関手的に定まる層がある. U を X の開集合とし, Z を U の閉集合とする.

$$(2.3.14) \quad \Gamma_Z(U; F) := \text{Ker}(F(U) \rightarrow F(U - Z))$$

とおく. すなわち, $\Gamma_Z(U; F)$ は切断の台が Z に含まれるものからなる $\Gamma(U; F)$ の部分群である.

V を U の開集合で Z を閉集合として含むものとする. 制限射 $\rho_{V,U}: \Gamma(U; F) \rightarrow \Gamma(V; F)$ から自然な射

$$\tilde{\rho}_{V,U}: \Gamma_Z(U; F) \rightarrow \Gamma_Z(V; F)$$

が誘導される. 実際 $s \in \Gamma_Z(U; F)$ が $s|_{U-Z} = 0$ をみたすとき

$$\rho_{V-Z,V} \circ \rho_{V,U}(s) = \rho_{V-Z,U}(s) = \rho_{V-Z,U-Z} \circ \rho_{U-Z,U}(s) = 0$$

となる. したがって $\rho_{V,U}|_{\text{Ker } \rho_{V,U}}$ の像は $\rho_{V-Z,V}$ の核に含まれる. こうして定まる射 $\Gamma_Z(U; F) \rightarrow \Gamma_Z(V; F)$ は同型である. 実際, $\tilde{\rho}_{V,U}$ が全単射であることが次のように示される.

単射性 $s \in \Gamma_Z(U; F)$ が $\tilde{\rho}_{V,U}(s) = 0$ となると仮定する. これは $s|_V = 0$ かつ $s|_{U-Z} = 0$ ということである. $U - Z$ と V は U を被覆するので, F が層であることから, s は U 上の切断として 0 である. よってとくに $\Gamma_Z(U; F)$ の元としても 0 である. すなわち, $\tilde{\rho}_{V,U}$ は単射である.

全射性 $t \in \Gamma_Z(V; F)$ とする. 定義より $t|_{V-Z} = 0$ である. 0 を $U-Z$ 上の切断とみなせば, $U-Z$ と V は $V-Z = (U-Z) \cap V$ をみたす U の被覆なので, F が層であることから, U 上の切断 s で $s|_{U-Z} = 0$ となるものが定まる. したがって $\tilde{\rho}_{V,U}$ は全射である.

Z を閉集合として含む X の任意の開集合 U , V に関して $\Gamma_Z(U; F) \rightarrow \Gamma_Z(V; F)$ が同型であることが示されたので, X の局所閉集合 Z に対し, Z を閉集合として含む X の任意の開集合 U を用いることで, $\Gamma_Z(X; F)$ を $\Gamma_Z(U; F)$ として定めることができる. 前層 $U \mapsto \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ は層となる.

証明. 切断の様子: まず $\Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ の意味について確認する. U を全体集合としてみたとき, $Z \cap U$ を局所閉集合として含む. 実際, X の開集合 V と閉集合 A を用いて, $Z = V \cap A$ とかくとき, $Z \cap U$ は $(V \cap U) \cap (A \cap U)$ とかける. U の相対位相について $V \cap U$ は開で $A \cap U$ は閉なので, $Z \cap U$ は局所閉である. この U と $Z \cap U \subset U$ の組に対して上の $\Gamma_Z(X; F)$ を考えたものが $\Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ である.

前層になること: 次に $U \mapsto \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ が前層となることを示す. $V \subset U$ を X の開集合とする. $Z \cap U$ を閉集合として含む U の開集合 U' と $Z \cap V$ を閉集合として含む V の開集合 V' を選び

$$\Gamma_{Z \cap U}(U; F) = \Gamma_{Z \cap U}(U'; F), \quad \Gamma_{Z \cap V}(U; F) = \Gamma_{Z \cap V}(V'; F)$$

とする. このとき $V' \subset U'$ としてよい. 実際 $Z \cap V \subset V'$ と $Z \cap U \subset U'$ に対して, $V'' = V' \cap U'$ とすれば, V'' は

$$Z \cap V = Z \cap (V \cap U) = (Z \cap V) \cap (Z \cap U) \subset V' \cap U' = V'' \subset U'$$

をみたす. この設定のもとで制限射

$$\rho_{V,U} = \rho_{V',U'}: \Gamma_{Z \cap U}(U; F) = \Gamma_{Z \cap U}(U'; F) \rightarrow \Gamma_{Z \cap V}(V; F) = \Gamma_{Z \cap V}(V'; F)$$

が F の制限射 $\rho'_{V',U'}: F(U') \rightarrow F(V')$ から誘導される. 実際, $s \in \Gamma_{Z \cap U}(U'; F)$ に対し, $\rho'_{V',U'}(s)$ は

$$\begin{aligned} \rho'_{V',U'}(s)|_{V'-Z \cap V} &= \rho'_{V'-Z \cap V, V'} \circ \rho'_{V',U'}(s) \\ &= \rho'_{V'-Z \cap V, U'}(s) \\ &= \rho'_{V'-Z \cap V, U'-Z \cap U} \circ \rho'_{U'-Z \cap U, U'}(s) = 0 \end{aligned}$$

となる. $\rho_{V',U'}$ が関手性をみたすことを示せばよい.

$$\rho_{U',U'} = \rho'_{U',U'}|_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)} = \text{id}_{F(U')}|_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)} = \text{id}_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)}$$

である. また, $W \subset V \subset U$ を X の開集合とし, W の開集合 W' を $Z \cap W$ を閉集合として含み, $W' \subset V' \subset U'$ となるように選ぶ. このとき

$$\begin{aligned} \rho_{W',V'} \circ \rho_{V',U'} &= (\rho'_{W',V'} \circ \rho'_{V',U'})|_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)} \\ &= \rho'_{W',V'}|_{\Gamma_{Z \cap V}(V'; F)} \circ \rho'_{V',U'}|_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)} \\ &= \rho'_{W',U'}|_{\Gamma_{Z \cap U}(U'; F)} \\ &= \rho_{V',U'} \end{aligned}$$

が成り立つ. よって $U \mapsto \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ は前層となる.

層になること: 前層 $U \mapsto \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ が層となることを示す. U を X の開集合とし, $(U_i)_{i \in I}$ を U の開被覆とする. U' を U の開集合で $Z \cap U$ を閉集合として含むものとする. このとき $U'_i = U' \cap U_i$

とおくと, $(U'_i)_{i \in I}$ は U' の開被覆で, 各 i に対し U'_i は $Z \cap U_i$ を閉集合として含む. 実際, $Z \cap U_i = Z \cap (U_i \cap U) = (Z \cap U) \cap U_i$ なので, $U_i \subset U$ の相対位相について $Z \cap U$ は閉である. したがって, この U' と $(U'_i)_{i \in I}$ に対して貼り合わせの条件が成り立つことを示せばよい.

$$\Gamma_{Z \cap U}(U'; F) \rightarrow \prod_{i \in I} \Gamma_{Z \cap U_i}(U'_i; F)$$

が単射であることを示す. $s \in \Gamma_{Z \cap U}(U'; F)$ が $\rho'_{U'_i, U'}$ であるとする, F の貼り合わせの条件から U' 上の切断として $s = 0$ である.

$$\Gamma_{Z \cap U}(U'; F) \rightarrow \prod_{i \in I} \Gamma_{Z \cap U_i}(U'_i; F) \rightarrow \prod_{i, j \in I} \Gamma_{Z \cap U_i \cap U_j}(U'_i \cap U'_j; F)$$

が完全であることを示す. ところで, $U'_i \cap U'_j$ は $Z \cap U_i \cap U_j$ を閉集合として含む. 実際 $Z \cap (U_i \cap U_j) = (Z \cap U_i) \cap (Z \cap U_j) \subset U'_i, U'_j$ なので, とくに $Z \cap (U_i \cap U_j) = (Z \cap U_i) \cap (Z \cap U_j) \cap (U'_i \cap U'_j)$ である. $U'_i \cap U'_j \subset U'_i$ の相対位相に関して $Z \cap (U_i \cap U_j)$ は閉である. さて, $(s_i)_{i \in I}$ を U'_i 上の切断で $s_i|_{U'_i - Z \cap U_i} = 0$ となるものの族とし, 各 $i, j \in I$ に対して

$$s_i|_{U'_i \cap U'_j} = s_j|_{U'_i \cap U'_j}$$

が成り立つとする. このとき, F の貼り合わせの条件から, U' 上の切断 s で各 $i \in I$ に対し $s|_{U'_i} = s_i$ となるものが存在する. $s|_{U' - Z \cap U} = 0$ となることを示す.

$$\begin{aligned} U' - Z \cap U &= U' \cap U - Z \cap U \\ &= (U' - Z) \cap U \\ &= (U' - Z) \cap \bigcup_{i \in I} U_i \\ &= \bigcup_{i \in I} (U' - Z) \cap U_i \\ &= \bigcup_{i \in I} (U' \cap U_i - Z \cap U_i) \\ &= \bigcup_{i \in I} (U'_i - Z \cap U_i) \end{aligned}$$

なので $(U'_i - Z \cap U_i)_{i \in I}$ は $U' - Z \cap U$ を被覆する. 各 $U'_i - Z \cap U_i$ 上で $s|_{U'_i - Z \cap U_i} = s_i|_{U'_i - Z \cap U_i} = 0$ なので $s|_{U' - Z \cap U} = 0$ である. $\square$

定義 2.3.8. 層 $U \mapsto \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ を Z に台をもつ F の切断の層とよび $\Gamma_Z(F)$ で表す^{*6}.

命題 2.3.9. Z を X の局所閉部分集合とし, F を X 上の層とする.

- (i) $\text{Sh}(X)$ から Ab への関手 $\Gamma_Z(X; \cdot): F \mapsto \Gamma_Z(X; F)$ と $\text{Sh}(X)$ から $\text{Sh}(X)$ への関手 $\Gamma_Z: F \mapsto \Gamma_Z(F)$ は左完全である. さらに次が成り立つ.

$$\Gamma_Z(X; \cdot) = \Gamma(X; \cdot) \circ \Gamma_Z.$$

^{*6}本多ノートだと local support functor と呼んでいるので Z が明らかなきは局所台切断の層とも呼ぶのもアリか?.

(ii) Z' を Z とは別の X の局所閉部分集合とする. このとき次が成り立つ.

$$\Gamma_{Z'} \circ \Gamma_Z = \Gamma_{Z \cap Z'}.$$

(iii) Z が X の開集合であるとし, $i: Z \hookrightarrow X$ を Z の X への包含写像とする. このとき次が成り立つ.

$$\Gamma_Z = i_* i^{-1} F$$

(iv) Z' を Z の閉部分集合とする. このとき, 次の列は完全である.

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z'}(F) \rightarrow \Gamma_Z(F) \rightarrow \Gamma_{Z-Z'}(F).$$

(v) U_1 と U_2 を X の開部分集合とする. このとき列

$$0 \rightarrow \Gamma_{U_1 \cup U_2}(F) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_{U_1}(F) \oplus \Gamma_{U_2}(F) \xrightarrow{\beta} \Gamma_{U_1 \cap U_2}(F)$$

は完全である. ただし $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ と $\beta = (\beta_1, -\beta_2)$ はそれぞれ自然な射 $\Gamma_{U_1 \cup U_2}(F) \rightarrow \Gamma_{U_i}(F)$ と $\Gamma_{U_i}(F) \rightarrow \Gamma_{U_1 \cap U_2}(F)$ ($i = 1, 2$) から引き起こされるものである.

(vi) Z_1 と Z_2 を X の閉部分集合とする. このとき列

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(F) \xrightarrow{\gamma} \Gamma_{Z_1}(F) \oplus \Gamma_{Z_2}(F) \xrightarrow{\delta} \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(F)$$

は完全である. ただし $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$ と $\delta = (\delta_1, -\delta_2)$ はそれぞれ自然な射 $\Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(F) \rightarrow \Gamma_{Z_i}(F)$ と $\Gamma_{Z_i}(F) \rightarrow \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(F)$ ($i = 1, 2$) から引き起こされるものである.

証明. (i)

$$0 \rightarrow F \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} H \rightarrow 0$$

を X 上の層の完全列とする.

$$0 \rightarrow \Gamma_Z(X; F) \xrightarrow{\varphi_X} \Gamma_Z(X; G) \xrightarrow{\psi_X} \Gamma_Z(X; H)$$

が完全であることを示す. この列は Z を閉集合として含む X の開集合 U を用いて

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z \cap U}(U; F) \xrightarrow{\varphi_U} \Gamma_{Z \cap U}(U; G) \xrightarrow{\psi_U} \Gamma_{Z \cap U}(U; H)$$

とかかれるので, こちらの完全性を示せばよい.

φ_U が単射であることを示す. $s \in \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ に対し $\varphi_U(s) = 0$ であるとする. $\Gamma(U; \cdot)$ の左完全性から, $\Gamma(U; F)$ の元として $s = 0$ となる.

$\Gamma_{Z \cap U}(U; G)$ での完全性を示す. $t \in \Gamma_{Z \cap U}(U; G)$ を $\psi_U(t) = 0$ をみたすものとする. このとき, $\Gamma(U; \cdot)$ の左完全性から, $s \in \Gamma(U; F)$ で $\varphi_U(s) = t$ となるものが存在する. $t|_{U-U \cap Z} = 0$ なので,

$$\varphi_{U-Z \cap U}(s|_{U-Z \cap U}) = \varphi_U(s)|_{U-Z \cap U} = t|_{U-Z \cap U} = 0$$

である. $\varphi_{U-Z \cap U}$ は単射なので $s|_{U-Z \cap U} = 0$ である. よって $s \in \Gamma_{Z \cap U}(U; F)$ である. $\psi_U \circ \varphi_U = 0$ は明らか. よって, $\Gamma_Z(X; \cdot)$ は左完全関手である.

次に Γ_Z が左完全であることを示す.

$$0 \rightarrow \Gamma_Z(F) \xrightarrow{\Gamma_Z(\varphi)} \Gamma_Z(G) \xrightarrow{\Gamma_Z(\psi)} \Gamma_Z(H)$$

が完全となるのは, X の各点 x に対して

$$0 \rightarrow \Gamma_Z(F)_x \xrightarrow{\Gamma_Z(\varphi)_x} \Gamma_Z(G)_x \xrightarrow{\Gamma_Z(\psi)_x} \Gamma_Z(H)_x$$

が完全となるときである. そのためには x の任意の開近傍 U に対し,

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z \cap U}(U; F) \xrightarrow{\Gamma_Z(\varphi)_U} \Gamma_{Z \cap U}(U; G) \xrightarrow{\Gamma_Z(\psi)_U} \Gamma_{Z \cap U}(U; H)$$

が完全であればよいが, X の任意の開集合 U に対して $\Gamma_{Z \cap U}(U; \cdot)$ が左完全だったので, この列は完全である.

$\Gamma_Z(X; \cdot) \cong \Gamma(X; \cdot) \circ \Gamma_Z$ となることを示す. $\Gamma(X; \Gamma_Z(F)) = \Gamma_Z(X; F) =$ なのでよい.

(ii) U を X の開集合とする.

$$\begin{aligned} \Gamma(U; \Gamma_{Z'} \Gamma_Z(F)) &= \Gamma_{Z' \cap U}(U'; \Gamma_Z(F)), \\ \Gamma(U'; \Gamma_Z(F)) &= \Gamma_{Z \cap U'}(U''; F) \end{aligned}$$

なので, $s \in \Gamma(U; \Gamma_{Z'} \Gamma_Z(F))$ は

$$s \in \Gamma_{Z \cap U'}(U''; F) \quad \text{で} \quad s|_{U'' - Z' \cap U} = 0$$

すなわち

$$s \in \Gamma(U''; F) \quad \text{で} \quad s|_{U'' - Z \cap U'} = 0, \quad s|_{U'' - Z' \cap U} = 0$$

となるもの. よって

$$\begin{aligned} \Gamma(U; \Gamma_{Z'} \Gamma_Z(F)) &\cong \{s \in \Gamma(U''; F); s|_{U'' - Z \cap U'} = 0, s|_{U'' - Z' \cap U} = 0\} \\ &\cong \{s \in \Gamma(U''; F); s|_{(U'' - Z \cap U') \cup (U'' - Z' \cap U)} = 0\} \\ &\cong \{s \in \Gamma(U''; F); s|_{U'' - (Z \cap U') \cap (Z' \cap U)} = 0\} \\ &\cong \{s \in \Gamma(U''; F); s|_{U'' - (Z \cap Z' \cap U)} = 0\} \\ &\cong \Gamma_{Z \cap Z' \cap U}(U''; F) \end{aligned}$$

であり, $\Gamma_{Z'} \Gamma_Z(F) \cong \Gamma_{Z \cap Z'}(F)$ となる.

(iii) Z が開集合のとき, $\Gamma_{Z \cap V}(V; F)$ において $Z \cap V$ を閉集合として含む開集合 $V' \subset V$ として $V' = Z \cap V$ を取れる. つまり

$$\Gamma_{Z \cap V}(V; F) = \Gamma_{Z \cap V}(Z \cap V; F)$$

である. 右辺は $\Gamma(Z \cap V; F)$ に他ならない. よって,

$$\begin{aligned} \Gamma(V; \Gamma_Z(F)) &= \Gamma(Z \cap V; F) \\ &= \Gamma(i^{-1}(V); F) \\ &= \Gamma(i^{-1}(V); F|_Z) \\ &= i_* F|_Z(V) \\ &= i_* i^{-1} F(V) \end{aligned}$$

である. すなわち $\Gamma_Z \cong i_* i^{-1}$ である.

(iv) 順当にやればいける. (茎ごとに完全性を示す)

(v) 順当にやればいける.

(vi) 順当にやればいける. □

各操作の関係

ここまで定義してきた圏 $\text{Sh}(X)$ 上の関手 $\text{Hom}(\cdot, \cdot)$, $\cdot \otimes \cdot$, f_* , f^{-1} , $(\cdot)_Z$, Γ_Z , $\Gamma(X; \cdot)$ の関係を調べる.

命題 2.3.10. $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とし, $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$ とする. Z を X の局所閉部分集合とするとき, 次の自然な同型が存在する.

$$(2.3.15) \quad \mathcal{R}_Z \otimes F \cong F_Z,$$

$$(2.3.16) \quad \text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) \cong \Gamma_Z(F).$$

証明. (2.3.15) : 左辺が (2.3.13) をみたすことを示す.

$$\begin{aligned} \left(\mathcal{R}_Z \otimes F \right) \Big|_Z &\cong (\mathcal{R}_Z|_Z) \otimes_{\mathcal{R}|_Z} (F|_Z) \\ &\cong (\mathcal{R}|_Z) \otimes_{\mathcal{R}|_Z} (F|_Z) \\ &\cong \left(\mathcal{R} \otimes F \right) \Big|_Z \cong F|_Z \end{aligned}$$

である. また,

$$\left(\mathcal{R}_Z \otimes F \right) \Big|_{X-Z} \cong (\mathcal{R}_Z|_{X-Z}) \otimes_{\mathcal{R}|_{X-Z}} (F|_{X-Z}) \cong 0 \otimes_{\mathcal{R}|_{X-Z}} (F|_{X-Z}) \cong 0$$

であるから, 左辺は (2.3.13) をみたす. よって命題 2.3.6 (i) より (2.3.15) がしたがう.

(2.3.16) : まず Z が開集合の場合と閉集合の場合に示す. その後開集合と閉集合の共通部分として表したときに示す.

Z が開集合のとき X の任意の開集合 U と U 上の $\mathcal{R}_Z$ の切断 $s \in \Gamma(U; \mathcal{R}_Z)$ に対し, s の台 $\text{supp } s$ は $U \cap Z$ の閉集合である. 実際, $\mathcal{R}|_{X-Z} = 0$ より, $x \in X-Z$ に対し $(\mathcal{R}_Z)_x = 0$ である. よってとくに $x \in U - U \cap Z$ に対して $(\mathcal{R}_Z)_x = 0$ となる. したがって, 任意の $s \in \Gamma(U; \mathcal{R}_Z)$ に対し, $x \in U - U \cap Z$ ならば $s_x = 0 \in (\mathcal{R}_Z)_x = 0$ となる. すなわち $\text{supp } s \subset U \cap Z$ である. 台の定義から $\text{supp } s$ は U の閉集合なので, $U \cap Z$ の相対位相に関しても閉集合である. この注意のもとで, $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F)$ の制限射として定まる自然な射

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}|_Z}(\mathcal{R}_Z|_Z, F|_Z)$$

が同型であることがわかる.

まず単射であることを示す。 $\mathcal{R}$ 加群の層の射 $\varphi: \mathcal{R}_Z \rightarrow F$ に対し、 $\varphi|_Z: \mathcal{R}_Z|_Z \rightarrow F|_Z$ が零射であるとする。このとき、 $\varphi = 0$ であることを示す。 U を X の開集合とし、 $s \in \Gamma(U; \mathcal{R}_Z)$ とする。

$$\begin{aligned}\varphi_U(s)|_{U \cap Z} &= \varphi_{U \cap Z}(s|_{U \cap Z}) = 0_{U \cap Z}(s|_{U \cap Z}) = 0, \\ \varphi_U(s)|_{U - \text{supp } s} &= \varphi_{U - \text{supp } s}(s|_{U - \text{supp } s}) = \varphi_{U - \text{supp } s}(0) = 0\end{aligned}$$

であるから $U \cap Z - \text{supp } s = (U \cap Z) \cap (U - \text{supp } s)$ 上で

$$\varphi_U(s)|_{U \cap Z - \text{supp } s} = 0$$

となる。 $U = (U \cap Z) \cup (U - \text{supp } s)$ であるから、 F の層の条件から $\varphi_U(s) = 0$ である。

全射であることを示す。 $\psi: \mathcal{R}_Z|_Z \rightarrow F|_Z$ を $\mathcal{R}|_Z$ 加群の層の射とする。 $\mathcal{R}$ 加群の層の射 $\varphi: \mathcal{R}_Z \rightarrow F$ で $\varphi|_Z = \psi$ となるものを構成する。 U を X の開集合とし、 $s \in \Gamma(U; \mathcal{R}_Z)$ とする。 $\psi_{U \cap Z}(s|_{U \cap Z})$ と $0 \in \Gamma(U - \text{supp } s; F)$ は $U \cap Z - \text{supp } s$ 上で

$$\psi_U(s)|_{U \cap Z - \text{supp } s} = \psi_{U \cap Z - \text{supp } s}(s|_{U \cap Z - \text{supp } s}) = 0$$

となるので、 $U = (U \cap Z) \cup (U - \text{supp } s)$ 上の切断 t で

$$\begin{aligned}t|_{U \cap Z} &= \psi_{U \cap Z}(s|_{U \cap Z}), \\ t|_{U - \text{supp } s} &= 0\end{aligned}$$

となるものがただひとつ存在する。この t に対し $\varphi_U(s) = t$ と定めれば、 X の任意の開集合 U と $U \cap Z$ 上の切断 $s \in \Gamma(U \cap Z; \mathcal{R}_Z|_Z)$ に対し

$$(\varphi|_Z)_{U \cap Z}(s) = \psi_{U \cap Z}(s)$$

となる。以上より自然な射

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}|_Z}(\mathcal{R}_Z|_Z, F|_Z)$$

は同型である。右辺は

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}|_Z}(\mathcal{R}_Z|_Z, F|_Z) \cong \text{Hom}_{\mathcal{R}|_Z}(\mathcal{R}|_Z, F|_Z) \cong \Gamma(Z; F)$$

であるから、同型で X 上の切断としたところを各開集合 U 上の切断として取り替えることで、開集合ごとの同型

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{R}|_U}(\mathcal{R}_Z|_U, F|_U) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}|_{Z \cap U}}(\mathcal{R}_Z|_{Z \cap U}, F|_{Z \cap U}) \\ &\cong \Gamma(Z \cap U; F) \\ &\cong \Gamma_Z(U; F)\end{aligned}$$

が得られる。よって

$$\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) \cong \Gamma_Z(F)$$

が成り立つ。

Z が閉集合のとき 完全列

$$0 \rightarrow \mathcal{R}_{X-Z} \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}_Z \rightarrow 0$$

に対して $\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\cdot, F)$ を適用すると, $X-Z$ に開集合の場合を適用したものと命題 2.3.9 (iv) の完全列とあわせて次の図式を得る.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}, F) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_{X-Z}, F) \\ & & \downarrow & & \parallel & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(F) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & \Gamma_{X-Z}(F) \end{array}$$

したがって, 左に 0 を付け加えた

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}, F) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_{X-Z}, F) \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(F) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & \Gamma_{X-Z}(F) \end{array}$$

に五項補題を適用することで (2.3.16) がしたがう.

Z が一般の局所閉集合のとき 開集合 U と閉集合 A を用いて $Z = U \cap A$ と表す. このとき, 開集合と閉集合の場合を用いて

$$\begin{aligned} \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F) &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_{U \cap A}, F) \\ &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}((\mathcal{R}_U)_A, F) \\ &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}\left(\mathcal{R}_U \otimes_{\mathcal{R}} \mathcal{R}_A, F\right) \\ &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_U, \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_A, F)) \\ &\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_U, \Gamma_A(F)) \\ &\cong \Gamma_A(\Gamma_A(F)) \\ &\cong \Gamma_{U \cap A}(F) \end{aligned}$$

となる. □

注意 2.3.11. 命題を用いることで他にも多くの射や同型が得られる. 例えば, $f: Y \rightarrow X$ を連続写像, $\mathcal{R}$ を Z を X の局所閉部分集合とし, F, F_1, F_2 を $\mathcal{R}$ 加群の層, G, G_1, G_2 を $f^{-1}\mathcal{R}$ 加群の層とする. (テンソル積を考える場合は F_1, G, G_1 は右加群とする.) このとき, 以下のような射や同型が存在

する.

$$(2.3.17) \quad \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right)_Z \cong F_1 \otimes_{\mathcal{R}} (F_2)_Z \cong (F_1)_Z \otimes_{\mathcal{R}} F_2, \quad (\text{in } \text{Mod}(\mathbf{Z}_X))$$

$$(2.3.18) \quad \text{Hom}_{\mathcal{R}}((F_1)_Z, F_2) \cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, \Gamma_Z(F_2)) \cong \Gamma_Z \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2)$$

$$(2.3.19) \quad f^{-1}F_Z \cong (f^{-1}F)_{f^{-1}(Z)},$$

$$(2.3.20) \quad \Gamma_Z f_* G \cong f_* \Gamma_{f^{-1}(Z)}(G),$$

$$(2.3.21) \quad f_* G \otimes_{\mathcal{R}} F \rightarrow f_* \left(G \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} f^{-1}F \right),$$

$$(2.3.22) \quad f_* G_1 \otimes_{\mathcal{R}} f_* G_2 \rightarrow f_* \left(G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_2 \right),$$

$$(2.3.23) \quad f_* \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}}(f_* G_1, f_* G_2),$$

$$(2.3.24) \quad f^{-1} \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \rightarrow \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(f^{-1}F_1, f^{-1}F_2).$$

証明. (2.3.17) : $\mathbf{Z}_X$ 加群の層として

$$\begin{aligned} \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right)_Z &\cong \mathbf{Z}_Z \otimes_{\mathbf{Z}_X} \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right) \cong \left(\mathbf{Z}_Z \otimes_{\mathbf{Z}_X} F_1 \right) \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \cong (F_1)_Z \otimes_{\mathcal{R}} F_2, \\ \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right)_Z &\cong \left(F_1 \otimes_{\mathcal{R}} F_2 \right) \otimes_{\mathbf{Z}_X} \mathbf{Z}_Z \cong F_1 \otimes_{\mathcal{R}} \left(F_2 \otimes_{\mathbf{Z}_X} \mathbf{Z}_Z \right) \cong F_1 \otimes_{\mathcal{R}} (F_2)_Z \end{aligned}$$

である.

(2.3.18) : $\mathcal{R}$ 加群として

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{R}}((F_1)_Z, F_2) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(\mathcal{R}_Z \otimes_{\mathcal{R}} F_1, F_2 \right) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, \text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z, F_2)) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, \Gamma_Z(F_2)), \\ \text{Hom}_{\mathcal{R}}((F_1)_Z, F_2) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(\mathcal{R}_Z \otimes_{\mathcal{R}} F_1, F_2 \right) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}_Z \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2)) \\ &\stackrel{(2.3.16)}{\cong} \Gamma_Z \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \end{aligned}$$

である. この変形でテンソル積を用いている部分があるが, F_1 は左 $\mathcal{R}$ 加群としている.

(2.3.19) : $f^{-1}F_Z$ が (2.3.13) をみたすことを示す. Y の点 y に対して,

$$(f^{-1}(F_Z))_y \cong (F_Z)_{f(y)} \cong \begin{cases} F_{f(y)} & f(y) \in Z \quad \text{すなわち} \quad y \in f^{-1}(Z) \\ 0 & f(y) \in X - Z \quad \text{すなわち} \quad y \in Y - f^{-1}(Z) \end{cases}$$

である. よって $F_Z|_{f^{-1}(Z)}$ は $f^{-1}F|_{f^{-1}(Z)}$ と同型であり $F_Z|_{Y-f^{-1}(Z)}$ は 0 である. したがって, 命題 2.3.6 (i) より (2.3.19) が成り立つ.

(2.3.20)：任意の $\mathcal{A}$ 加群の層 F に対して

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F, \Gamma_Z(f_*G)) &\stackrel{(2.3.18)}{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F_Z, f_*G) \\
&\cong \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}(f^{-1}F_Z, G) \\
&\stackrel{(2.3.19)}{\cong} \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}((f^{-1}F)_{f^{-1}(Z)}, G) \\
&\stackrel{(2.3.18)}{\cong} \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}(f^{-1}F, \Gamma_{f^{-1}(Z)}(G)) \\
&\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F, f_*\Gamma_{f^{-1}(Z)}(G))
\end{aligned}$$

が成り立つ。したがって米田の補題から (2.3.20) がしたがう。

(2.3.21)：次の射の列を考える。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(G \otimes f^{-1}F, G \otimes f^{-1}F) &\xrightarrow{(\eta_G \otimes f^{-1}F)^*} \mathrm{Hom}(f^{-1}f_*G \otimes f^{-1}F, G \otimes f^{-1}F) \\
&\cong \mathrm{Hom}(f^{-1}(f_*G \otimes F), G \otimes f^{-1}F) \\
&\cong \mathrm{Hom}(f_*G \otimes F, f_*(G \otimes f^{-1}F)).
\end{aligned}$$

ただし、最初の $(\eta_G \otimes f^{-1}F)^*$ は随伴の余単位 $\eta_G: f^{-1}f_*G \rightarrow G$ に $f^{-1}F$ の恒等射を掛けたものの引き戻しである。以上の射の合成による $G \otimes f^{-1}F$ の恒等射の像が

$$f_*G \otimes F \rightarrow f_*(G \otimes f^{-1}F)$$

を定める。

(2.3.22)：次の射の列を考える。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}\left(G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2, G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2\right) &\rightarrow \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}\left(f^{-1}f_*G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} f^{-1}f_*G_2, G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2\right) \\
&\cong \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}\left(f^{-1}\left(f_*G_1 \otimes_{\mathcal{A}} f_*G_2\right), G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2\right) \\
&\cong \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{A}}\left(f_*G_1 \otimes_{\mathcal{A}} f_*G_2, f_*\left(G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2\right)\right)
\end{aligned}$$

最初の射は随伴の余単位のテンソル積

$$\eta_{G_1} \otimes \eta_{G_2}: G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2 \rightarrow f^{-1}f_*G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} f^{-1}f_*G_2$$

による引き戻しの定める射である。以上の射の合成による $G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2$ の恒等射の像が

$$f_*G_1 \otimes_{\mathcal{A}} f_*G_2 \rightarrow f_*\left(G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} G_2\right)$$

を定める。

(2.3.23)： Y の開集合 V に対し、

$$\mathrm{Hom}_{(f^{-1}\mathcal{A})|_V}(G_1|_V, G_2|_V) \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}(V)} G_1(V) \rightarrow G_2(V)$$

が

$$(\varphi|_V: G_1|_V \rightarrow G_2|_V) \otimes s \mapsto (\varphi|_V)_V(s) = \varphi_V(s)$$

により定まる。したがって、 $f^{-1}\mathcal{R}$ 加群の層の射

$$\alpha: \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_1 \rightarrow G_2$$

が存在する。次の射の列を考える。

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}} \left(\text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_1, G_2 \right) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(f_* \left(\text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_1 \right), f_* G_2 \right) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(f_* \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{\mathcal{R}} f_* G_1, f_* G_2 \right) \\ & \cong \text{Hom}_{\mathcal{R}} (f_* \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2), \text{Hom}_{\mathcal{R}}(f_* G_1, f_* G_2)). \end{aligned}$$

最初の射は順像関手の定める射である。2 番目の射は $\text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2)$ と G_1 に (2.3.22) を適用した

$$f_* \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{\mathcal{R}} f_* G_1 \rightarrow f_* \left(\text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_1 \right)$$

による引き戻しの定める射である。以上の射の列の合成による α の像が

$$f_* \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{R}}(f_* G_1, f_* G_2)$$

をひきおこす。

(2.3.24)：次の射の列を考える。

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{\mathcal{R}} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \otimes_{\mathcal{R}} F_1, F_2 \right) \\ & \rightarrow \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}} \left(f^{-1} \left(\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \otimes_{\mathcal{R}} F_1 \right), f^{-1} F_2 \right) \\ & \cong \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}} \left(f^{-1} \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} f^{-1} F_1, f^{-1} F_2 \right) \\ & \cong \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}} (f^{-1} \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2), \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(f^{-1} F_1, f^{-1} F_2)). \end{aligned}$$

(2.3.23) の証明で構成した α と同様に $\mathcal{R}$ 加群の層の射

$$\beta: \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \otimes_{\mathcal{R}} F_1 \rightarrow F_2$$

が定まる。射の列の合成による β の像が

$$f^{-1} \text{Hom}_{\mathcal{R}}(F_1, F_2) \rightarrow \text{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(f^{-1} F_1, f^{-1} F_2)$$

をひきおこす。 □

記法 **2.3.12.** aa

2.4 入射的層, 脆弱層, 平坦層

入射的層

X を位相空間, $\mathcal{R}$ を X 上の環の層, F を $\text{Mod}(\mathcal{R})$ の対象とする. F が圏 $\text{Mod}(\mathcal{R})$ において入射的であるとき, F は $\mathcal{R}$ 入射的であるという.

- 命題 2.4.1.** (i) F が $\mathcal{R}$ 入射的であるとする. U を X の開集合とする. このとき $F|_U$ は $\mathcal{R}|_U$ 入射的である.
(ii) $f: Y \rightarrow X$ を連続写像とし, G を Y 上の $f^{-1}\mathcal{R}$ 入射的層とする. このとき f_*G は $\mathcal{R}$ 入射的である.

系 2.4.2. F が $\mathcal{R}$ 入射的であるとする. このとき関手 $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\cdot, F)$ は完全である.

命題 2.4.3. $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とする. このとき圏 $\text{Mod}(\mathcal{R})$ は十分入射的对象をもつ.

注意 2.4.4. 圏 $\text{Mod}(\mathcal{R})$ は一般には十分射影的对象をもたない.

脆弱層

定義 2.4.5. X 上の層 F が脆弱 (flabby) であるとは, X の任意の開集合 U に対し制限射 $\Gamma(X; F) \rightarrow \Gamma(U; F)$ が全射であることをいう.

命題 2.4.6. F を X 上の脆弱層とする.

- (i) 任意の開集合 $U \subset X$ に対し, U 上の層 $F|_U$ は脆弱である.
(ii) $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする. このとき Y 上の層 f_*F は脆弱である.
(iii) Z を X の局所閉部分集合とする. このとき層 $\Gamma_Z(F)$ は脆弱である.
(iv) Z を X の局所閉部分集合とし, Z' を Z の閉部分集合とする. このとき次の列は完全である.

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z'}(F) \rightarrow \Gamma_Z(F) \rightarrow \Gamma_{Z-Z'}(F) \rightarrow 0.$$

- (v) U_1 と U_2 を X の開部分集合とする. このとき列

$$0 \rightarrow \Gamma_{U_1 \cup U_2}(F) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_{U_1}(F) \oplus \Gamma_{U_2}(F) \xrightarrow{\beta} \Gamma_{U_1 \cap U_2}(F) \rightarrow 0$$

は完全である. (α と β は命題 2.3.9 で定義した.)

- (vi) Z_1 と Z_2 を X の閉部分集合とする. このとき列

$$0 \rightarrow \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(F) \xrightarrow{\gamma} \Gamma_{Z_1}(F) \oplus \Gamma_{Z_2}(F) \xrightarrow{\delta} \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(F) \rightarrow 0$$

は完全である. (γ と δ は命題 2.3.9 で定義した.)

(vii) $\mathcal{R}$ を X 上の環の層, G を $\mathcal{R}$ 加群, H を $\mathcal{R}$ 入射加群とする. このとき $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(G, H)$ は脆弱である. とくに $\mathcal{R}$ 入射加群は脆弱である.

命題 2.4.7. $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ を $\text{Sh}(X)$ における完全列とする. F' が脆弱であるとする. このとき列 $0 \rightarrow \Gamma(X; F') \rightarrow \Gamma(X; F) \rightarrow \Gamma(X; F'') \rightarrow 0$ は完全である.

系 2.4.8. 命題 2.4.7 の状況で Z を X の局所閉部分集合とする. このとき列

$$0 \rightarrow \Gamma_Z(X; F') \rightarrow \Gamma_Z(X; F) \rightarrow \Gamma_Z(X; F'') \rightarrow 0$$

と

$$0 \rightarrow \Gamma_Z(F') \rightarrow \Gamma_Z(F) \rightarrow \Gamma_Z(F'') \rightarrow 0$$

は完全である.

系 2.4.9. $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ を $\text{Sh}(X)$ における完全列とする. F' と F が脆弱ならば, F'' も脆弱である.

定義 1.8.2 を考慮すると, 脆弱層からなる $\text{Sh}(X)$ の充満部分圏は関手 $\Gamma(X; \cdot)$, Γ_Z , f_* に関して入射的であることがわかる.

入射的あるいは脆弱であることは局所的な性質である.

命題 2.4.10. $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ を開被覆とする.

- (i) $F \in \text{Sh}(X)$ とする. すべての i に対し $F|_{U_i}$ が脆弱ならば, F は脆弱である.
- (ii) $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とし, $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$ とする. すべての i に対し $F|_{U_i}$ が $\mathcal{R}|_{U_i}$ 入射的ならば, F は $\mathcal{R}$ 入射的である.

平坦層

定義 2.4.11. $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とし, $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$ とする. 右 $\mathcal{R}$ 加群の圏から $\text{Sh}(X)$ への関手 $\cdot \otimes_{\mathcal{R}} F$ が完全であるとき, F は $\mathcal{R}$ 平坦 ($\mathcal{R}$ -flat) であるという.

誤解の恐れがない場合, 「 $\mathcal{R}$ 平坦」の代わりに「平坦」という.

(2.2.7) より, F が $\mathcal{R}$ 平坦となるのは, 各 $x \in X$ に対し F_x が $\mathcal{R}_x$ 平坦となるときである.

命題 2.4.12. $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$ とする. このとき $\mathcal{R}$ 平坦加群 P からの全射 $P \rightarrow F$ が存在する.

命題 2.4.13. $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ を $\text{Mod}(\mathcal{R})$ における完全列とする. F と F'' が $\mathcal{R}$ 平坦ならば, F' も $\mathcal{R}$ 平坦である.

以上の2つの結果から、任意の右 $\mathcal{R}$ 加群 G に対して、圏 $\text{Mod}(\mathcal{R})$ は関手 $G \otimes_{\mathcal{R}} \cdot$ に関して射影的な対象を十分多くもつことがわかる。

2.5 局所コンパクト空間上の層

位相空間 X が局所コンパクト性など、何らかの有限性をもつ場合、新しい種類の層と関手が関心の的になる。本節では、断りを入れる場合（命題 2.5.1 や注意 2.5.3 など）を除き、空間はすべて局所コンパクトであること、よってとくにハウスドルフであることを仮定する。

命題 2.5.1. X を（局所コンパクトとは限らない）位相空間とする。 Z を X の部分空間、 F を X 上の層とする。自然に定まる射

$$\Psi: \varinjlim_U \Gamma(U; F) \rightarrow \Gamma(Z; F)$$

を考える。ただし、 U は X における Z の開近傍を走る。このとき、以下が成り立つ。

- (i) Ψ は単射である。
- (ii) X がハウスドルフで Z がコンパクトならば、 Ψ は同型である。
- (iii) X がパラコンパクトで Z が閉集合ならば、 Ψ は同型である。

証明に入る前に命題 2.5.1 に登場した概念を復習する。パラコンパクト空間 X とは、ハウスドルフ空間で、 X の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ に対し、 X の開被覆 $(V_j)_{j \in J}$ で、 $(U_i)_{i \in I}$ よりも細かく（すなわち、各 $j \in J$ に対し $V_j \subset U_i$ となる $i \in I$ が存在し）、局所有限であるものがとれるものをいうのであった。また、次の事実が成り立つのであった。 X がパラコンパクトで $(U_i)_{i \in I}$ が局所有限な開被覆であるとする、開被覆 $(V_i)_{i \in I}$ で各 $i \in I$ に対し $\bar{V}_i \subset U_i$ となるものが存在する。パラコンパクト空間の閉部分集合はパラコンパクトである。無限遠で可算な局所コンパクト空間や距離空間もパラコンパクトである。

証明. (i) あとで書く。

(ii), (iii) $s \in \Gamma(Z; F)$ とする。次の補題を用いる。

補題. $s \in \Gamma(Z; F)$ とする。各点 $x \in Z$ の開近傍 $U_x \in I_x^X$ と $s^x \in \Gamma(U_x; F)$ で $s^x|_{U_x \cap Z} = s|_{U_x \cap Z}$ となるものがある。

各点 $x \in Z$ において $U_x \in I_x^X$ と $s^x \in \Gamma(U_x; F)$ で $s^x|_{U_x \cap Z} = s|_{U_x \cap Z}$ となるものがある。 $(U_x)_{x \in Z}$ は Z の開被覆。 $X - Z$ を加えれば X の開被覆になる。(ii) のときはコンパクト性から有限個を選んで開集合族 $(U_i)_{i \in I}$ と $(s_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \Gamma(U_i; F)$ で $Z \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ となるものが得られる。(iii) のときはパラコンパクト性から $(U_i)_{i \in I}$ を局所有限な X の開被覆とできる。

ここからはパラレルに議論する。パラコンパクト性から開集合族 $(V_i)_{i \in I}$ で各点 $x \in XI(x)$ □

固有な台を持つ順像

■定義 $f: Y \rightarrow X$ を連続写像とする（ X と Y は局所コンパクトでなくとも良い）。 f が固有であるとは、 f が閉（すなわち、 Y 任意の閉集合の像が X の閉集合）であり、各ファイバーが相対ハウスドルフ（すなわち、各ファイバーの相異なる任意の2点に対し、 Y における近傍で互いに交わらないもの

が存在する) かつコンパクトであることをいう. X と Y が局所コンパクトである場合, f が固有となるのは, X の任意のコンパクト集合の f による逆像がコンパクトとなるときである. G を Y 上の層とする. f_*G の部分層 $f_!G$ を X の開集合 U に対し

$$(2.5.1) \quad \Gamma(U; f_!G) := \left\{ s \in \Gamma(f^{-1}(U); G); f|_{\text{supp}(s)}: \text{supp}(s) \rightarrow U \text{ は固有} \right\}$$

とおくことで定める.

固有であるという性質は X において局所的なもので, (2.5.1) で定めた前層は $f_*(G)$ の部分層である. この層を G の固有な台を持つ順像 (direct image with proper supports) とよぶ^{*7}. $\text{Sh}(Y)$ から $\text{Sh}(X)$ への関手 $G \mapsto f_!G$ を $f_!$ で表す. $\mathcal{R}$ が X 上の環の層であるとき, この関手は $\text{Mod}(f^{-1}\mathcal{R})$ から $\text{Mod}(\mathcal{R})$ への関手をひきおこす. この関手も $f_!$ で表す. 関手 $f_!$ は明らかに左完全である. また

$$(2.5.2) \quad \Gamma_c(X; F) := \{ s \in \Gamma(X; F); \text{supp}(s) \text{ はコンパクトハウスドルフ} \}$$

とおく. a_X が写像 $X \rightarrow \{\text{pt}\}$ であるとき, $\Gamma_c(X; F) \cong a_{X!}F$ である.

$g: Z \rightarrow Y$ を f とは別の連続写像とする. 次が成り立つ.

$$(2.5.3) \quad f_! \circ g_! = (f \circ g)_!.$$

とくに, 次が成り立つ.

$$(2.5.4) \quad \Gamma_c(X; f_!G) \cong \Gamma_c(Y; G).$$

命題 2.5.2. X と Y を局所コンパクト空間 (とくにハウスドルフ空間) とし, $f: Y \rightarrow X$ を連続写像, G を Y 上の層とする. このとき, $x \in X$ に対して定まる標準的な射

$$\alpha: (f_!G)_x \rightarrow \Gamma_c(f^{-1}(x); G|_{f^{-1}(x)})$$

は同型である.

注意 2.5.3. $f: Y \rightarrow X$ を局所コンパクトとは限らない空間 Y と X の間の連続写像とし, G を Y 上の層とする. f が $\text{supp}(G)$ 上固有であると仮定する. 命題 2.5.2 の証明におけると同様の議論により, $x \in X$ に対して定まる標準的な射

$$(f_*G)_x \rightarrow \Gamma(f^{-1}(x); G|_{f^{-1}(x)})$$

が同型であることが分かる.

コメント 2.2. この注意 2.5.3 を用いると, 閉集合 Z に対し $F_Z = j_*j^{-1}F$ が (2.3.13) をみたすことを以下のように証明できる.

証明. $j: Z \hookrightarrow X$ は固有写像である. 実際, Z の閉集合は X の閉集合でもあるので j は閉写像である. さらに, 1 点 $x \in X$ の逆像 $j^{-1}(x)$ は, $x \in Z$ のとき $\{x\}$, $x \notin Z$ のとき $\emptyset$ で, どちらも有限集合なのでコンパクトである. よって特に $\text{supp } F$ 上でも固有である. よって, 注意 2.5.3 より, Z 上の層 G と X の点 $x \in X$ に対して,

$$(j_*G)_x \cong \Gamma(j^{-1}(x); G|_{j^{-1}(x)})$$

^{*7}固有順像 (proper direct image) とも.

が成り立つ.

(2.3.13) の 1 つ目の式を示す. 自然な射 $F \rightarrow F_Z$ に j^{-1} を適用して Z 上の層の射 $F|_Z \rightarrow F_Z|_Z$ を得る. これらの $x \in Z$ における茎が同型であることを示す.

$$\begin{aligned}(F|_Z)_x &\cong (j^{-1}F)_x \\ &\cong F_{j(x)} = F_x\end{aligned}$$

である. 一方

$$\begin{aligned}(F_Z|_Z)_x &\cong (j^{-1}j_*j^{-1}F)_x \\ &\cong (j_*j^{-1}F)_x \\ &\cong \Gamma(j^{-1}(x); j^{-1}F|_{j^{-1}(x)}) \\ &\cong \Gamma(\{x\}; j^{-1}F|_{\{x\}}) \\ &\cong F_x\end{aligned}$$

である. よって, 両者は一致する.

(2.3.13) の 2 つ目の式を示す. $i: X - Z \hookrightarrow Z$ を $X - Z$ から X への包含写像とする. F_Z に i^{-1} を適用して $X - Z$ 上の層 $F_Z|_{X-Z}$ を得る. これの $x \in X - Z$ における茎を計算する.

$$\begin{aligned}(F_Z|_{X-Z})_x &\cong (i^{-1}j_*j^{-1}F)_x \\ &\cong (j_*j^{-1}F)_x \\ &\cong \Gamma(j^{-1}(x); j^{-1}F|_{j^{-1}(x)}) \\ &\cong \Gamma(\emptyset; j^{-1}F|_{\emptyset}) \\ &\cong 0.\end{aligned}$$

よって, (2.3.13) が成り立つ. □

■固有順像による台の切り落とし 以下の命題 2.5.4 では, X は局所コンパクトと仮定しない.

命題 2.5.4. Z を X の局所閉部分集合とし, $i: Z \hookrightarrow X$ を包含写像とする.

- (i) 関手 $i_!$ は完全である.
- (ii) $F \in \text{Sh}(X)$ のとき, 次が成り立つ.

$$F_Z \cong i_! \circ i^{-1}(F).$$

c 柔軟層

この節の終わりまで, 空間は全て局所コンパクトと再び仮定する.

定義 2.5.5. $F \in \text{Sh}(X)$ とする. X の任意のコンパクト部分集合 K に対し, 制限射 $\Gamma(X; F) \rightarrow \Gamma(K; F)$ が全射であるとき, F は **c 柔軟** (c-soft) であるという.

命題 2.5.1 を考慮すると、脆弱層、そしてとくに入射的層は c 柔軟である。 c 柔軟層の例は 2.9 節で大量に与える。

命題 2.5.6. $F \in \text{Sh}(X)$ とする。 このとき F が c 柔軟となるのは、 X の任意の閉部分集合 Z に対し、 制限射 $\Gamma_c(X; F) \rightarrow \Gamma_c(Z; F|_Z)$ が全射となるときのである。

命題 2.5.7. F を X 上の c 柔軟層とする。

- (i) Z を X の局所閉集合とする。 このとき $F|_Z$ は c 柔軟である。
- (ii) $f: F \rightarrow Y$ を連続写像とする。 このとき $f_! F$ は c 柔軟である。
- (iii) (i) と同様の Z に対し、 F_Z は c 柔軟である。

命題 2.5.8. $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ を X 上の層の完全列とする。 F' が c 柔軟であるとする。 $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする。 このとき列 $0 \rightarrow f_! F' \rightarrow f_! F \rightarrow f_! F'' \rightarrow 0$ は完全である。 とくに列 $0 \rightarrow \Gamma_c(X; F') \rightarrow \Gamma_c(X; F) \rightarrow \Gamma_c(X; F'') \rightarrow 0$ は完全である。

系 2.5.9. $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ を $\text{Sh}(X)$ における完全列とする。 F' と F が c 柔軟ならば、 F'' も c 柔軟である。

以上の結果から、 X 上の c 柔軟層の圏は関手 $\Gamma_c(X; \cdot)$, $f_!$, $\Gamma(K; \cdot)$ (K はコンパクト) に対し入射的である。 X が無限遠点で可算のときには、 もっとよい結果が得られる。

命題 2.5.10. X が局所コンパクトかつ無限遠点で可算であるとする。 このとき X 上の c 柔軟層の圏は関手 $\Gamma(X; \cdot)$ に対し入射的である。

他の関手との関係

ここでは関手 $f_!$ と、 以前に導入した他の関手との間の関係を調べる。

■逆像との関係（基底変換） まず局所コンパクト空間のカルテシアン図式

$$(2.5.5) \quad \begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ g' \downarrow & \square & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

を考える。 図式がカルテシアンであるとは、 図式が可換であり、 Y' がファイバー積 $Y \times_X X' = \{(y, x') \in Y \times X'; f(y) = g(x')\}$ と位相空間として同型であることをいうのであった。 (図式の中の四角は図式がカルテシアンであることを強調するためにある。)

命題 2.5.11. 次の関手の標準的な同型が存在する.

$$(2.5.6) \quad g^{-1} \circ f_! \xrightarrow{\sim} f'_! \circ g'^{-1}.$$

証明. まず次の標準的な射

$$(2.5.7) \quad g^{-1} \circ f_! \rightarrow f'_! \circ g'^{-1}$$

を構成する. □

■ **テンソル積との関係** 最後に, $f_!$ とテンソル積との関係を調べる.

補題 2.5.12. A を環とし, M を平坦 A 加群とする. F を右 A_X 加群の層とする. このとき次の自然な同型が存在する.

$$\Gamma_c(X; F) \otimes_A M \xrightarrow{\sim} \Gamma_c \left(X; F \otimes_{A_X} M_X \right).$$

証明.

$$(2.5.8) \quad 0 \rightarrow \Gamma(X; F) \xrightarrow{\lambda} \bigoplus_j \Gamma(K_j; F) \xrightarrow{\mu} \bigoplus_{j,k} \Gamma(K_j \cap K_k; F).$$

$$(2.5.9) \quad \varinjlim_U \left(\Gamma(U; F) \otimes_A M \right) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_U \Gamma \left(U; F \otimes_{A_X} M_X \right).$$

□

命題 2.5.13. $f: Y \rightarrow X$ を連続写像とし, $\mathcal{R}$ を X 上の環の層, $F \in \text{Mod}(\mathcal{R})$, $G \in \text{Mod}(f^{-1}\mathcal{R}^{\text{op}})$ とする.

(i) 次の関手の標準的な同型が存在する.

$$(2.5.10) \quad f_! G \otimes_{\mathcal{R}} F \rightarrow f_! \left(G \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} f^{-1} F \right).$$

(ii) F が平坦 $\mathcal{R}$ 加群ならば, (2.5.10) は同型である. (射影公式)

命題 2.5.13 を用いることで, 自然な射を新しく作ることが当然できる. 例えば G_1 と G_2 を $f^{-1}\mathcal{R}$

加群とすると、次の自然な射を得る（テンソル積を考える場合は G_1 は右加群とする）。

$$(2.5.11) \quad f_! G_1 \otimes_{\mathcal{R}} f_* G_2 \longrightarrow f_! \left(G_1 \otimes_{f^{-1}\mathcal{R}} G_2 \right),$$

$$(2.5.12) \quad \begin{array}{ccc} f_! \operatorname{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{\mathcal{R}}(f_* G_1, f_! G_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_* \operatorname{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(f_! G_1, f_! G_2). \end{array}$$

公式 (2.5.11) は (2.5.10) と (2.3.4) からすぐにしたがう。(2.5.12) の上の矢印について説明する。 $H = \operatorname{Hom}_{f^{-1}\mathcal{R}}(G_1, G_2)$ とおく。このとき自然な射

$$f_! H \otimes f_* G_1 \rightarrow f_!(H \otimes f_* G_1) \rightarrow f_! G_2$$

が存在し、命題 2.2.9 から上の矢印が定まる。(2.5.12) の他の矢印も同様に定まる。 $\mathcal{R}$ が可換ならば、これらの射は $\mathcal{R}$ 線形であることに注意。

2.5.1 固有順像

$f_! : \operatorname{Sh}(X) \rightarrow \operatorname{Sh}(Y)$ について、 f がプロパーなら $f_! \cong f_*$ である。つまり、脚注 *4 の主張はもっと一般に f がプロパーなら成り立つ。

2.6 層のコホモロジ

1 章の結果を層の圏に応用する。 X を位相空間とし、 $\mathcal{R}$ を X 上の層とする。 X 上の（左） $\mathcal{R}$ 加群の層の圏 $\operatorname{Mod}(\mathcal{R})$ はアーベル圏である。したがって導来圏 $D(\operatorname{Mod}(\mathcal{R}))$ とその充満部分圏 $D^*(\operatorname{Mod}(\mathcal{R}))$ を考えることができる。ただし $* = +, -, b$ である。次のように略記する。

$$(2.6.1) \quad D^*(\mathcal{R}) = D^*(\operatorname{Mod}(\mathcal{R})), \quad * = \emptyset, +, -, b.$$

とくに、 A が環であるとき、圏 $D(A_X)$ は X 上の A 加群の層の圏の導来圏である。例えば $D(\mathbf{Z}_X) = D(\operatorname{Sh}(X))$ である。

導来関手と計算例

以前に導入した関手の導来関手を定義するために、次の状況を考える。 Z は X の局所閉集合、 $f: Y \rightarrow X$ は連続写像、 $g: W \rightarrow Y$ は連続写像、 $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$ は X 上の環の層の射で像が $\mathcal{R}$ の中心に含まれるものであり $\mathcal{S}$ は可換である。関手 $f_!$ （あるいは $g_!$ など）を考える場合は、空間はすべて局所コンパクトであると暗に仮定する。

圏 $\operatorname{Mod}(\mathcal{R})$ は十分多くの入射の対象をもつので、すべての左完全関手を導来できる。次の関手を

得る.

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma_Z(X; \cdot) &: \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathrm{Ab}), \\
\mathrm{R}\Gamma_Z &: \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{R}), \\
\mathrm{R}\Gamma(Z; \cdot) &: \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathrm{Ab}), \\
\mathrm{R}f_* &: \mathrm{D}^+(f^{-1}\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{R}), \\
\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{R}}(\cdot, \cdot) &: \mathrm{D}^-(\mathcal{R})^{\mathrm{op}} \times \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{S}), \\
\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\cdot, \cdot) &: \mathrm{D}^-(\mathcal{S})^{\mathrm{op}} \times \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{R}), \\
\mathrm{R}\Gamma_c(X; \cdot) &: \mathrm{D}^+(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathrm{Ab}), \\
\mathrm{R}f! &: \mathrm{D}^+(f^{-1}\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{R}).
\end{aligned}$$

さらに, 関手 $(\cdot)_Z: F \mapsto F_Z$ と $f^{-1}: F \mapsto f^{-1}F$ は完全なので, それぞれ導来圏に拡張される.
 $*$ = $+$, $-$, b に対して次の関手を得る.

$$\begin{aligned}
(\cdot)_Z: \mathrm{D}^*(\mathcal{R}) &\rightarrow \mathrm{D}^*(\mathcal{R}), \\
f^{-1}: \mathrm{D}^*(\mathcal{R}) &\rightarrow \mathrm{D}^*(f^{-1}\mathcal{R}).
\end{aligned}$$

これらの導来関手を計算するには, 層の複体 F を入射的層の複体 I で F に擬同形なものに置き換えてから, I にこれらの関手を適用する. さらに, 与えられた関手に対しては, その関手に関して入射的な部分圏から各 I^j を選べば良い.

例 2.6.1. $F \in \mathrm{Sh}(X)$ とする. 完全列 $0 \rightarrow F \rightarrow F^0 \rightarrow \cdots$ で各 F^j が脆弱であるものを考える. F を 0 次の項が F である複体 $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow F \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ と同一視すると, F は複体

$$F^\bullet: \cdots \rightarrow 0 \rightarrow F^0 \rightarrow F^1 \rightarrow \cdots$$

(ただし 0 次の項は F^0 である) と擬同形である. このとき $\mathrm{R}\Gamma_Z(X; F)$ は複体 $\Gamma_Z(X; F^\bullet)$ で表される.

導来テンソル積

左導来関手 $\cdot \otimes_{\mathcal{R}}^{\mathrm{L}} \cdot$ を定義するためには, $\mathcal{R}$ に対する仮定が必要である.

定義 2.6.2. $\mathcal{R}$ を X 上の環の層とする.

$$\mathrm{wgld}(\mathcal{R}) := \sup_{x \in X} (\mathrm{wgld}(\mathcal{R}_x))$$

とおく (演習 1.29). $\mathrm{wgld}(\mathcal{R})$ を $\mathcal{R}$ の弱大域次元とよぶ.

環の層 $\mathcal{R}$ 上のテンソル積を考える際には, 常に $\mathcal{R}$ の弱大域次元は有限であると仮定する:

$$(2.6.2) \quad \mathrm{wgld}(\mathcal{R}) < \infty.$$

命題 2.4.12, 系 1.7.1, 演習 I.23 を適用することで, $F \in \mathrm{D}^b(\mathcal{R})$ または $F \in \mathrm{D}^+(\mathcal{R})$ ならば, F は平坦 $\mathcal{R}$ 加群の有界複体, または下に有界な複体とそれぞれ擬同形であることが分かる. したがって左導来関手

$$\begin{aligned}
\cdot \otimes_{\mathcal{R}}^{\mathrm{L}} \cdot &: \mathrm{D}^*(\mathcal{R}^{\mathrm{op}}) \times \mathrm{D}^*(\mathcal{R}) \rightarrow \mathrm{D}^*(\mathcal{S}), \\
\cdot \otimes_{\mathcal{S}}^{\mathrm{L}} \cdot &: \mathrm{D}^*(\mathcal{S}) \times \mathrm{D}^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathrm{D}^*(\mathcal{R})
\end{aligned}$$

を $* = -, +, b$ に対して定義することができる.

とくに記法 2.3.12 の状況を考える. $* = -, +, b$ に対し関手

$$\cdot \underset{S}{\boxtimes} \cdot : D^*(p_X^{-1}(\mathcal{R}^{\text{op}})) \times D^*(p_Y^{-1}\mathcal{R}) \rightarrow D^*(p^{-1}\mathcal{S})$$

が定まる. (ここで $\mathcal{R}$ と $\mathcal{S}$ は S 上の環の層である.)

導来関手の間の関係

以上全ての関手の間には多くの関係があるが, ここではその中のいくつかについて簡単に述べる. 命題 1.8.7 と 1.10.9 を組織的に用いる.

$F \in D^+(\mathcal{R})$ とするとき, 次が成り立つ.

$$(2.6.3) \quad R\Gamma_Z(X; F) R\Gamma(X; R\Gamma_Z(F)).$$

証明. $\mathcal{I}(\mathcal{R}) := \{\mathcal{R} \text{ 入射加群}\}$ とおくと, $\mathcal{I}(\mathcal{R})$ は $\Gamma(X; \cdot)$ と Γ_Z に関して入射的である. さらに I が入射的ならば $\Gamma_Z(I)$ も入射的なので, 命題 1.8.7 より

$$R(\Gamma_Z(X; \cdot)) \cong R(\Gamma(X; \cdot) \circ \Gamma_Z) \cong R\Gamma(X; \cdot) \circ R\Gamma_Z$$

である. □

$F \in D^-(\mathcal{R})$ とし $G \in D^+(\mathcal{R})$ とする^{*8}. このとき次が成り立つ.

$$(2.6.4) \quad R\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \cong R\Gamma(X; R\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G)).$$

証明. $\text{Fl}(\mathcal{R}) := \{\text{脆弱層}\}$ とおく. $\text{Fl}(\mathcal{R})$ は $\Gamma(X; \cdot)$ に関して入射的である. F と G が $\mathcal{R}$ 加群で G が入射的ならば, $\text{Hom}_{\mathcal{R}}(F, G) \in \text{Fl}(\mathcal{R})$ だった. したがって, 命題 1.10.9 より, 合成の導来関手 $R(\Gamma(X; \cdot) \circ \text{Hom}_{\mathcal{R}}(\cdot, \cdot)) : D^-(\mathcal{R})^{\text{op}} \times D^+(\mathcal{R}) \rightarrow D^+(\text{Ab})$ が存在し,

$$R(\Gamma(X; \cdot) \circ \text{Hom}_{\mathcal{R}}(\cdot, \cdot)) \cong R\Gamma(X; \cdot) \circ R\text{Hom}_{\mathcal{R}}(\cdot, \cdot)$$

となる. □

$$(2.6.5) \quad R(f \circ g)_* F \cong Rf_* Rg_* F.$$

$$(2.6.6) \quad R(f \circ g)_! F \cong Rf_! Rg_! F.$$

命題 2.6.3. $\phi : D^+(\mathcal{R}) \rightarrow D^+(\mathcal{S})$ を忘却関手 $\text{Mod}(\mathcal{R}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{S})$ から定まる関手とする. $F \in D^-(\mathcal{R})$, $G \in D^+(\mathcal{R})$, $H \in D^-(\mathcal{S})$ とし, $\text{wglid}(\mathcal{S}) < \infty$ とする. このとき

$$(i) \quad \phi(R\text{Hom}_{\mathcal{R}}(H, G)) \cong R\text{Hom}_{\mathcal{S}}(H, \phi(G)).$$

^{*8}[KS90] だと $F \in D^b(\mathcal{R})$ となっているが, $F \in D^-(\mathcal{R})$ であれば下に有界な複体に値をとる.

(ii) $D^+(\mathcal{S})$ における次の同型が成り立つ.

$$(2.6.7) \quad \begin{aligned} \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}} \left(F \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H, G \right) &\cong \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}} (F, \mathrm{RHom}_{\mathcal{S}}(H, G)) \\ &\cong \mathrm{RHom}_{\mathcal{S}} (H, \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G)). \end{aligned}$$

(2.6.7) に $\mathrm{R}\Gamma(X; \cdot)$ を適用し, 0 次コホモロジーをとることで次の同型が得られる.

$$(2.6.8) \quad \begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})} \left(F \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H, G \right) &\cong \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})} (F, \mathrm{RHom}_{\mathcal{S}}(H, G)) \\ &\cong \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{S})} (H, \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G)). \end{aligned}$$

(2.6.7) で $H = \mathcal{S}_Z$ と選ぶと $D^+(\mathcal{S})$ における同型

$$(2.6.9) \quad \begin{aligned} \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}} (F_Z, G) &\cong \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}} (F, \mathrm{R}\Gamma_Z(G)) \\ &\cong \mathrm{R}\Gamma_Z \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G). \end{aligned}$$

が成り立つ.

コメント 2.3. (2.6.9) では導来関手の合成に関して

$$\mathcal{S}_Z \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} F = F_Z, \quad \mathrm{R}\Gamma_Z F = \mathrm{RHom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{R}_Z, F)$$

が成り立つことも用いている. 1 つ目の式は, $(\cdot)_Z$ が完全関手であることから $\mathcal{S}_Z$ が平坦となるので成り立つ. 2 つ目の式は F が入射的なら Γ_Z 入射的なので,

$$\mathrm{R}\Gamma_Z F = \Gamma_Z F$$

であり, また $\mathrm{RHom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{R}_Z, F) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{R}_Z, F)$ となることから, $\Gamma_Z F = \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{R}_Z, F)$ を用いて示せる.

さらに, 系 2.2.10 と同様の議論で, 次の自然な射を得ることができる.

$$(2.6.10) \quad \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G) \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} F \rightarrow G \quad \text{in } D^+(\mathcal{S}),$$

$$(2.6.11) \quad \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G) \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H \rightarrow \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}} \left(F, G \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H \right) \quad \text{in } D^+(\mathcal{S}),$$

$$(2.6.12) \quad \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G) \rightarrow \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(\mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(G, \mathcal{R}), \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, \mathcal{R})) \quad \text{in } D^+(\mathcal{R}).$$

(2.6.12) では $\mathcal{R}$ が可換で, $\mathrm{wgl}d(\mathcal{R}) < \infty$ かつ $F, G, \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(G, \mathcal{R})$ は有界と仮定する.

証明. (2.6.10) : (2.6.8) で $H = \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G) \in D^+(\mathcal{S})$ とすると

$$\mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})} \left(F \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G), G \right) \cong \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{S})} (\mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G), \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G))$$

となるので, 右辺の恒等射の像が

$$F \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} \mathrm{RHom}_{\mathcal{A}}(F, G) \rightarrow G$$

を定める. ($\mathcal{S}$ が可換なので (2.6.10) の形にしてよい.)

(2.6.11) : (2.6.10) に H をテンソルすると自然な射

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G) \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} F \rightarrow G \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H$$

が得られる. (2.6.8) で H を $\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G) \underset{\mathcal{S}}{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}} H$ としたものを用いると

□

2.7 非特性変形補題

命題 2.7.1 ([KS90, Prop. 1.12.4]).

$$\phi_k: H^k(\varinjlim X) \rightarrow \varprojlim H^k(X_n)$$

について, $H^{i-1}(X_n)$ が ML 条件を満たすならば, ϕ_k は一対一対応である.

命題 2.7.2 ([KS90, Prop. 1.12.6]). $(X_s, \rho_{s,t})$ を実数を添字とする射影系とする.

$$\lambda_s: X_s \rightarrow \varprojlim_{r < s} X_r, \quad \mu_s: \varinjlim_{t > s} X_t \rightarrow X_s$$

がどちらも単射 (全射) ならば, すべての実数 $s_0 \leq s_1$ に対し, $\rho_{s_0, s_1}: X_{s_1} \rightarrow X_{s_0}$ は単射 (全射) となる.

命題 2.7.3 ([KS90, Prop. 2.7.2, 非特性変形補題]). X をハウスドルフ空間とし, $F \in D^+(\mathbf{Z}_X)$ とする. また, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族で次の条件 (i)–(iii) をみたすものとする.

- (i) 任意の実数 t に対し, $\bigcup_{s < t} U_s = U_t$ が成り立つ.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し, $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクト集合である.
- (iii) 実数 s に対して $Z_s = \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ とおくと, 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s - U_t$ に対して $(R\Gamma_{X-U_t}(F))_x = 0$ が成り立つ.

このとき, 任意の実数 t に対して, 次の同型が成り立つ.

$$R\Gamma\left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F\right) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U_t; F)$$

証明. 次の条件を考える.

$$(a)_k^s: \varinjlim_{t > s} H^k(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^k(U_s; F)$$

$$(b)_k^t: \varprojlim_{s < t} H^k(U_s; F) \xleftarrow{\sim} H^k(U_t; F)$$

任意の実数 s と任意の整数 k に対して $(a)_k^s$ が, 任意の実数 t と任意の整数 $k < k_0$ に対して $(b)_k^t$ が成り立つとする. このとき, k_0 に対し, $(b)_{k_0}^t$ が成り立つことを示す. 命題 2.7.2 より, $((a)_k^s$ の方が μ_s , $(b)_k^t$ の方が λ_t として) 各次数 $k < k_0$ と各実数 $s \leq t$ に対し,

$$(2.7.1) \quad H^k(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^k(U_s; F)$$

が成り立つ. このとき, t を固定して, 射影系 $\left(H^{k_0-1}\left(U_{t-\frac{1}{n}}; F\right)\right)_{n \in \mathbf{N}}$ を考えると, これは ML 条件をみたす.

∴) 任意の $n \in \mathbf{N}$ に対し,

$$\rho_{n,p} \left(H^{k_0-1} \left(U_{t-\frac{1}{p}}; F \right) \rightarrow H^{k_0-1} \left(U_{t-\frac{1}{n}}; F \right) \right)$$

はすべて同形なので, 当然安定.

よって, 命題 2.7.1 より $(b)_{k_0}^t$ が従う. k に関する帰納法により, どの $t \in \mathbf{R}$ と $k \in \mathbf{Z}$ に対しても $(b)_k^t$ が成り立つ.

命題 2.7.1 を $(H^k(U_n; F))_{n \in \mathbf{N}}$ に用いると←わかってない

k に関する帰納法で, 定理の結論

$$\mathrm{R}\Gamma \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(U_t; F)$$

が従う.

(a)_k^s の証明 X を $\mathrm{supp} F$ におきかえて, どの実数 $s \leq t$ に対しても $\overline{U_t - U_s}$ はコンパクトとしてよい. 次の d.t. を考える^{*9}.

$$\mathrm{R}\Gamma_{(X-U_t)}(F)|_{Z_s} \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_{(X-U_s)}(F)|_{Z_s} \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_{(U_t-U_s)}(F)|_{Z_s} \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) より, 左と真ん中の 2 つは 0 なので, d.t. の性質から, $\mathrm{R}\Gamma_{(U_t-U_s)}(F)|_{Z_s} = 0$ となる. したがって, 任意の $k \in \mathbf{Z}$ と $t \geq s$ に対し,

$$\begin{aligned} 0 &= H^k(Z_s; \mathrm{R}\Gamma_{(U_t-U_s)}(F)) \\ &= \varinjlim_{U \supset \overline{Z_s}} H^k(U \cap U_t; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)) \end{aligned}$$

となる.

^{*9}[KS90, (2.6.32)] の d.t.

$$\mathrm{R}\Gamma_{Z'}(F) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_Z(F) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_{Z-Z'}(F) \xrightarrow{+1}$$

を用いる. 但し, Z は X の局所閉集合, Z' は Z の閉集合である.

$\mathrm{R}\Gamma_{U_t-U_s}(F)$ は X 上の層で、それを Z_s に制限した $\mathrm{R}\Gamma_{U_t-U_s}(F)|_{Z_s}$ は Z_s 上の層である。 Z_s での大域切断 $\mathrm{R}\Gamma(Z_s; \mathrm{R}\Gamma_{U_t-U_s}(F)|_{Z_s})$ のコホモロジーをとっているので、[KS90, Notations 2.6.8] の 2 番目の記号を用いることになる。

Z_s はハウスドルフ空間 X のコンパクト集合 $\overline{U_t - U_s}$ の共通部分として表されているので、コンパクトである (X の置き換えがここに効いている)。したがって、[KS90, Remark 2.6.9 (ii)] の場合に当てはまり、そこでの記号を用いて書くと

$$H^j(Z; F) \simeq \varinjlim_{U \in I_Z} H^j(U; F)$$

が成り立つ。これが上の式の 2 つ目の変形。詳しく書くと、

$$\begin{aligned} H^k(Z_s; \mathrm{R}\Gamma_{U_t-U_s}(F)) &= \varinjlim_{U \in I_Z} H^k(U; \mathrm{R}\Gamma_{U_t-U_s}(F)) \\ &= \varinjlim_{U \in I_Z} H^k(U \cap U_t; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)) \end{aligned}$$

ここで、2 つ目の変形は次のように考える。 $U_t - U_s$ に台を持つ層の U 上の切断は $U \cap U_t$ 上で切断を考えても同じ。台の方も、 U が Z_s に十分近ければ $X - U_s$ で考えても同じ。

□

2.9 実・複素多様体上の層の例

ここで層の例をいくつか挙げる。そのうちの大部分については 11 章で詳しい説明を与えることにする。

2.9.1 層 $\mathcal{C}_X^0$

位相空間 X において、 X の開集合 U に対し複素数値連続関数の空間 $C^0(U)$ を対応させ、制限射を通常の関数の制限で定めた前層は明らかに層になる。この層を $\mathcal{C}_X^0$ で表す。定数層 $\mathbf{Z}_X$ は $\mathbf{Z}$ 値関数のなす $\mathcal{C}_X^0$ の部分層とみなせる。

2.9.2 層 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}, dx}^1$

U をユークリッド空間 $\mathbf{R}^n$ の開集合とし、 $L^1(U; dx)$ を $\mathbf{R}^n$ 上のルベグ測度 dx に関する U 上の可積分関数の空間とする。前層 $U \mapsto L^1(U; dx)$ は層ではない。この前層から誘導された $\mathbf{R}^n$ 上の層を $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}, dx}^1$ で表す。

2.9.3 環付き空間

環付き空間 $(X, \mathcal{A}_X)$ とは位相空間 X に環の層 $\mathcal{A}_X$ をあわせたものをいう。環付き空間の射 $f: (Y, \mathcal{A}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{A}_X)$ は連続写像 $f: X \rightarrow Y$ に環の層の射 $f^{-1}\mathcal{A}_Y \rightarrow \mathcal{A}_X$ をあわせたものをいう。 A が環で $\mathcal{A}_X$ が A 代数の層である (すなわち層の射 $A_X \rightarrow \mathcal{A}_X$ が存在する) とき、 $(X, \mathcal{A}_X)$ を A 環付き空間と呼ぶ。

2.9.4 C^α 多様体

α を整数 $0 \leq \alpha < \infty$ または $\alpha = \omega$ とする. $\mathbf{R}^n$ 上の複素数値 C^α 級関数 (C^ω のとき実解析的関数) の層を $C_{\mathbf{R}^n}^\alpha$ で表す. n 次元実 C^α 多様体 M とは, 無限遠点で可算な局所コンパクト空間 M と環の層 C_M^α の組で, $\mathbf{C}$ 環付き空間として $(\mathbf{R}^n, C_{\mathbf{R}^n}^\alpha)$ と局所的に同型であるものをいう.

$\dim X$ (または $\dim_{\mathbf{R}} X$) で実多様体 X の次元を表す. 文献によっては層 C_M^ω を $\mathcal{A}_M$ で表すことも多い.

微分幾何学の基礎的な課程として Guillemin-Pollack[GP74] を挙げる.

2.9.5 向きづけ, 微分形式, 密度

C^0 多様体 M 上の層として, 向きづけ層 or_M を考えることも必要になってくる. or_M は $\mathbf{Z}_M$ と局所的に同型な層であり, M の向きが存在する場合, その向きを選ぶことと同型 $\text{or}_M \cong \mathbf{Z}_M$ を選ぶことが同義となるようなものである. or_M については次章で詳しくしらべる.

いま, $\alpha = \infty$ または $\alpha = \omega$ とし, p を整数とする. C_M^α を係数にもつ p 次微分形式の層を $C_M^{\alpha, (p)}$ とおく. また外微分を $d: C_M^{\alpha, (p)} \rightarrow C_M^{\alpha, (p+1)}$ で表す.

$(x_1, \dots, x_n)$ が M 上の局所座標系であるとする. このとき, p 形式 f は次の形にただ一通りに表されるのであった.

$$f = \sum_{|I|=p} f_I dx_I,$$

ここに, $I = \{i_1, \dots, i_p\} \subset \{1, \dots, n\}$, $(i_1 < i_2 < \dots < i_p)$, $dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$ で, f_I は C_M^α の切断である. このとき,

$$df = \sum_{i=1}^n \sum_{|I|=p} \frac{\partial f_I}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_I$$

となるのであった. もうひとつ層を導入する.

$$\mathcal{V}_M^\alpha := C_M^{\alpha, (n)} \otimes \text{or}_M$$

($\alpha = \infty$ または $\alpha = \omega$) とおき, M 上の C^α 密度の層とよぶ.

コンパクト台をもつ C^∞ 密度は積分することができる. $\int_M \cdot$ で積分写像

$$(2.9.1) \quad \int_M \cdot: \Gamma_c(M; \mathcal{V}_M^\infty) \rightarrow \mathbf{C}$$

を表す. $C_M^{\alpha, (p)}$ と $\mathcal{V}_M^\alpha$ は C_M^α 加群の層である.

「1 の分割」の存在から, 層 C_M^α , $C_M^{\alpha, (p)}$, $\mathcal{V}_M^\alpha$ は $\alpha \neq \omega$ に対しては $\mathbf{c}$ 柔軟であることが従う. 層 C_M^ω , $C_M^{\omega, (p)}$, $\mathcal{V}_M^\omega$ は関手 $\Gamma(M; \cdot)$ に対し非輪状, すなわち $j > 0$ に対し $H^j(M; C_M^\omega) = 0$ である. Grauert[G58] を参照.

2.9.6 分布と超関数

C^∞ 多様体 M 上にはシュワルツ分布の層 $\mathcal{D}b_M$ が自然に定まる (Schwartz[S66], de Rham[R55] を参照). $\mathcal{D}b_M$ は $\mathbf{c}$ 柔軟層であり, $\Gamma_c(M; \mathcal{D}b_M)$ は $\Gamma(M; \mathcal{V}_M^\infty)$ の双対位相線形空間である. ただし,

$\Gamma(M; \mathcal{V}_M^\infty)$ にはフレシェ空間としての自然な位相を入れている。

C^ω 多様体 M 上にも同様に佐藤超関数の層 $\mathcal{B}_M$ が自然に定まる (佐藤 [Sa59] を参照)。 $\mathcal{B}_M$ は脆弱層であり、 $\Gamma_c(M; \mathcal{B}_M)$ は $\Gamma(M; \mathcal{V}_M^\omega)$ の双対位相線形空間である。ただし、 $\Gamma(M; \mathcal{V}_M^\omega)$ には DFS 空間としての自然な位相を入れている (Martineau と Schapira に詳細な解説がある)。しかし、佐藤による構成は純粋にコホモロジーによるものである。後ほど 2.9.13 項で復習する。

積分写像 (2.9.1) はペアリング

$$(2.9.2) \quad \begin{array}{ccc} \Gamma(M; C_M^\infty) \times \Gamma_c(M; \mathcal{V}_M^\infty) & \longrightarrow & \mathbf{C} \\ \Psi & & \Psi \\ (f, g) & \longmapsto & \int_M fg \end{array}$$

を定める。このペアリングから C_M^∞ から $\mathcal{B}_M$ への層の射がひきおこされ、この射が単射であることも示せる。さらに、実解析多様体 M の上では、単射 $\Gamma(M; \mathcal{V}_M^\omega) \rightarrow \Gamma(M; \mathcal{V}_M^\infty)$ から射 $\mathcal{B}_M \rightarrow \mathcal{B}_M$ が引き起こされ、こちらも単射であることがわかる。

分布係数の p 形式の層 $\mathcal{B}_M^{(p)} := C_M^{\infty, (p)} \otimes_{C_M^\infty} \mathcal{B}_M$ や超関数係数の p 形式の層 $\mathcal{B}_M^{(p)} := C_M^{\omega, (p)} \otimes_{C_M^\omega} \mathcal{B}_M$ も定義することができる。 $\mathcal{B}_M^{(p)}$ は c 柔軟層、 $\mathcal{B}_M^{(p)}$ は脆弱層である。

2.9.7 ド・ラーム複体

M を C^∞ 多様体とする。ポアンカレの補題より、系列

$$(2.9.3) \quad 0 \rightarrow \mathbf{C}_M \rightarrow C_M^{\infty, (0)} \xrightarrow{d} \cdots \rightarrow C_M^{\infty, (n)} \rightarrow 0$$

は完全である。したがって、 $\mathbf{C}_M$ は c 柔軟層のなす複体と擬同形である。

$$(2.9.4) \quad \mathbf{C}_M \xrightarrow{\text{qis}} \left(0 \rightarrow C_M^{\infty, (0)} \xrightarrow{d} \cdots \rightarrow C_M^{\infty, (n)} \rightarrow 0 \right).$$

これによってコホモロジー群 $H^j(M; \mathbf{C}_M)$ や $H_c^j(M; \mathbf{C}_M)$ を具体的に計算することができる。例えば、(2.9.4) に $\text{R}\Gamma(M; \cdot)$ を適用することで、同型

$$(2.9.5) \quad \text{R}\Gamma(M; \mathbf{C}_M) \cong \left(0 \rightarrow \Gamma \left(M; C_M^{\infty, (0)} \right) \xrightarrow{d} \cdots \rightarrow \Gamma \left(M; C_M^{\infty, (n)} \right) \rightarrow 0 \right)$$

が得られる。 C_M^∞ を $\mathcal{B}_M$ に取り替えても同じ結果が得られる。 M が実解析的なら、 C_M^∞ を C_M^ω や $\mathcal{B}_M$ に取り替えることで同じ結果が従う。しかし、 C_M^ω は c 柔軟ではなく $\Gamma(M; \cdot)$ 非輪状でしかないので注意が必要である。他方、 $\mathcal{B}_M$ は c 柔軟であるのみならず脆弱でもあるので、これを用いて M の局所閉集合 Z に対する相対コホモロジー群 $H_Z^j(M; \mathbf{C}_M)$ を具体的に計算することができる。

複体 (2.9.3) を M のド・ラーム複体と呼ぶ。

2.9.8 複素多様体

$\mathcal{O}_{\mathbf{C}^n}$ で $\mathbf{C}^n$ 上の正則関数のなす層を表す。 n 次元複素多様体 X は $\mathbf{C}$ 環付き空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ で $(\mathbf{C}^n, \mathcal{O}_{\mathbf{C}^n})$ と局所的に同型であるものをいう。

複素多様体 X の次元を $\dim_{\mathbf{C}} X$ で表す。複素微分幾何学の基本的な概念についての参考文献として Wells を挙げる。解析幾何学のさらなる展開については Banica-Stanasila の本を勧める。

$\mathcal{O}_X^{(p)}$ で X 上の正則 p 形式のなす層を表し、 ∂ で正則微分を表す。 Ω_X を次のように定めることも多い。

$$(2.9.6) \quad \Omega_X := \mathcal{O}_X^{(p)} \otimes \text{or}_X$$

ただし or_X は X 上の向きづけ層である。ポアンカレの補題は正則関数係数の場合にも成り立ったので層 $\mathbf{C}_M$ は複体

$$(2.9.7) \quad 0 \rightarrow \mathcal{O}_X^{(0)} \xrightarrow{\partial} \cdots \rightarrow \mathcal{O}_X^{(n)} \rightarrow 0$$

と擬同形である。

2.9.9 ドルボー複体

$(X, \mathcal{O}_X)$ を複素多様体とする。 $(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})$ で位相空間 X に X 上の反正則関数のなす層 $\mathcal{O}_{\bar{X}}$ をあわせたものを表す。(ただし $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ が反正則であるとは、 $\mathbf{C}$ 上の複素共役写像との合成が正則であることであった。) 従って $(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})$ も複素多様体となる。

$X^{\mathbf{R}}$ で X を実解析多様体とみなしたものを表す。 $X^{\mathbf{R}}$ を $X \times \bar{X}$ の対角集合と同一視すれば、 $X \times \bar{X}$ は $X^{\mathbf{R}}$ の複素化であるといえる。実際、

$$(2.9.8) \quad \mathcal{O}_{X \times \bar{X}}|_{X^{\mathbf{R}}} \cong C_{X^{\mathbf{R}}}^{\omega}$$

である。 $X \times \bar{X}$ 上で X の正則微分 ∂ と $\bar{X}$ の $\bar{\partial}$ を考えることができる。よって、 $X \times \bar{X}$ 上の微分 d は $d = \partial + \bar{\partial}$ と分解できる。この分解から層 $C_{X^{\mathbf{R}}}^{\alpha, (r)}$ ($\alpha = \infty$ または $\alpha = \omega$ とする) の分解

$$C_{X^{\mathbf{R}}}^{\alpha, (r)} = \bigoplus_{p+q=r} C_X^{\alpha, (p, q)}$$

が引き起こされる。ただし、 $C_X^{\alpha, (p, q)}$ は X 上の (p, q) 形式のなす層である。 X の局所正則座標系 $(z_1, \dots, z_n)$ において、 $C_X^{\alpha, (p, q)}$ の切断 f は次の形にただ一通りに表される。

$$f = \sum_{|I|=p, |J|=q} f_{I, J} dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

ただし、2.9.5 項と同様に、 $dz_I = dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_p}$ 、 $d\bar{z}_J = d\bar{z}_{j_1} \wedge \cdots \wedge d\bar{z}_{j_q}$ である。とくに

$$\partial f = \sum_I \sum_J \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_{I, J}}{\partial z_i} dz_i \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

である。ドルボーの補題によれば、複体

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X^{(p)} \rightarrow C_X^{\infty, (p, 0)} \xrightarrow{\bar{\partial}} C_X^{\infty, (p, 1)} \rightarrow \cdots \rightarrow C_X^{\infty, (p, n)} \rightarrow 0$$

は完全である。 $C_X^{\infty, (p, q)}$ を $C_X^{\omega, (p, q)}$ や $\mathcal{B}_X^{(p, q)}$ 、或いは $\mathcal{B}_X^{(p, q)}$ に取り替えた場合にも同様の結果がある。特に $\mathcal{O}_X^{(p)}$ は脆弱層の複体

$$(2.9.9) \quad 0 \rightarrow \mathcal{B}_X^{(p, 0)} \xrightarrow{\bar{\partial}} \cdots \rightarrow \mathcal{B}_X^{(p, n)} \rightarrow 0$$

と擬同形である (Komatsu, Schapira を参照)。この複体 (2.9.9) は入射 $\mathcal{O}_X$ 加群の複体であることが Golovin によって示されている。

2.9.10 $\mathcal{O}_X$ 上の演算

$f: Y \rightarrow X$ を複素多様体の間の射とする．環付き空間の射の定義より， f は層の射 $f^{-1}\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ をひきおこす．もうひとつ，導来圏 $D^+(\mathbf{C}_X)$ では射

$$(2.9.10) \quad Rf_! \Omega_Y[\dim_{\mathbf{C}} Y] \rightarrow \Omega_X[\dim_{\mathbf{C}} X]$$

が定義される．この射は以下のように表される．

$n = \dim_{\mathbf{C}} X$, $m = \dim_{\mathbf{C}} Y$, $l = m - n$ とおく．射 $f^{-1}C_X^{\infty, (m-p, m-q)} \rightarrow C_Y^{\infty, (m-p, m-q)}$ から双対性より射

$$(2.9.11) \quad f_! \mathcal{D}_Y^{(p, q)} \otimes \text{or}_Y \rightarrow \mathcal{D}_X^{(p-l, q-l)} \otimes \text{or}_X$$

が定まる．よって，(2.9.11) と Ω_Y , Ω_X のドルボー分解から (2.9.10) が誘導される．

2.9.11 $\mathcal{O}_X$ のコホモロジー

Hörmander が $\mathcal{O}_X$ のコホモロジーについて詳しく調べている． Ω が $\mathbf{C}^n$ の開集合であるとする．任意の $j > 0$ に対し $H^j(\Omega; \mathcal{O}_X) = 0$ であるとき， Ω は擬凸であるという．たとえば，凸領域は擬凸であり， $n = 1$ なら，任意の領域が擬凸となる．最後の主張は次のように一般化できる．

$$(2.9.12) \quad \begin{cases} \Omega \text{ が } \mathbf{C}^n \text{ の開集合ならば，任意の } j \geq n \text{ に対し，} \\ H^j(\Omega; \mathcal{O}_{\mathbf{C}^n}) = 0 \\ \text{が成り立つ．} \end{cases}$$

ドルボー分解と，方程式 $\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} f = g$ が $\Gamma(\Omega; C_{\mathbf{R}^{2n}}^{\infty})$ でいつでも解けるという事実とを用いた (2.9.12) の証明が Malgrange[1] で述べられている．

X を n 次元複素多様体とし， Z を X の局所閉部分集合とする． $x \in Z - \text{Int } Z$ ならば， $j \notin [1, n]$ に対し

$$(2.9.13) \quad H_Z^j(\mathcal{O}_X)_x = 0$$

となる．実際， $j = 0$ の場合，これは「解析接続の原理」そのものであり， $j > n$ の場合は，(2.9.12) から，或いは (2.9.9) から従う（すなわち $\mathcal{O}_X$ の脆弱次元は n である）．

Martineau と柏原による $H_Z^j(\mathcal{O}_X)$ が消滅するための規準がある (SKK も参照)． $X = \mathbf{C}^n$ とし Z を X の部分閉凸集合とする． $x \in Z$ のとき，

$$(2.9.14) \quad \begin{cases} x \text{ を通る } d \text{ 次元アフィン空間 } L \text{ で，} L \cap Z \text{ が} \\ L \text{ における } x \text{ の近傍となるものが存在しないとき} \\ H_Z^j(\mathcal{O}_X)_x = 0 \quad \text{for } j \leq n - d. \end{cases}$$

2.9.12 正則関数の境界値

Ω を C^2 境界をもつ $\mathbf{C}^n$ の強擬凸開部分集合とする． $\partial\Omega$ 上で局所的には，正則座標変換で Ω を $\mathbf{C}^n$ の強凸開集合にうつすものが存在する．

$j: \Omega \hookrightarrow \bar{\Omega}$ をうめこみとする. $\bar{\Omega}$ 上で次の特三角を得る.

$$(2.9.15) \quad \mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}} \rightarrow Rj_* \mathcal{O}_\Omega \xrightarrow{+1} R\Gamma_{\partial\Omega}(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}}) \rightarrow .$$

$H_{\partial\Omega}^0(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}}) = 0$ なので, 前層 $U \mapsto H_{U \cap \partial\Omega}^1(U \cap \bar{\Omega}; \mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}})$ は層 $H_{\partial\Omega}^1(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}})$ と同じである. (Ex II.13) さらに, $k > 0$ に対し $R^k j_* \mathcal{O}_\Omega = 0$ なので, $k > 1$ に対し $H_{\partial\Omega}^k(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}}) = 0$ である. また, 次の (2.9.16) も成り立つ.

$$(2.9.16) \quad H_{\partial\Omega}^1(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}}) \text{ は脆弱層である.}$$

(2.9.16) を証明するために, 命題 2.4.10 から Ω が強凸であると仮定してよい. U を $\mathbf{C}^n$ の凸開部分集合とする. 特三角 (2.9.15) に関手 $R\Gamma(U; \cdot)$ を適用することで,

$$\Gamma(U \cap \bar{\Omega}; H_{\partial\Omega}^1(\mathcal{O}_X|_{\bar{\Omega}})) \cong \mathcal{O}_X(\Omega \cap U) / \mathcal{O}_X(\bar{\Omega} \cap U)$$

であることがわかる. 実際, $U \cap \bar{\Omega}$ が U の凸開近傍の基本系をもつことから, $k > 0$ に対し $H^k(U \cap \bar{\Omega}; \mathcal{O}_X) = 0$ である.

ω を $\partial\Omega$ の開部分集合とする. $\mathbf{C}^n$ の凸開部分集合 U で, $U \cap \bar{\Omega} = \omega$ かつ $U \cup \Omega$ が凸となるものが存在する. このとき, マイヤー・ヴィートリス列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(U \cup \Omega) \rightarrow \mathcal{O}_X(U) \oplus \mathcal{O}_X(\Omega) \rightarrow \mathcal{O}_X(U \cap \Omega) \rightarrow 0$$

は完全であり, 写像 $\mathcal{O}_X(\Omega) / \mathcal{O}_X(\bar{\Omega}) \rightarrow \mathcal{O}_X(\Omega \cap U) / \mathcal{O}_X(\bar{\Omega} \cap U)$ は全射である. 以上で (2.9.16) が示せた.

2.9.13 佐藤超関数

M を n 次元実解析多様体とし, X を M の複素化とする. (X は M の近傍として一意に定まるのであった.) 佐藤超関数の層 $\mathcal{B}_M$ を

$$(2.9.17) \quad \mathcal{B}_M := H_M^n(\mathcal{O}_X) \otimes_{\text{or}_{M/X}}$$

で定める. ただし, $\text{or}_{M/X} = \text{or}_M \otimes \text{or}_X$ である. (2.9.14) により, 複体 $R\Gamma_M(\mathcal{O}_X)[n]$ は次数 0 に集中しているので,

$$\mathcal{B}_M \cong R\Gamma_M(\mathcal{O}_X)[n] \otimes_{\text{or}_{M/X}}$$

が成り立つ. 層 $H_M^j(\mathcal{O}_X)$ は $j < n$ で 0 なので, (Exercise II.13 より) 前層 $U \mapsto H_{U \cap M}^j(U; \mathcal{O}_X)$ は層になり, これは $\mathcal{B}_M$ と等しくなる. ($\mathcal{B}_M$ は X 上の層であるが, これを M に制限したものと同一視することが多い.) さらに, (2.9.12) より, $\mathcal{B}_M$ が脆弱層であることも従う. この層は 2.9.6 項で述べたものと一致する. (XI 章でさらに詳しく述べる.)

2.9.14 局所定数層の例

$X = \mathbf{C}$ とし, z を X の正則座標とする. α を複素数とし, P を正則微分作用素 $z \frac{\partial}{\partial z} - \alpha$ とする. X 上の層の複体

$$(2.9.18) \quad F := 0 \rightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{P} \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

を考える．層 $H^0(F)|_{X-\{0\}} \cong \text{Ker}(P)|_{X-\{0\}}$ は局所定数層である．実際， $X - \{0\}$ の任意の連結かつ単連結な開集合 U 上で， $H^0(F)|_U$ は， z^α （の分枝）で生成される定数層 $\mathbf{C}_U$ と同型である．しかし， $\alpha \notin \mathbf{Z}$ の場合， $X - \{0\}$ 上の 0 でない正則関数 f で $Pf = 0$ をみたすものは存在しないので， $\Gamma(X - \{0\}; H^0(F)) = 0$ である． $\alpha \in \mathbf{Z}$ に対しては以下のようなになる．

$H^0(F)|_{X-\{0\}}$: 階数 1 の局所定数層．

$$H^0(F)|_{\{0\}} = 0,$$

$$H^1(F) = 0.$$

$\alpha = 0, 1, 2, \dots$ のとき，

$$H^0(F) \cong \mathbf{C}_X,$$

$$H^1(F) = \mathbf{C}_{\{0\}}.$$

$\alpha = -1, -2, \dots$ のとき，

$$H^0(F) \cong \mathbf{C}_{X-\{0\}},$$

$$H^1(F) = 0.$$

複体 F は「偏屈層」と呼ばれるものの簡単な例になっている．このような複体については VIII 章と X 章で調べる．

付記

層理論の詳細な歴史については，本書の冒頭の C. ウゼルによる「短い歴史」を参照．

ここでは簡単に振り返るだけにする．層はルレー [1,2] により，1945 年頃に導入された．同時にスペクトル系列という，層コホモロジーを調べるための当時の基本的な道具も導入された．この理論はカルタン [1] の影響下で大きな重要性を発揮し，おそらく Grothendieck[1] の Tohoku で層のコホモロジーの現代的な定式化がなされたと言える．

第 3 章

Poincaré-Verdier 双対性

3.1 上付きびっくり

[B+84, V, 6.1] A に対し, 全射 $P \rightarrow A$ で, P が零で延長した層 R_U の直和であるものが存在する.

補題 3.1.1. [B+84, V, Proposition 6.5] $S, A \in \text{Sh}(X)$ とする. S が c 柔軟であり, S, A のどちらかは平坦であるとする. このとき, $A \otimes S$ は c 柔軟である.

証明. 完全列

$$(3.1.1) \quad 0 \rightarrow P_n \rightarrow P_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$$

で $0 \leq j \leq n-1$ に対し, P_j が層 R_U の直和となり, したがって平坦となるものがある. 系列

$$(3.1.2) \quad 0 \rightarrow P_n \otimes S \rightarrow P_{n-1} \otimes S \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \otimes S \rightarrow A \otimes S \rightarrow 0$$

についても, S が平坦であることから, あるいは, A が平坦であれば系列 (3.1.1) の各項が平坦となることから完全になる.

□

補題 3.1.2. [B+84, VI, Théorème 3.5] G が $\mathcal{K}^+(Y)$ の対象ならば, $f_K^!(G)$ は $\mathcal{K}^+(X)$ の対象である.

証明. $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ を X の開集合族とする. $U = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha$, $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$ とおき, 系列

$$0 \rightarrow f_K^!(G)(U) \xrightarrow{\varphi} \prod_{\alpha \in \Lambda} f_K^!(G)(U_\alpha) \xrightarrow{\psi} \prod_{(\alpha, \beta) \in \Lambda \times \Lambda} f_K^!(G)(U_{\alpha\beta})$$

を考える. ここに,

$$\begin{aligned} \varphi(s) &= (\rho_{U_\alpha, U}(s))_{\alpha \in \Lambda}, \\ \psi((s_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}) &= (\rho_{U_{\alpha\beta}, U_\alpha}(s_\alpha) - \rho_{U_{\alpha\beta}, U_\beta}(s_\beta))_{(\alpha, \beta) \in \Lambda \times \Lambda} \end{aligned}$$

である. この系列が完全であることを示す.

□

3.1.1 構成

X, Y を局所コンパクト空間とし, $f: Y \rightarrow X$ を連続写像とする. A を大域次元が有限な可換環とする. $F \in D^+(A_X), G \in D^+(A_Y)$ とする.

$Rf_!: D^+(A_Y) \rightarrow D^+(A_X)$ の右随伴関手 $f^!: D^+(A_X) \rightarrow D^+(A_Y)$ を構成する. まず, 開集合 $V \subset Y$ に対し, $f^!F$ の V 上の切断に関する条件を見定める.

$$R\Gamma(V; f^!F) = R\mathrm{Hom}_{A_Y}(A_V, f^!F) = R\mathrm{Hom}_{A_X}(Rf_!A_V, F)$$

となることから, $f^!F$ は $V \mapsto R\mathrm{Hom}_{A_X}(Rf_!A_V, F)$ という対応でなければならない. $Rf_!$ を計算するには c 柔軟分解 $A_V \sim K$ を取ればよく, さらに F が入射的であれば,

$$R\mathrm{Hom}_{A_X}(Rf_!A_V, F) = \mathrm{Hom}_{A_X}(f_!K_V, F)$$

となって, 結局

$$R\Gamma(V; f^!F) = \mathrm{Hom}_{A_X}(f_!K_V, F)$$

とできる.

■ f に関する仮定

定義 3.1.3. Y 上の層 G が f 柔軟であるとは, 各点 $x \in X$ に対し, $G|_{f^{-1}(x)}$ が c 柔軟であることをいう.

G が f 柔軟であることと, 任意の開部分集合 $V \subset Y$ と $j \neq 0$ に対し, $R^j f_! G_V = 0$ となることと同値である.

次を仮定する.

$$(3.1.3) \quad f_!: \mathrm{Mod}(\mathbf{Z}_Y) \rightarrow \mathrm{Mod}(\mathbf{Z}_X) \text{ のコホモロジー次元は有限である.}$$

つまり, 整数 $r \geq 0$ で, 全ての $j > r$ に対し $R^j f_! = 0$ となるものが存在する. (3.1.3) は次の条件と同値である.

$$(3.1.4) \quad \begin{cases} \text{任意の } G \in \mathrm{Sh}(Y) \text{ に対し, 完全列} \\ 0 \rightarrow G \rightarrow G^0 \rightarrow \cdots \rightarrow G^r \rightarrow 0 \\ \text{で, どの } G^j \text{ も } f \text{ 柔軟であるものが存在する.} \end{cases}$$

$$(3.1.4') \quad \begin{cases} \text{完全列 } G^0 \rightarrow \cdots \rightarrow G^r \rightarrow 0 \\ \text{において, } j < r \text{ に対し } G^j \text{ が } f \text{ 柔軟ならば,} \\ G^r \text{ が } f \text{ 柔軟となる.} \end{cases}$$

$f_!$ のコホモロジー次元が $\leq r$ となるのは, 任意の $x \in X$ に対し, $\Gamma_c(f^{-1}(x); \cdot)$ のコホモロジー次元が $\leq r$ となるときである. 実際, $f_!|_{f^{-1}(x)} F = \Gamma_c(f^{-1}(x); F) = 0$ となるので.

■構成 以上の仮定は,

$$R\Gamma(V; f^!F) = \mathrm{Hom}_{A_X}(f_!K_V, F)$$

の構成をするためだった. $f_!K_V$ の分解をしたくて, その長さが有限になるという仮定である.

さて, K を $\mathbf{Z}_Y$ 加群, F を A_X 加群とする. このとき, A 加群の前層 $f_K^!F$ を次で定める. $V \in \mathrm{Op}(Y)$ に対し,

$$(f_K^!F)(V) := \mathrm{Hom}_{A_X} \left(f_! \left(A_Y \otimes_{\mathbf{Z}_Y} K_V \right), F \right)$$

とする. 制限射は $K_{V'} \rightarrow K_V$ から引き起こされるもの.

補題 3.1.4. K を平坦かつ f 柔軟な $\mathbf{Z}_Y$ 加群とする.

- (i) Y 上の任意の層 G に対し $G \otimes_{\mathbf{Z}_Y} K$ は f 柔軟である.
- (ii) $G \mapsto f_!(G \otimes_{\mathbf{Z}_Y} K)$ は $\mathrm{Mod}(\mathbf{Z}_Y)$ から $\mathrm{Mod}(\mathbf{Z}_X)$ への完全関手である.

証明. (i) Y 上の任意の層 G は分解

$$\rightarrow G^{-r} \rightarrow \cdots \rightarrow G^0 \rightarrow G \rightarrow 0$$

で, 各 G^j が $\mathbf{Z}_Y$ の直和となるものが存在する. □

第 4 章

特殊化と超局所化

多様体 X における, 部分多様体 M の法変形という幾何学的な構成法を復習したのち, 特殊化関手 ν_M という, X 上の層に法束 $T_M X$ 上の層を対応させる関手と, 超局所化関手 μ_M をそのフーリエ佐藤変換として定義する. μ_M の自然な一般化として μ_{hom} を定義し, これらの関手の関手的性質を調べる.

規約 4.0. 規約 3.0 はそのまま用いる. その上で, 多様体とその間の射はすべて C^∞ 級または実解析的であると仮定する.

以降では, 基本的に層の有界複体の導来圏で考える (cf. 系 3.12). もちろん, 結果の多くはもう少し弱い仮定の下でも成立する.

4.1 法変形

$$(4.1.1) \quad 0 \rightarrow TM \rightarrow M \times_X TX \rightarrow T_M X \rightarrow 0.$$

$$(4.1.2) \quad \begin{cases} p, \\ t, \end{cases}$$

で

$$(4.1.3) \quad \begin{cases} p^{-1}(X - M) \\ t^{-1}(\mathbf{R} - \{0\}), \\ t^{-1}(0) \end{cases}$$

となるものを構成する.

$$(4.1.4) \quad \begin{cases} \psi'_{ji}(x, 0) = \sum_{k=1}^l x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \phi'_{ji}(0, x''), \\ \psi''_{ji}(x, 0) = \phi''_{ji}(0, x''). \end{cases}$$

$$(4.1.5) \quad \begin{array}{ccccc} T_M X & \hookrightarrow & \tilde{X}_M & \xleftarrow{j} & \Omega \\ \tau \downarrow & & \downarrow p & \nearrow \tilde{p} & \\ M & \hookrightarrow & X & & \end{array}$$

定義 4.1.1. (i) S
(ii) S_1, S_2

命題 4.1.2. (i) (x) を

$$(4.1.7) \quad x_n \xrightarrow{n} x_\circ, \quad y_n \xrightarrow{n} x_\circ, \quad c(x_n - y_n) \xrightarrow{n} v_\circ$$

である.*1

(ii) (x) を

命題 4.1.3. (i) (x) を
(ii) (x) を

次の結果は定理 4.2.3 の証明に不可欠である.

命題 4.1.4. V を $T_M X$ の錐状開集合とする. このとき, V の $\tilde{X}_M$ における開近傍 W で $p: W \cap \Omega \rightarrow X$ によるファイバーが全て連結であるものは, V の基本近傍系をなす.

コメント 4.1. [KS90] では「近傍系」となっているが基本近傍系のことだと思う. つまり, $\mathcal{W}$ を

$$\mathcal{W} := \{W \in I_V; p|_{W \cap \Omega}: W \cap \Omega \rightarrow X \text{ によるファイバーが全て連結}\}$$

とおくとき,

(N) V の任意の開近傍 U に対し $W \subset U$ をみたす元 $W \in \mathcal{W}$ が存在する*2

というのが主張である.

証明. W を $\tilde{X}_M$ における V の開近傍とする. 次のようにおく.

$$X' = \tilde{X}_M, \quad \dot{X}' = \dot{T}_M X \cup p^{-1}(X - M) = X' - (\times \mathbf{R}), \quad S = \dot{X}' / \mathbf{R}^+$$

($\dot{T}_M X = T_M X - M$ であり $p^{-1}(M) = T_M X \cup (M \times \mathbf{R})$ だった.)

*1[KS90] では式番号 (4.1.6) は無い

*2[Bou1, 1.1.3. 定義 5]

このとき S は多様体であり $\alpha: X' \rightarrow S$ は $\mathbf{R}^+$ 束となる．また S は $\dot{T}_M X / \mathbf{R}^+$ を超曲面として含み $S \rightarrow X$ は固有写像となる．必要なら X を縮めて， $\dot{T}_M X \rightarrow \dot{T}_M X / \mathbf{R}^+$ の切断を延長することにより $\dot{X}' \rightarrow S$ の切断 σ を選ぶ．

$$W' := \bigcup_{x \in \sigma^{-1}(W)} \{ \sigma(x) \text{ を含む } \alpha^{-1}(x) \cap W \text{ の連結成分} \}$$

とおく．

構成から，写像 $W' \rightarrow S$ のファイバーは連結であり， W' は $V \cap \dot{T}_M X$ の開近傍となる．

このとき $W'' := W' \cup V \cup (W \cap t^{-1}\mathbf{R}^-)$ と定める．これは $W'' \subset W$ をみたす V の開近傍で， $p: W'' \cap \Omega = W' \rightarrow X$ のファイバーは連結である． $\square$

接写像

$f: Y \rightarrow X$ を多様体の射， N を Y の余次元 k の閉部分多様体とし $f(N) \subset M$ と仮定する． f がひきおこす N から M への写像を $f|_N$ で表す*3．

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \cup & & \cup \\ N & \xrightarrow{f|_N} & M. \end{array}$$

f から定まる TY から $Y \times_X TX$ への写像を f' で表し基底変換 $Y \times_X TX \rightarrow TX$ を f_τ で表す．このとき接写像 Tf は合成写像 $f_\tau \circ f'$ ：

$$(4.1.8) \quad Tf: TY \xrightarrow{f'} Y \times_X TX \xrightarrow{f_\tau} TX$$

である．

$$\begin{array}{ccccc} TY & \xrightarrow{f'} & Y \times_X TX & \xrightarrow{\text{pr}_1} & Y \\ & \searrow Tf & \downarrow f_\tau & \square & \downarrow f \\ & & TX & \xrightarrow{\tau} & X. \end{array}$$

Tf によって定まる $T_N Y$ から $T_M X$ への写像を $T_N f$ で表し $T_N Y$ から $N \times_M T_M X$ への写像を f'_N で，基底変換 $N \times_M T_M X \rightarrow T_M X$ を $f_{N\tau}$ で表す．

$$(4.1.9) \quad T_N f: T_N Y \xrightarrow{f'_N} N \times_M T_M X \xrightarrow{f_{N\tau}} T_M X$$

混同する恐れのないときには， $f_{N\tau}$ も f_τ で， f'_N も f' で表す．

X における M の法変形から定まる写像を $p_X, j_X, t_X, s_X, \tilde{p}_X$ で表し． $\Omega_X: t_X^{-1}(\mathbf{R}^+)$ とする． $p_Y, j_Y, t_Y, s_Y, \tilde{p}_Y, \Omega_Y$ についても同様に定める．写像 f は $\tilde{Y}_N$ から $\tilde{X}_M$ への写像 $\tilde{f}'$ を定める．

*3[KS90, p.503] の記号・規約の表には $f|_N$ と記載してある．

$y = (y', y'')$ と $x = (x', x'')$ がそれぞれ Y と X の上の局所座標系で $N = \{y; y' = 0\}$, $M = \{x; x' = 0\}$ をみたすものであり, $f = (f_1, f_2)$ であるとき,

$$(4.1.10) \quad \begin{cases} \tilde{f}'(y', y'', t) = \left(\frac{1}{t} f_1(ty', y''), f_2(ty', y''), t \right) & t \neq 0 \text{ のとき,} \\ \tilde{f}'(y', y'', 0) = (d_{y'} f_1(0, y'') \cdot y', f_2(0, y''), 0) \end{cases}$$

となる. したがって次の図式は可換である. ただし四角はすべてカルテシアンである.

$$(4.1.11) \quad \begin{array}{ccccccc} T_N Y & \xhookrightarrow{\quad} & \tilde{Y}_N & \xleftarrow{\quad} & \Omega_Y & \xrightarrow{\tilde{p}_Y} & Y \\ \downarrow T_N f & & \downarrow \tilde{f}' & & \downarrow \tilde{f} & & \downarrow f \\ T_M X & \xhookrightarrow{\quad} & \tilde{X}_M & \xleftarrow{\quad} & \Omega_X & \xrightarrow{\tilde{p}_X} & X \end{array}$$

$\tilde{p}_X$ と $\tilde{p}_Y$ は滑らかであり $t_Y = t_X \circ \tilde{f}'$ が成り立つことに注意する. しかし図式

$$(4.1.12) \quad \begin{array}{ccc} \tilde{Y}_N & \xrightarrow{\tilde{p}_Y} & Y \\ \downarrow \tilde{f}' & & \downarrow f \\ \tilde{X}_M & \xrightarrow{\tilde{p}_X} & X \end{array}$$

は一般にはカルテシアンになるとは限らず, f がプロパーであったとしても, $\tilde{f}'$ がプロパーになるとは限らない. このような病的な状況は, f が M に関して「斉」あるいは「横断的」であれば回避できる. これらの定義を述べるためには, 余接束や余法束で考える方がよい.

$f: Y \rightarrow X$ を多様体の射とし, M を X の閉部分多様体とする.

- 定義 4.1.5.** (i) $f^{-1}(M)$ が Y の部分多様体 N で, 写像 ${}^t f'_N: N \times_M T_M^* X \rightarrow T_N^* Y$ が全射であるとき, f は M に関して斉 (clean) であるという.
- (ii) 写像 ${}^t f'|_{T \times_X T_M^* X}: T \times_X T_M^* X \rightarrow T^* Y$ が単射であるとき, f は M と横断的 (transversal) であるという.

コメント 4.2. clean の訳は [Fuk99] による clean intersection の訳「斉交叉」に倣った. 出典はおそらく EGA IV で, [EGA IV, Def.17.3.1] に定義がある. その脚注 (1) に次のように述べられている.

Les mots net et formellement net paraissent bien préférables à la terminologie consacrée de non ramifié (resp. formellement non ramifié) et seront employés à peu près exclusivement à partir du Chap.V.

和訳: 「斉」(net) と 「形式的に斉」(formellement net) という言葉は, 「不分岐」(non ramifié) あるいは 「形式的に不分岐」(formellement non ramifié) という既存の用語よりも, はるかに好ましいと思われるので, 第 V 章以降ではほぼこちらの方を用いる.

すなわち, ここ ([KS90]) での斉な射の定義は, 代数幾何学における不分岐射を真似たものと思われる. (代数幾何を知らないので何とも言えないが.)

ちなみに, clean という「清潔な」というような感じがするが, フランス語における net は「はっきりした, 鮮明な」というような意味もあり, clean intersection のような場合には, 交わり方がはっきりしているという感じがするように名付けられているのだと思われる.

f が閉埋め込みのとき, f が斉または横断的であるという代わりに Y が斉または横断的であるともいう. f が M と横断的であるとき, f は M に関して斉となるが, 逆は偽である. Y が X の部分多様体で, M が Y の部分多様体のときのが反例である. f が M に関して斉であり $f^{-1}(M) = N$ ならば, 写像 $p \times \tilde{f}': \tilde{Y}_N \rightarrow Y \times \tilde{X}_M$ は閉埋め込みである. これは, $f'_N: T_N Y \rightarrow N \times_M T_M X$ が閉埋め込みであることと, $\tilde{Y}_N \hookrightarrow Y \times \tilde{X}_M$ の単射性, $t_Y = t_X \circ \tilde{f}'$, $T_N Y = t_Y^{-1}(0)$, $T_M X = t_x^{-1}(0)$ から従う.

f が M と横断的かつ $f^{-1}(M) = N$ ならば, $f': T_N Y \rightarrow Y \times_X T_M X$ は同型であり図式 (4.1.12) はカルテシアンになる.

第 VII 章において定義 4.1.5 を次のように一般化したものが必要になる.

定義 4.1.6. $f_1: Y_1 \rightarrow X$ と $f_2: Y_2 \rightarrow X$ を多様体の射とする. 写像 $(f_1, f_2): Y_1 \times Y_2 \rightarrow X \times X$ が $X \times X$ の対角集合と横断的であるとき, f_1 と f_2 は横断的であるといい, $(f_1, f_2): Y_1 \times Y_2 \rightarrow X \times X$ が $X \times X$ の対角集合に関して斉なとき, f_1 と f_2 は斉であるという.

f_2 が部分多様体 Y_2 の X への埋め込みならば, これは f_1 が Y_2 に関して横断的, あるいは斉であるというのと同値である.

4.2 特殊化

第 4.1 節と同様に, M を X の閉部分多様体とする. 本書全体を通して第 4.1 節で導入した記号, とりわけ (4.1.5) を用いる.

$F \in D^b(X)$ とする.

補題 4.2.1. 次の自然な同型が存在する.

$$s^{-1}Rj_*\tilde{p}^{-1}F \cong s^!j_!\tilde{p}^!F.$$

証明. 次の完全三角を考える.

$$(4.2.1) \quad (p^{-1}F)_\Omega \rightarrow Rj_*\tilde{p}^{-1}F \rightarrow R\Gamma_{\{t=0\}}((p^{-1}F)_\Omega)[1] \rightarrow +1.$$

これに s^{-1} を適用すると

$$\begin{aligned} s^{-1}Rj_*\tilde{p}^{-1}F &= s^{-1}R\Gamma_{\{t=0\}}((p^{-1}F)_\Omega)[1] \\ &= s^!((p^{-1}F)_\Omega)[1] \\ &= s^!j_!j^{-1}p^{-1}F[1] \\ &= s^!j_!\tilde{p}^{-1}F[1] \\ &= s^!j_!\tilde{p}^!F \end{aligned}$$

となる. □

定義 4.2.2. $F \in D^b(X)$ とする.

$$\nu_M(F) := s^{-1}Rj_*\tilde{p}^{-1}F \cong s^!j_!\tilde{p}^!F$$

とおき, $\nu_M(F)$ を F の M に沿った特殊化 (specialization) という.

定理 4.2.3. $F \in D^b(X)$ とする.

- (i) $\nu_M(F) \in D_{\mathbf{R}^+}^b(T_M X)$ であり, $\text{supp}(\nu_M(F)) \subset C_M(\text{supp}(F))$ である.
- (ii) V を $T_M X$ の錐状開集合とする. このとき

$$H^j(V; \nu_M(F)) \cong \varinjlim_U H^j(U; F)$$

である. ただし U は $C_M(X - U) \cap V = \emptyset$ となる X の開集合の族を走る. とくに $v \in T_M X$ ならば,

$$H^j(\nu_M(F))_v \cong \varinjlim_U H^j(U; F)$$

である. ただし U は $v \notin C_M(X - U)$ となる X の開集合の族を走る.

- (iii) A を $T_M X$ の錐状閉集合とする. このとき

$$H_A^j(T_M X; \nu_M(F)) \cong \varinjlim_{Z, U} H_{Z \cap U}^j(U; F)$$

である. ただし U は M の X における開近傍の族を走り, Z は $C_M(Z) \subset A$ となる X の閉集合を走る.

- (iv) 次の同型が成り立つ.

$$\begin{aligned} \nu_M(F)|_M &\cong R\tau_*(\nu_M(F)) \cong F|_M, \\ (R\Gamma_M(\nu_M(F)))|_M &\cong R\tau_!(\nu_M(F)) \cong R\Gamma_M(F)|_M. \end{aligned}$$

- (v) $R\dot{\tau}_*(\nu_M(F)|_{\dot{T}_M X}) \cong R\Gamma_{X-M}(F)|_M$ である.

証明. (i) : $\tilde{p}^{-1}F$ が錐状層であることを示せば, Rj_* と s^{-1} が錐状層を錐状層に送ることから結果が従う. 各次数 $j \in \mathbf{Z}$ に対し, $H^j(\tilde{p}^{-1}F)$ が各ファイバー $(x', x'', t) \in \Omega$ の $\mathbf{R}^+$ 軌道 $b = \mathbf{R}^+(x', x'', t)$ 上で局所定数であることを示す. $(cx', x'', c^{-1}t) \in b$ とする. このとき

$$\begin{aligned} (H^j(\tilde{p}^{-1}F)|_b)_{(cx', x'', c^{-1}t)} &\cong (H^j(\tilde{p}^{-1}F))_{(cx', x'', c^{-1}t)} \\ &\cong (\tilde{p}^{-1}H^j(F))_{(cx', x'', c^{-1}t)} \\ &\cong (H^j(F))_{\tilde{p}(cx', x'', c^{-1}t)} \\ &\cong H^j(F)_{\tilde{p}(x', x'')} \end{aligned}$$

であり, b の全ての点での茎が同型となる. よって各実数 $c > 0$ に対し, $(cx', x'', c^{-1}t)$ の十分小さい近傍 $B_c \subset \Omega$ で $H^j(\tilde{p}^{-1}F)|_{b \cap B_c}$ が定数層 $(H^j(F)_{\tilde{p}(x', x'')})_{b \cap B_c}$ となるものが存在する. $b = \bigcup_{c \in \mathbf{R}^+} B_c \cap b$ である. よって $H^j(\tilde{p}^{-1}F)$ は錐状層である.

$(x''; v) \in T_M X - C_M(\text{supp}(F))$ とする. 各 $j \in \mathbf{Z}$ に対し

$$H^j(F)_{(x'', v)} = 0$$

であるから $(x, 0) = (x'', v) \in T_M X = t^{-1}(0)$ として,

$$(H^j(s^{-1}Rj_*\tilde{p}^{-1}F))_{(x,0)} = s^{-1}Rj_*\tilde{p}^{-1}H^j(F)_{(x'',v)} = 0$$

である. したがって $(x'', v) \in T_M X - \text{supp}(\nu_M(F))$ である.

(ii) : U を X の開集合で $C_M(X - U) \cap V = \emptyset$ となるものとする. 次の射がある.

$$(4.2.2) \quad \left\{ \begin{array}{l} R\Gamma(U; F) \xrightarrow{(1)} R\Gamma(p^{-1}(U); p^{-1}F) \\ \xrightarrow{(2)} R\Gamma(p^{-1}(U) \cap \Omega; p^{-1}F) \\ \xrightarrow{(3)} R\Gamma(\tilde{p}^{-1}(U) \cup V; Rj_*j^{-1}p^{-1}F) \\ \xrightarrow{(4)} R\Gamma(V; \nu_M(F)). \end{array} \right.$$

ただし, それぞれの射は次のように定まる.

- (1) $F \rightarrow Rp_*p^{-1}F$ から定まる.
- (2) 制限射. もっというと $A_{p^{-1}(U) \cap \Omega} \rightarrow A_{p^{-1}(U)}$ から定まる.
- (3) まず $p^{-1}F \rightarrow Rj_*j^{-1}p^{-1}F$ から $R\Gamma(\tilde{p}^{-1}(U); Rj_*j^{-1}p^{-1}F)$ への射が定まる. Ω で台を切り落としているので $R\Gamma(\tilde{p}^{-1}(U); Rj_*j^{-1}p^{-1}F)$ を V の $\bar{\Omega}$ での開近傍 $\tilde{p}^{-1}(U) \cup V$ に広げてよい.
- (4) $Rj_*j^{-1}p^{-1}F \rightarrow Rs_*s^{-1}Rj_*j^{-1}p^{-1}F$ と $s^{-1}A_{\tilde{p}^{-1}(U) \cup V} = A_{s^{-1}(\tilde{p}^{-1}(U) \cup V)} = A_V$ から定まる.

コホモロジーをとって, 帰納極限の普遍性を考えると次の射が定まる.

$$\varinjlim_U H^k(U; F) \rightarrow H^k(V; \nu_M(F)).$$

この射が同型であることを示す. いま

$$\begin{aligned} H^k(V; \nu_M(F)) &\cong \varinjlim_{W \in \mathcal{I}_V} H^k(W, Rj_*j^{-1}p^{-1}F) \quad (\because \text{注意 2.6.9}) \\ &\cong \varinjlim_{W \in \mathcal{I}_V} H^k(W \cap \Omega, p^{-1}F) \quad (\because j^{-1} \dashv Rj_*, j! \dashv j^{-1}) \end{aligned}$$

である. 命題 4.1.4 より, $p: W \cap \Omega \rightarrow p(W \cap \Omega)$ の各ファイバーは連結, すなわち $\mathbf{R}$ と同相としてよい. このとき,

- (i) p は位相的沈めこみである.
- (ii) $Rp_!p^!\mathbf{Z}_{p(W \cap \Omega)} \rightarrow \mathbf{Z}_{W \cap \Omega}$ は同型である. 実際, ファイバーが $\mathbf{R}$ と同相であることから, 注意 3.3.10 の式 (3.3.13)

$$\mathbf{Z} \xrightarrow{\sim} R\Gamma(p^{-1}(x); \mathbf{Z}_{p^{-1}(x)})$$

が成り立つ.

したがって命題 3.3.9 を p に適用すると $F \rightarrow Rp_!p^!F$ となることから

$$H^k(W \cap \Omega; p^{-1}F) \cong H^k(p(W \cap \Omega); F)$$

である. 命題 4.1.3 (i) より, W を走らせたときの $U = p(W \cap \Omega)$ は $C_M(X - U) \cap V = \emptyset$ となる X の開集合を走る. したがって上の同型が示された.

(iii) : U を M の X における開近傍, Z を $C_M(Z) \subset A$ となる X の閉集合とする. 次の射の列がある.

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma_{Z \cap U}(U; F) &\xrightarrow{(1)} \mathrm{R}\Gamma_{p^{-1}(Z \cap U)}(p^{-1}(U); p^{-1}F) \\
&\xrightarrow{(2)} \mathrm{R}\Gamma_{p^{-1}(Z \cap U) \cap \Omega}(p^{-1}(U) \cap \Omega; p^{-1}F) \\
&\xrightarrow{(3)} \mathrm{R}\Gamma_{(p^{-1}(Z \cap U) \cap \Omega) \cup A}(p^{-1}(U); \mathrm{R}j_*j^{-1}p^{-1}F) \\
&\xrightarrow{(4)} \mathrm{R}\Gamma_A(T_M X; \nu_M(F)).
\end{aligned}$$

ただし, それぞれの射は次のように定まる.

- (1) $F \rightarrow \mathrm{R}p_*p^{-1}F$ に $\mathrm{R}\Gamma_{Z \cap U}(U; \cdot)$ を適用.
- (2) $p^{-1}F \rightarrow \mathrm{R}j_*j^{-1}p^{-1}F$ に $\mathrm{R}\Gamma_{p^{-1}(Z \cap U)}(p^{-1}(U); \cdot)$ を適用.
- (3) 切り落としと台の随伴と微妙なやつ.
- (4) s^{-1} を当てる. $T_M X$ 上の切断は A に台を持つことから.

以上の合成と切除の三角を考えると, 次の可換図式が得られる.

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & \longrightarrow & \varinjlim_U H^{k-1}(U - Z; F) & \longrightarrow & \varinjlim_U H^k_{U-Z}(U; F) & \longrightarrow & \varinjlim_U H^k(U; F) \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow \gamma_{k-1} & & \downarrow \alpha_k & & \downarrow \beta_k \\
\cdots & \longrightarrow & H^{k-1}(T_M X - A; \nu_M F) & \longrightarrow & H^k_A(T_M X; \nu_M F) & \longrightarrow & H^k(T_M X; \nu_M F) \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

各行は完全であり, γ_k と β_k は (ii) より同型である. したがって, α_k も同型である.

(iv) : $k: M \hookrightarrow T_M X$ を零切断とみなす閉埋め込みとする. このとき,

$$\begin{aligned}
F|_M &= i^{-1}F \cong k^{-1}s^{-1}p^{-1}F \\
&\rightarrow k^{-1}s^{-1}\mathrm{R}j_*j^{-1}p^{-1}F \\
&\cong k^{-1}\nu_M F \\
&= \nu_M F|_M
\end{aligned}$$

と

$$\begin{aligned}
k^! \nu_M F &= k^! s^! j_! j^! p^! F \\
&\rightarrow k^! s^! p^! F \\
&= i^! F = i^{-1} \mathrm{R}\Gamma_M F
\end{aligned}$$

という射が得られる. これらは (ii), (iii) から同型である. ($v \in T_M X$ として 0 を取ればよい.) 残りの同型は $i^{-1} \cong \mathrm{R}\tau_*$ と $i^! \cong \mathrm{R}\tau_!$ から従う.

(v) : 次の三角の射がある.

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{R}\Gamma_M(F)|_M & \longrightarrow & F|_M & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_{X-M}(F)|_M & \longrightarrow & +1 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\mathrm{R}\Gamma_M(\nu_M F)|_M & \longrightarrow & \mathrm{R}\tau_* \nu_M F & \longrightarrow & \mathrm{R}\dot{\tau}_*(\nu_M F|_{\dot{T}_M X}) & \longrightarrow & +1.
\end{array}$$

左と真ん中が同型なので右も同型である. □

順像との関係

逆像との関係

テンソル積との関係

4.3 超局所化

第 5 章

層の超局所台

要約

多様体 X において、 $D^b(X)$ の任意の対象 F に対し、 T^*X の錐状閉部分集合を自然に対応させることができる。この集合を F の超局所台といい、 $SS(F)$ で表す。大雑把に言って、 $SS(F)$ は X において F の「伝播しない」余方向を記述するものであり、後の章では、 $SS(F)$ が T^*X の包含的部分集合であることが示される。

この概念はまた、層の理論における種々の関手が交換するための条件を与える。例えば、 $f^!F$ が $\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F$ と同型となるのはいつか？あるいは $f^{-1}RHom(F_1, F_2)$ が $RHom(f^{-1}F, f^{-1}F)$ と同型になるのはいつか？

ここではまず初めに $SS(F)$ の 3 つの定義が互いに同値であることを示し、超局所台を用いて、 X の開集合 $\Omega_0 \subset \Omega_1$ に対し、 $R\Gamma(\Omega_1; F)$ から $R\Gamma(\Omega_0; F)$ への制限射が同型になるための規準を与える。第 III 章で閉凸固有錐 γ から定まる γ 位相を導入したが、超局所台を調べる上ではこれが自然な道具である。実際、 X がアフィン空間で $\phi_\gamma: X \rightarrow X_\gamma$ が X の位相を弱める写像であるとき、 $\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}$ は次の意味で切り落とし関手の役割を担う。 $SS(\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}F)$ が $X \times \text{Int } \gamma^{\circ\alpha}$ に含まれ、射 $\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}F \rightarrow F$ が「 $X \times \text{Int } \gamma^{\circ\alpha}$ における同型」となる。本章では、この超局所的な同型を定義し、次章でその理論を展開する。

超局所台の例をいくつか見たのち、テンソル積と Hom 、順像逆像、フーリエ佐藤変換といった、層の演算に関する超局所台の振る舞いを調べる。

この章では、射はいつも固有であるか、超局所台に関して「非特性的」とであると仮定する。第 VI 章ではこの制限は取り除く。この章と次章で示す結果は、解析的係数偏微分方程式論における古典的な結果の多くと非常に似通っている。第 XI 章では、いくつかの古典的な結果を、超局所台の理論から導出する方法を述べる。

ここでは [KS85] の理論展開にかなり忠実に従うが、実際には、証明を単純化したところもいくつかある。

規約 4.0 を引き続き用いる。

5.1 同値条件

命題 5.1.1. (1)

(2)

(3)

5.2 伝播

5.3 例：局所閉集合から定まる超局所台

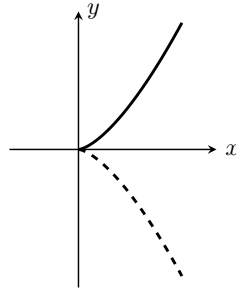


図 5.1 Z のグラフ

例 5.3.1.

5.4 超局所台の関手的性質

この節では、固有順像や非特性的の場合の逆像といった諸々の演算の下での超局所台の振る舞いを調べる。ここで得られる結果のいくつかは以降の章で一般化される。

X と Y を多様体とする。これまで通り、 $X \times Y$ 上で定義される第 1 射影と第 2 射影を q_1 と q_2 で、 $T^*X \times T^*Y$ 上で定義される第 1 射影と第 2 射影を p_1 と p_2 で表す。 f が Y から X への写像ならば、第 4 章のように、 f_d と f_π で以下の写像を表す。

$$T^*Y \xleftarrow[f_d]{} Y \times_X T^*X \xrightarrow[f_\pi]{} T^*X.$$

テンソル積

命題 5.4.1. $F \in D^b(X)$, $G \in D^b(Y)$ ならば

$$\mathrm{SS}\left(F \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} G\right) \subset \mathrm{SS}(F) \times \mathrm{SS}(G).$$

証明. X と Y はベクトル空間であると仮定してよい。 $(x_o, y_o; \xi_o, \eta_o) \in T^*(X \times Y)$ とし、 $(x_o; \xi_o) \notin \mathrm{SS}(F)$ であると仮定する。このとき、命題 5.1.1 (1) $\Leftrightarrow$ (3) より、 x_o の開近傍 U と実数 $\varepsilon > 0$ と 0 を含

む閉凸錐 γ で,

$$\begin{aligned} H &= \{x; \langle x - x_o, \xi_o \rangle \geq -\varepsilon\}, \\ L &= \{x; \langle x - x_o, \xi_o \rangle = -\varepsilon\} \end{aligned}$$

とおくとき, 次をみたすものが存在する.

- $\gamma - \{0\} \subset \{v; \langle v, \xi_o \rangle < 0\}$
- $H \cap (U + \gamma) \subset X$
- $\mathrm{R}\Gamma(H \cap (x + \gamma); F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(L \cap (x + \gamma); F) \quad (x \in U)$

この γ に対し $\tilde{\gamma} = \gamma \times \{0\} \subset X \times Y$ とおく. このとき $z = (x, y) \in U \times Y$ に対して次が成り立つ.

$$(*) \quad \mathrm{R}\Gamma\left(H \times Y \cap (z + \tilde{\gamma}); q_1^{-1}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} q_2^{-1}G\right) \cong \mathrm{R}\Gamma\left(H \cap (x + \gamma); F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G_y\right)$$

$$(**) \quad \cong \mathrm{R}\Gamma(H \cap (x + \gamma); F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G_y.$$

ただし, G_y は茎と定数層を同一視している. H を L にとりかえた

$$\mathrm{R}\Gamma\left(L \times Y \cap (z + \tilde{\gamma}); q_1^{-1}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} q_2^{-1}G\right) \cong \mathrm{R}\Gamma(L \cap (x + \gamma); F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G_y$$

も同様に成り立つので,

$$\mathrm{R}\Gamma(H \cap (x + \gamma); F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(L \cap (x + \gamma); F)$$

から

$$\mathrm{R}\Gamma\left(H \times Y \cap (z + \tilde{\gamma}); q_1^{-1}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} q_2^{-1}G\right) \cong \mathrm{R}\Gamma\left(L \times Y \cap (z + \tilde{\gamma}); q_1^{-1}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} q_2^{-1}G\right)$$

が成り立つ. したがって $(x_o, y_o; \xi_o, \eta_o) \notin \mathrm{SS}\left(F \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} G\right)$ となる. □

コメント 5.1. $V = H \cap (x + \gamma)$ と略記する.

1 つ目の同型 $(*)$ を示すには次の可換図式を考える.

$$\begin{array}{ccccc} & & a_V & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ V & \xleftarrow{\tilde{q}_1} & V \times \{y\} & \xrightarrow{\tilde{q}_2} & \{y\} \\ \downarrow i_1 & & \downarrow i & & \downarrow i_2 \\ X & \xleftarrow{q_1} & X \times Y & \xrightarrow{q_2} & Y \end{array}$$

このとき $\tilde{q}_1$ が位相空間の同型であることと

$$(H \times Y) \cap (z + \tilde{\gamma}) \cong H \cap (x + \gamma) \times \{y\}$$

であることに注意しつつ,

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma\left(H \times Y \cap (z + \tilde{\gamma}); q_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} q_2^{-1} G\right) &= \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; i^{-1}\left(q_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} q_2^{-1} G\right)\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; i^{-1} q_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} i^{-1} q_2^{-1} G\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; i^{-1} q_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} i^{-1} q_2^{-1} G\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; \tilde{q}_1^{-1} i_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} \tilde{q}_2^{-1} i_2^{-1} G\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; \tilde{q}_1^{-1} i_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} \tilde{q}_2^{-1} G_y\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; \tilde{q}_1^{-1} i_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} \tilde{q}_1^{-1} a_V^{-1} G_y\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V \times \{y\}; \tilde{q}_1^{-1}\left(i_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} a_V^{-1} G_y\right)\right) \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma\left(V; i_1^{-1} F \otimes^{\mathrm{L}} a_V^{-1} G_y\right)
\end{aligned}$$

である. 2つ目の同型 (**) は V がコンパクトであることから射影公式を用いて

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma\left(H \cap (x + \gamma); F \otimes^{\mathrm{L}} a_V^{-1} G_y\right) &\cong \mathrm{R}a_{V!}\left(F \otimes^{\mathrm{L}} a_V^{-1} G_y\right) \\
&\cong \mathrm{R}a_{V!} F \otimes^{\mathrm{L}} \mathrm{R}a_{V!} a_V^{-1} G_y \\
&\cong \mathrm{R}\Gamma(H \cap (x + \gamma); F) \otimes^{\mathrm{L}} G_y
\end{aligned}$$

が示せる.

コメント 5.2. $(x_o, y_o; \xi_o, \eta_o) \notin \mathrm{SS}\left(F \boxtimes^{\mathrm{L}} G\right)$ となる条件を詳しく確かめる. すなわち $U \times Y, \varepsilon > 0$, $\tilde{\gamma}, H \times Y, L \times Y$ は

- $\tilde{\gamma} - \{(0, 0)\} \subset \{(v, w); \langle (v, w), (\xi_o, \eta_o) \rangle < 0\}$
- $(H \times Y) \cap (U \times Y + \tilde{\gamma}) \subset X \times Y$

をみたす. 実際, 1つ目は

$$\tilde{\gamma} - \{(0, 0)\} = \{(v, w); v \in \gamma, w \in \{0\}, v \neq 0, w \neq 0\} = (\gamma - \{0\}) \times \emptyset = \emptyset$$

なので成り立つ. $U \times Y$ は, U が x_o の近傍なので, (x_o, y_o) の近傍である. $H \times Y \cap ((U \times Y) + \tilde{\gamma}) \subset X \times Y$ は X, Y をベクトル空間全体としていることから明らか.

Hom

固有順像

平滑射の逆像

命題 5.4.2. $f: Y \rightarrow X$ は平滑であるとする.

(i) $F \in D^b(X)$ とする. このとき次が成り立つ.

$$SS(f^{-1}F) = f_d(f_\pi^{-1}(SS(F))).$$

(ii) $G \in D^b(Y)$ であるとき, 次の条件 (iia)–(iic) は互いに同値である.

- (a) $H^j(G)$ はすべて, f のファイバー上で局所定数層である,
- (b) Y 上局所的に, $G \cong f^{-1}F$ となる $F \in D^b(X)$ が存在する,
- (c) $SS(G) \subset f_d(Y \times_X T^*X)$.

証明. (i) 逆の包含関係を示すには, 命題 5.1.1 の条件 (1) を用いる. φ が X 上の C^1 級関数で $x \in X$ であるとき, 任意の $y \in f^{-1}(x)$ に対し次が成り立つことに注意すればよい.

$$\left(R\Gamma_{\{\varphi \geq 0\}}(F) \right)_x = \left(R\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(f^{-1}F) \right)_y.$$

□

注意 5.4.3. 命題 5.4.2 の状況のとき, $V = f_d(Y \times_X T^*X)$ とする. これは T^*Y の滑らかな包含的部分多様体である. $SS(H^j(G)) \subset SS(G)$ は一般に成り立つとは限らない (注意 5.1.4 参照) が, 命題 5.4.2 から次が従う: $SS(G) \subset V \Leftrightarrow$ 任意の j に対し, $SS(H^j(G)) \subset V$.

層理論における種々の演算の下での超局所台の振る舞いを表すために, 新しい記法を導入する. T^*X の錐 A と B に対して $A + B$ を次で定める.

$$(5.4.1) \quad (A + B) \cap \pi^{-1}(x) := \{a + b; a \in A \cap \pi^{-1}(x), b \in B \cap \pi^{-1}(x)\}.$$

補題 5.4.4. A と B が T^*X の閉錐で $A \cap B^a \subset T_X^*X$ をみたすとき, $A + B$ も T^*X の閉錐である.

5.5 錐状層の超局所台

この節ではベクトル束上の層の超局所台について調べる.

$\tau: E \rightarrow Z$ を多様体 Z 上の実ベクトル束とする (III §7 参照). $\mathbf{R}^+$ の E への作用を表す写像を $\mu: \mathbf{R}^+ \times E \rightarrow E$ で表し, μ の無限小作用を表す E 上のベクトル場を $\mathbf{e}$ で表す. すなわち E 上の任意の関数 φ に対し, $(\mathbf{e}(\varphi))(x) = \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\mu(t, x))|_{t=1}$ が成り立つ. ベクトル場 $\mathbf{e}$ はオイラーベクトル場 (the Euler vector field) と呼ばれることが多い.

第 11 章

$\mathcal{O}_X$ 加群と $\mathcal{D}_X$ 加群への応用

付記

連接 $\mathcal{O}_X$ 加群の歴史について詳細に論じるのは本書の範囲を超えるが, Oka[1], Cartan[2], Serre[1] の名前を挙げない訳にはいかない. 概要については Hörmander[1] を参照.

$\mathcal{D}_X$ 加群についても同様に, 復習はせず Schapira[2] 内の付記を挙げ, ここでは単に Kashiwara[1] と Bernstein[1,2] において, 70 年代に, その理論が現れたことに言及しておく.

古典的な Cauchy-Kowalewski の定理は Leray[3] によって精密化され Thm11.3.1 の形で定式化された. その後 2 つの方向性で方程式系に拡張された. 1 つは Kashiwara[1] によるもので, 「Cauchy 問題」(Thm11.3.5) に関係する. もう 1 つは「伝播」に関するものである. これは Kashiwara-Schapira[2,3] による Thm11.3.3 で, それ以前の Zerner[1], Bony-Schapira[1], Kashiwara[5] による部分的な結果の後に得られたものである. Thm11.3.7 は Kashiwara[3] ですでに得られていた. これは多くの重要な発展の契機となった. それについては Björk[2] を挙げる.

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, SAsstèrisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.